ANATOMÍA PATOLÓGICA · DRA. ELIANA CHAMORRO · 2º PARCIAL

Muerte celular, acumulaciones e inflamación aguda.

Os slides das **Clases 4 a 8** em formato **resumen para decorar**: ⚡ quadro para decorar, tabelas, fluxos e organogramas em cada tema, com os termos da Dra. em espanhol e a explicação em português, mais casos resolvidos, pegadinhas e as perguntas das provas antigas.

5 temas + radar + repaso | 14 casos resueltos | 105 preguntas comentadas | 23 organogramas

05	105	23	26
CLASES DE LOS SLIDES	PREGUNTAS INTERACTIVAS	ORGANOGRAMAS	EJERCICIOS CITA / COMPLETA

00 Lo esencial en 1 minuto

SE SÓ HOUVER TEMPO PARA UMA PÁGINA, É ESTA. CADA PONTO SE DESENVOLVE NO CAPÍTULO INDICADO.

1. Lesión irreversible = **3 fenómenos**: no recupera la función mitocondrial · pérdida de membranas (**el más importante**) · pérdida de la integridad del ADN. El **Ca^{2+}** activa fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Cap. 01

2. **Necrosis**: accidental, siempre patológica, célula aumenta, membrana rota, **inflamación**. **Apoptosis**: programada, célula se encoge, membrana íntegra, **sin inflamación**. Cap. 01

3. Núcleo: **picnosis** (retracción, ↑ basofilia) → **cariorrexis** (fragmentación) → **cariólisis** (pérdida de basofilia). Citoplasma: ↑ **eosinofilia** por pérdida de ARN. Cap. 01

4. 6 patrones: **coagulativa** (isquemia, cuña; no en cerebro) · **licuefactiva** (SNC, absceso) · **gangrenosa** (seca × húmeda) · **caseosa** (TB) · **grasa** (páncreas) · **fibrinoide** (inmunocomplejos). Cap. 01

5. Infarto **blanco** = circulación terminal (corazón, bazo, riñón). **Rojo** = doble circulación, oclusión venosa, tejido laxo, reperfusión (pulmón, intestino). Cap. 01

6. **Intrínseca**: BCL2 ↓ → BAX/BAK → **citocromo c** → apoptosoma → caspasa 9. **Extrínseca**: Fas–FasL → FADD → caspasa 8. Ejecutoras **3 y 6**. Necroptosis: RIPK1/RIPK3/MLKL, sin caspasas. Cap. 02

7. Acumulación: **4 mecanismos**. Esteatosis = hígado; demostrar en corte congelado con **Sudán** o **aceite rojo O**. Glucógeno: **PAS** / carmín de Best. Cap. 03

8. Ateroma = núcleo lipídico + capa fibrosa. Células: **macrófagos (espumosas)** + **linfocitos T**. **LDL** ↑ = factor principal. Capa fina → rotura → trombo. Cap. 03

9. **Amiloide**: extracelular, β-plegada, Rojo Congo **verde manzana**, riñón. Calcificación **distrófica** (tejido muerto, Ca normal) × **metastásica** (tejido sano, hipercalcemia). Cap. 04

10. Vasodilatación (rubor, calor) → ↑ permeabilidad en **vénulas poscapilares** (tumor) → marginación → rodamiento (**selectinas**) → adhesión (**integrinas–ICAM-1**) → diapédesis (**PECAM-1**) → quimiotaxis (IL-8, C5a, LTB4). Cap. 05

▶ Elige un tema

PRIORIDADE: NECROSE, APOPTOSE E INFLAMAÇÃO CAEM SEMPRE

★ · Radar de la prueba

Mapa geral da parcial e o que mais cai em cada tema.

01 · Necrosis

Lesión irreversible, morfología, cambios nucleares, 6 patrones, infarto rojo × blanco.

02 · Apoptosis

Situaciones, morfología, vías intrínseca y extrínseca, necroptosis, cuadro comparativo.

03 · Acumulación: lípidos

Mecanismos, colesterol, aterosclerosis, xantomas, colesterolosis, Niemann-Pick.

04 · Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

A Clase 7 que faltava: Russell, Mallory, Lewy, α1-antitripsina, amiloidosis, calcificación distrófica × metastásica.

05 · Inflamación aguda

Signos, cambios vasculares, exudado, reclutamiento, patrones, evolución, mediadores.

06 · Repaso final + simulado

Cita, completa, revisão da véspera, simulado e banco Robbins.

Radar de la prueba

O QUE MAIS CAI NAS PROVAS ANTIGAS DA DRA. CHAMORRO

MAPA DA 2ª PARCIAL

LESIÓN CELULAR Y RESPUESTA

Necrosis
muerte celular accidental

Qué es
- Lesión **irreversible**
- Membrana se rompe → **inflamación**
- Desnaturalización o digestión enzimática

Cae en prueba
- 6 patrones + ejemplo
- Picnosis, cariorrexis, cariólisis
- Infarto rojo × blanco

Apoptosis
muerte programada

Qué es
- Activa, con **caspasas** y endonucleasas
- Membrana íntegra → **sin inflamación**
- Cuerpos apoptóticos fagocitados

Cae en prueba
- Fisiológica × patológica
- Vía intrínseca (BCL2, citocromo C)
- Vía extrínseca (Fas, TNFR1)

Acumulación intracelular
lípidos y glucógeno

Qué es
- Sustancia que la célula no metaboliza
- **Triglicéridos** → esteatosis
- **Colesterol** → aterosclerosis, xantomas

Cae en prueba
- Células espumosas
- Factores de riesgo
- Complicaciones de la placa

Inflamación aguda
respuesta vascular + PMN

Qué es
- Respuesta de **tejidos vascularizados**
- Cambios vasculares + neutrófilos
- Innata, rápida, breve

Cae en prueba
- 2 cambios vasculares
- Reclutamiento de leucocitos
- Patrones y mediadores

Necrosis · Apoptosis · Acumulación · Inflamación

A necrose e a acumulação de colesterol **disparam** inflamação; a apoptose não. Esse é o fio que liga os 4 temas.

O que cai em cada tema

Necrosis CAI SEMPRE
- Patrones por desnaturalización × digestión enzimática
- Oclusión de arteria cerebral media → licuefactiva
- Infarto en cuña → coagulativa
- DM + pie negro + exudado → gangrena húmeda
- TB / granuloma → caseosa · LES → fibrinoide
- Picnosis, cariorrexis, cariólisis
- ME irreversible: rotura de membrana, figuras de mielina
- Órganos con infarto rojo

Apoptosis CAI SEMPRE
- 2 enzimas: caspasas y endonucleasas
- Citocromo C sale de la mitocondria al citosol
- Fisiológica: membranas interdigitales, menstruación
- Patológica: Parkinson/Alzheimer, hepatitis, tumor
- BCL2 antiapoptótica
- Condensación de la cromatina

Acumulación FREQUENTE
- Células espumosas (macrófagos + CML)
- Factores modificables × no modificables
- 2 cambios/complicaciones de la placa · aneurisma

Inflamación aguda CAI SEMPRE
- Signos por vasodilatación: rubor y calor
- 2 cambios vasculares · vénulas poscapilares
- Orden: marginación → rodamiento → adhesión → transmigración

- Placa con calcio → calcificación distrófica
- Esteatosis: alcohol, DM, macroscopía
- Colesterolosis → lámina propia · PAS / Best

- Integrinas = adhesión firme · selectinas = rodamiento
- Mediadores de dolor, fiebre, C3b, C5b-9, anafilotoxinas
- Quemadura con ampollas → serosa · pan con mantequilla → fibrinosa

Clase 7 SEM PROVA ANTIGA

- Cuerpos de Russell, Mallory, Lewy, ovillos
- α1-antitripsina: hígado + enfisema
- Amiloide: extracelular, rojo Congo, verde manzana
- AL (mieloma) × AA (AR, Crohn)
- Distrófica × metastásica
- Cuerpos de psamoma

COMO USAR

Leia cada tema uma vez com as imagens, depois faça o simulado da seção 5 cobrindo o gabarito. Os quadros **Pegadinha** mostram onde alunos das turmas anteriores erraram (as respostas deles estão nas transcrições). Clique numa imagem para ampliar.

Respuestas cortas y errores frecuentes

Como responder cada formato da prova da Dra. Chamorro, os erros que mais tiram ponto e o que conferir antes de entregar.

FORMATO	COMO RESPONDER	EXEMPLO
Cita (2 cada)	Só o nome técnico, em espanhol, um por linha. Se pede "con el daño", junte a consequência.	"Fosfolipasas → daño de membrana · endonucleasas → daño nuclear"
Completa	Uma palavra ou termo exato do slide, sem explicação.	"Picnosis... **retracción** nuclear y aumento de basofilia"
Marca	Procure a palavra que ela troca (MO × ME, pérdida × por medio de, siempre × nunca).	"↑ eosinofilia por **pérdida** de ARN"
V/F	Uma palavra muda o sentido; se ela pede justificar, corrija a frase em 1 linha.	"Apoptosis siempre patológica" → **F**: puede ser fisiológica

10 errores que se deben evitar

ERROR	LO CORRECTO
Chamar o infarto cerebral de coagulativo	Cérebro = **licuefactiva**, mesmo sendo isquemia
"↑ eosinofilia por medio de ARN"	É por **pérdida** de ARN
Confundir picnosis e cariólisis	Picnosis = **retracción**, ↑ basofilia · cariólisis = **pérdida** de basofilia
Dizer que a apoptose inflama	Membrana íntegra: **sin inflamación**
BCL2 como pró-apoptótica	BCL2 é **antiapoptótica**; pró: **BAX, BAK**
Gangrena húmeda = coagulativa	Húmeda = infecção = **licuefactiva**
Esteatose corada em parafina	Corte **congelado** + Sudán / aceite rojo O

ERROR	LO CORRECTO
Calcificação metastásica = **câncer**	É **hipercalcemia** em tecido sano
Selectinas = **adesão firme**	Selectinas = **rodamiento**; integrinas = **adhesión firme**
Exsudado em arteríolas	Permeabilidade nas **vénulas poscapilares**

CHEQUEO FINAL ANTES DE ENTREGAR

- Respondi com o **termo dela** em espanhol?
- Nas "cita", dei **exatamente** quantos itens pediu?
- Conferi as palavras-armadilha: **siempre, nunca, pérdida, aumento**, MO × ME?
- No V/F com justificativa, corrigi a frase?

01 Necrosis

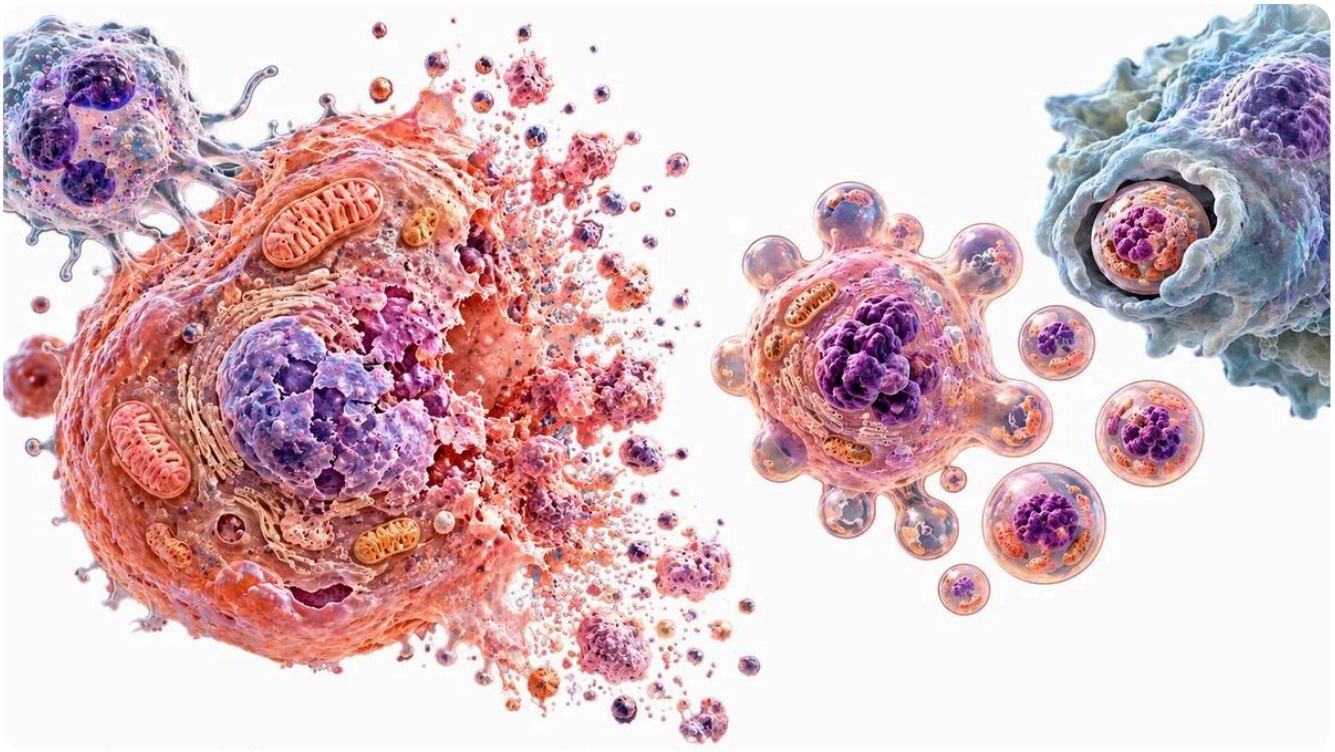
CLASE 4 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 39 · HARSH MOHAN CAP. 3 PÁG. 44

Do "punto de retorno" à morte acidental: os 3 fenômenos, a morfologia, os 6 patrones e o infarto rojo × blanco.

⚡ DECORAR · NECROSIS

- **Lesión irreversible** = 3 fenómenos: no recupera la **función mitocondrial**, pierde la **membrana**, pierde la integridad del **ADN**.
- El Ca^{2+} que entra activa **fosfolipasas** (membrana), **proteasas** (citoesqueleto), **endonucleasas** (núcleo) y ATPasas.
- Necrosis = accidental, siempre patológica, célula **aumenta**, membrana **rota** → **inflamación**.
- MO: ↑ **eosinofilia**; núcleo: **picnosis** (encoge), **cariorrexis** (fragmenta), **cariólisis** (desaparece).
- 6 patrones: **coagulativa** (isquemia, cuña), **licuefactiva** (cerebro, absceso), **gangrenosa** (seca × húmeda), **caseosa** (TB), **grasa** (páncreas), **fibrinoide** (vasos, LES).
- Infarto **rojo**: doble circulación, tejido laxo (pulmón, intestino). **Blanco**: circulación terminal (corazón, bazo, riñón).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Dos maneras de morir. Izquierda: necrosis, la célula se hincha, la membrana se rompe y el contenido sale, con inflamación. Derecha: apoptosis, la célula se encoge, se fragmenta en cuerpos apoptósicos y el macrófago los come sin inflamación.

EXPLICADO FÁCIL · LA CASA QUE SE INCENDIA

Pense na célula como uma casa com gerador (**mitocondria**) e portas automáticas (**bomba Na^+/K^+**). Na **necrosis** o gerador queima:

- sem **ATP** as portas param: entra água e a célula **incha**;
- entra **Ca^{2+}**, que liga as "máquinas de demolição": **fosfolipasas** (membrana), **proteasas** (citoesqueleto), **endonucleasas** (núcleo);

- as paredes (**membranas**) rompem, o conteúdo vaza para a rua e chegam os bombeiros: **inflamación.**

Por isso a necrose é **accidental** e **siempre patológica.** A apoptose é o oposto: demolição planejada, sem sujeira.

Texto literal del slide · Muerte celular

> *La lesión persistente o excesiva hace que las células superen el "punto de retorno" (resultado final de la lesión celular progresiva). 2 tipos principales:*
>
> 1. ***NECROSIS** siempre es un proceso patológico.*
> 2. ***APOPTOSIS** interviene en múltiples funciones normales y no se asocia necesariamente a lesión patológica.*

💡 Os 3 caminhos da célula diante de uma agressão

1 Adaptación
hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia: muda e segue funcionando.

P1

→

2 Lesión reversible
tumefacción celular (falha da bomba Na^+/K^+) e **cambio graso**; tirado o estímulo, volta ao normal.

→

3 Muerte
passou o **"punto de retorno"**: **necrosis** ou **apoptosis.**

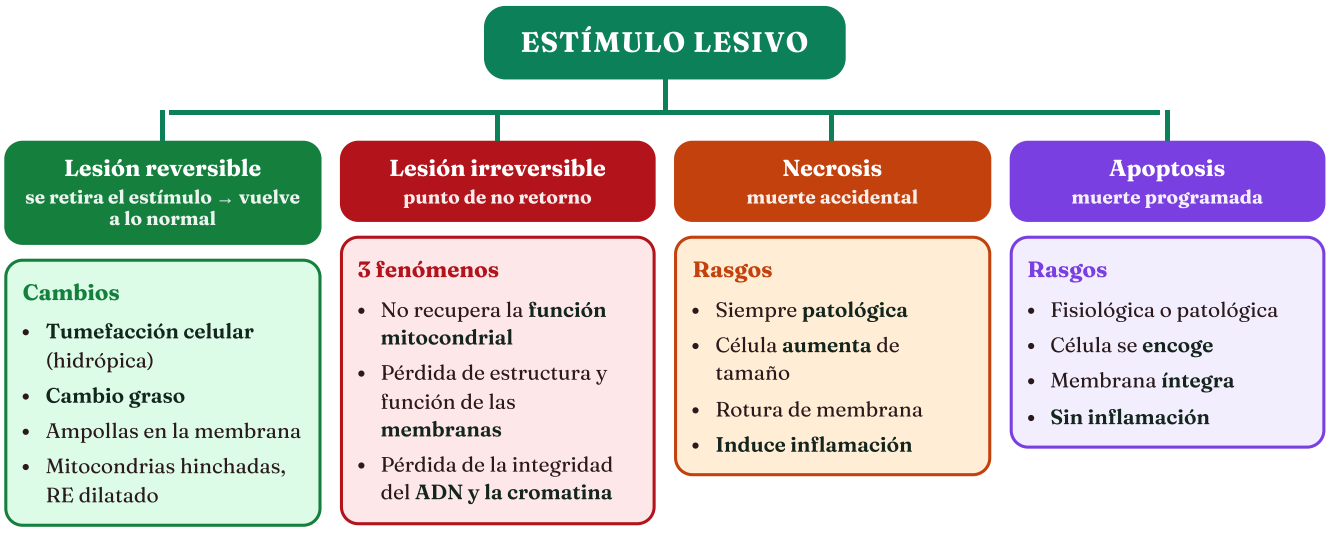
Necrosis · accidental
- membranas rompem, enzimas vazam e digerem a célula
- conteúdo sai → **inflamación**
- **siempre patológica**

Apoptosis · organizada
- programa genético, célula desmontada em pedaços com membrana
- comida **sin inflamación**
- fisiológica (embrião, menstruação, timo) ou patológica

Por que a lâmina engana no IAM? A bioquímica vem antes da morfologia: perde a contração em ~1 min, fica irreversível em **20–40 min**, mas a necrose só aparece ao MO após **4–12 h.** Pode-se morrer de IAM com o coração "normal" na lâmina.

1.1 Lesión celular irreversible

DA LESÃO À MORTE CELULAR



Ca^{2+} intracelular activa

- **Fosfolipasas** → membrana
- **Proteasas** → citoesqueleto
- **Endonucleasas** → núcleo
- ATPasas → menos ATP

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

Lesión irreversible: mitocondrias con densidades amorfas, membranas plasmática y de organelas rotas, lisosomas liberando enzimas.

DEL DAÑO AL ESTALLIDO DE LA CÉLULA

Isquemia · toxinas · infecciones · trauma → **↓ ATP (mitocondria dañada)** → **Falla la bomba Na^+/K^+ ATPasa: entra agua** →

Entra Ca^{2+} al citosol → **Fosfolipasas · proteasas · endonucleasas · ATPasas** → **Rotura de membranas plasmática y lisosómica** →

Enzimas lisosómicas digieren la célula · el contenido sale → **Reacción inflamatoria**

Texto literal del slide · 3 fenómenos que indican la irreversibilidad

1. *Incapacidad de recuperar la función mitocondrial (falta de fosforilación y generación de ATP).*
2. *Pérdida de estructura y función de las membranas (lisosomas – disolución enzimática [NECROSIS]; y escape de proteínas IC).*
3. *Pérdida de la integridad de la estructura del ADN y la cromatina.*

💡 Por que esses 3 fenômenos marcam o ponto sem volta?

FENÓMENO	O QUE ACONTECE	CONSEQUÊNCIA
1 · Mitocondria	Sem O_2 → ↓ **ATP** → glicólise anaeróbica → ácido láctico, ↓ pH. Abre-se o **poro de transição de permeabilidade** e se perde o potencial de membrana.	O ATP não volta: bomba Na^+/K^+ parada, ↓ síntese de proteínas → morte.
2 · Membranas	**Fosfolipasas** (ativadas pelo Ca^{2+}), **radicais livres** (peroxidação lipídica) e **proteasas** (citoesqueleto).	**Plasmática**: sai conteúdo, entra Ca^{2+} · **mitocondrial**: sai citocromo c · **lisosomal**: hidrolases digerem a célula. Vazam **troponina** e **transaminases**.
3 · ADN	Núcleo sem integridade.	Sem reparo. Na lâmina: **picnosis, cariorrexis, cariólisis**.

O cálcio é o gatilho comum. O Ca^{2+} do citosol é ~10.000× menor que o de fora; na lesão ele entra e sai da mitocôndria e do RE, ligando **fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas**. Daí "2 enzimas cuya actividad aumenta por incremento del calcio".

A sequência é uma continuação da lesão reversível. Guarde cada enzima com o dano que ela causa, porque ela pede "cite 2 enzimas" e "qual dano":

EVENTO (SLIDE)	CONSECUENCIA	EM PORTUGUÊS
Ingreso de calcio	daño mitocondrial	O Ca^{2+} citosólico ativa todas as enzimas abaixo.
Fosfolipasas activadas	daño de membrana plasmática, el fenómeno más importante de la lesión celular irreversible	Frase de prova: o dano de membrana é o marco da irreversibilidade.
Proteasas intracelulares	daño citoesquelético	Quebram proteínas estruturais.
Endonucleasas activadas	daño nuclear (picnosis, cariorrexis, cariólisis)	Fragmentam o DNA.
Enzimas hidrolíticas lisosómicas	digestión de la célula	Saem do lisossomo roto e digerem o citoplasma.

Texto literal del slide · A tener en cuenta

> ***NECROSIS:*** *"accidental", NO regulada, causa por afectación de las membranas celulares y pérdida de homeostasia iónica. Causas: isquemia, exposición a toxinas, infecciones y traumatismos. (Se caracteriza por daño mitocondrial grave, agotamiento de ATP y ROTURA DE LAS MEMBRANAS LISOSÓMICAS Y PLASMÁTICA).*
>
> 1. *Rotura de las membranas.*
> 2. *Enzimas lisosómicas penetran en el citoplasma y digieren la célula.*
> 3. *Los contenidos celulares escapan a través de la membrana dañada (EC).*
> 4. *Inducen una REACCIÓN INFLAMATORIA.*

💡 Por que a necrose inflama e a apoptose não?

1 Membrana rompe
saem **ATP, ácido úrico, ADN,** proteínas nucleares.

→

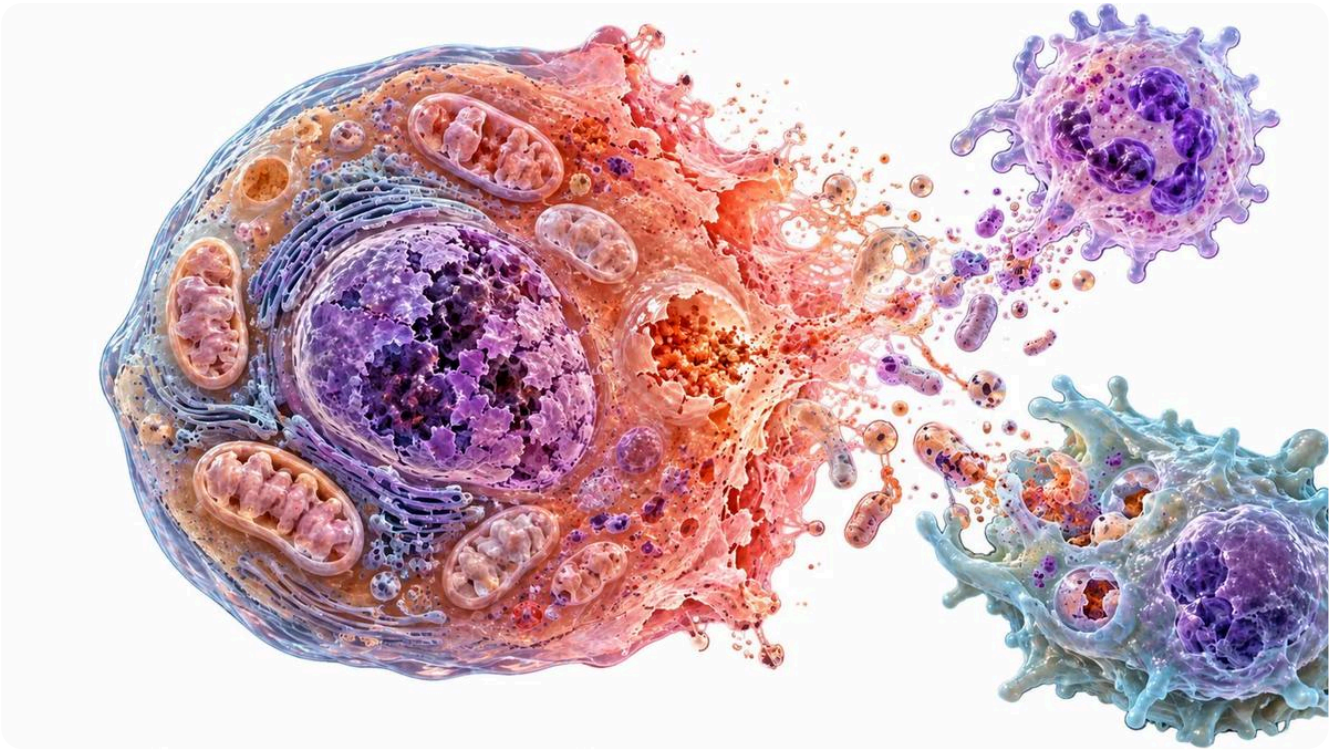
2 Sinais de perigo
a imunidade inata lê os **DAMPs** por **TLR** e **inflamassoma.**

→

3 Limpeza
chegam **neutrófilos e macrófagos:** todo infarto tem **borda inflamatória.**

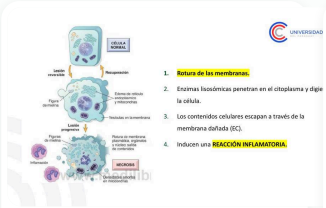
Na apoptose o conteúdo não sai: **sin inflamación.** Ponte com a Clase 9: tecido necrótico é causa de inflamação aguda.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



La célula necrótica estalla: el contenido sale al tejido y atrae neutrófilos y macrófagos. Por eso la necrosis inflama.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Normal → lesión reversible → necrosis: rotura de membrana, figuras de mielina, inflamación.

Apoptosis: condensación de cromatina, cuerpos apoptósicos, fagocito, sin inflamación.

1.2 Morfología de la necrosis

MORFOLOGIA DA NECROSE

CAMBIOS MORFOLÓGICOS

Microscopio óptico citoplasma	Núcleo 3 patrones	Microscopio electrónico irreversibilidad

Citoplasma

- **Aumento de eosinofilia** (pérdida de ARN, proteínas desnaturalizadas)
- Aspecto vítreo, vacuolado
- Figuras de mielina

Picnosis

- Núcleo **encogido** e hipercromático

Cariorrexis

- Núcleo **fragmentado**

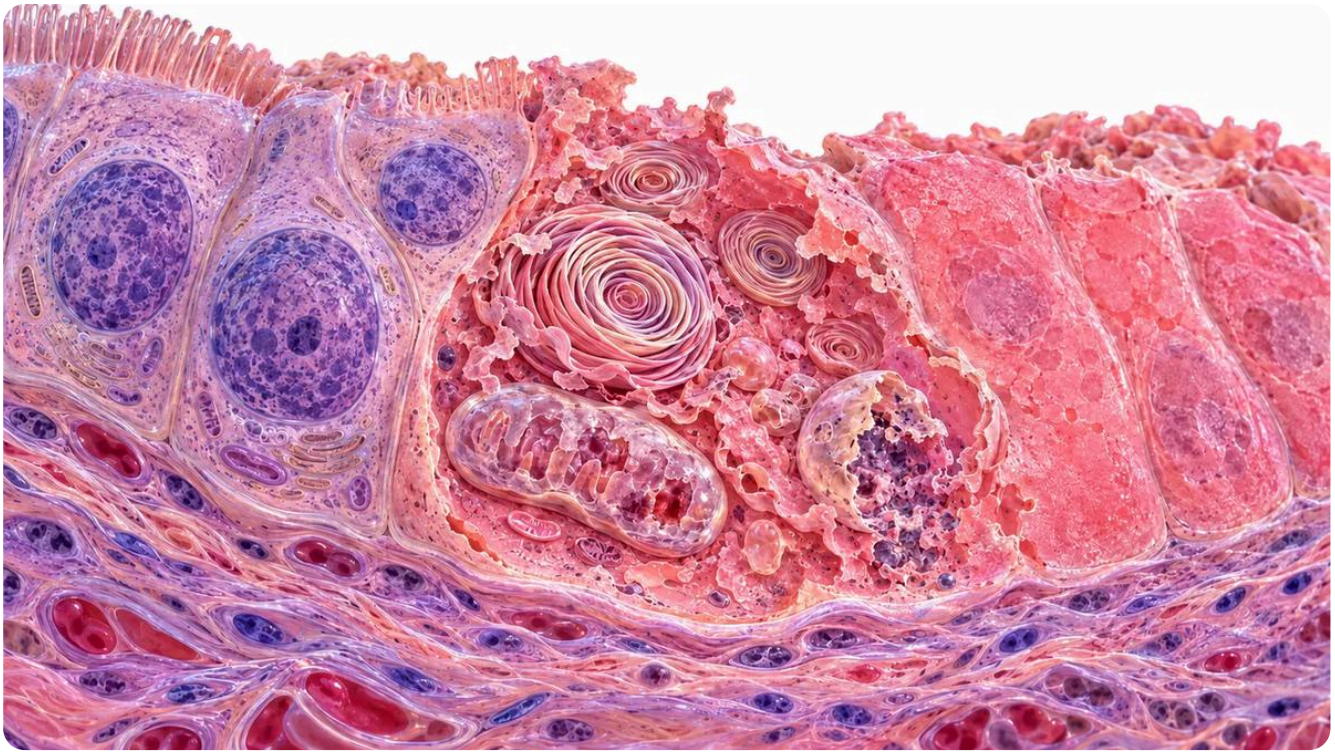
Cariólisis

- Basofilia nuclear **se desvanece** (ADNasa)

Hallazgos

- **Rotura de membrana** plasmática y de organelas
- **Figuras de mielina**
- Densidades amorfas en mitocondrias

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Morfología: citoplasma eosinófilo y vítreo, figuras de mielina (espirales de membrana) y núcleos que se condensan, se fragmentan o desaparecen.

Texto literal del slide

> *El aspecto morfológico es consecuencia de la **DESNATURALIZACIÓN DE PROTEÍNAS INTRACELULARES**, y la **DIGESTIÓN ENZIMÁTICA** (autólisis, heterólisis) de la célula mortalmente lesionada. Enzimas que derivan de los lisosomas de las propias células en proceso de necrosis y de los lisosomas de los leucocitos que participan en la reacción inflamatoria.*

Autólise = enzimas da própria célula morta. **Heterólise** = enzimas dos leucócitos que chegaram. Esses dois processos (desnaturação × digestão) são a base para classificar os padrões: ela pergunta exatamente "cite 2 patrones que presentan desnaturalización" e "2 que presentan digestión enzimática".

💡 Coagular ou derreter? Quem vence decide o padrão

Vence a desnaturação → coagulativa

- proteínas coagulam como **clara de ovo cozida**
- tecido firme, contorno mantido
- isquemia em órgão sólido (a acidose desnatura até as enzimas)

Vence a digestão → licuefactiva

- hidrolases quebram tudo em líquido
- muitos neutrófilos (infecção bacteriana)
- tecido pobre em proteína estrutural: **cérebro**

Autólisis = enzimas da própria célula. **Heterólisis** = enzimas dos leucócitos que chegaram (predomina na licuefactiva bacteriana).

Microscopio óptico (MO): citoplasma

- AUMENTO DE EOSINOFILIA: pérdida de ARN citoplásmico [fija colorante azul/hematoxilina] y proteínas citoplásmicas desnaturalizadas [fija colorante rojo/eosina]. *A célula fica mais rosa porque perde o RNA (que pegava o azul) e as proteínas desnaturadas pegam mais eosina.*
- A veces, las células son reemplazadas por masas de fosfolípidos, grandes y en forma de espiral, llamadas **"figuras de mielina"** (membranas dañadas).
- La calcificación de los residuos de ácidos grasos genera **jabones de calcio**.

Microscopio electrónico (ME)

1. Discontinuidad en las membranas plasmáticas y orgánulos.
2. Marcada dilatación de las mitocondrias, con aspecto de grandes densidades amorfas.
3. Figuras de mielina intracitoplásmicas.
4. Rotura de los lisosomas.

💡 Como ler a necrose na lâmina

MO · citoplasma

A **hematoxilina** cora ácidos (ARN, ADN); a **eosina**, proteínas. Sem ARN e com proteína desnaturada: ↑ **eosinofilia**, aspecto vítreo, às vezes vacuolizado ("roído por traças").

Figuras de mielina

Restos de membrana em camadas concêntricas. Viram ácidos graxos; com cálcio, **sabões de cálcio** → início da **calcificación distrófica**.

ME · sinal definitivo

Discontinuidad de la membrana plasmática + **grandes densidades amorfas floculentas** nas mitocôndrias (na reversível, só pequenas).

⚠ PEGADINHA · MO × ME

Um aluno anotou: "tem que prestar atenção, porque teve provas que ela colocou na microscopia óptica e na microscopia eletrônica". Ela troca o microscópio na pergunta:

- **MO irreversible:** aumento de eosinofilia (acidofilia) por *pérdida* de ARN. Se a opção diz "aumento de acidofilia *por medio de* ARN citoplasmático", está errada: é por *perda* de RNA.
- **ME irreversible:** rotura/discontinuidad de membrana plasmática, *marcada* dilatación mitocondrial con densidades amorfas grandes, rotura de lisosomas, figuras de mielina.
- **Reversible** (P1, mas ela mistura): vacuolas lipídicas transparentes (cambio graso), vesículas/"blebs" na membrana, tumefacción mitocondrial leve.

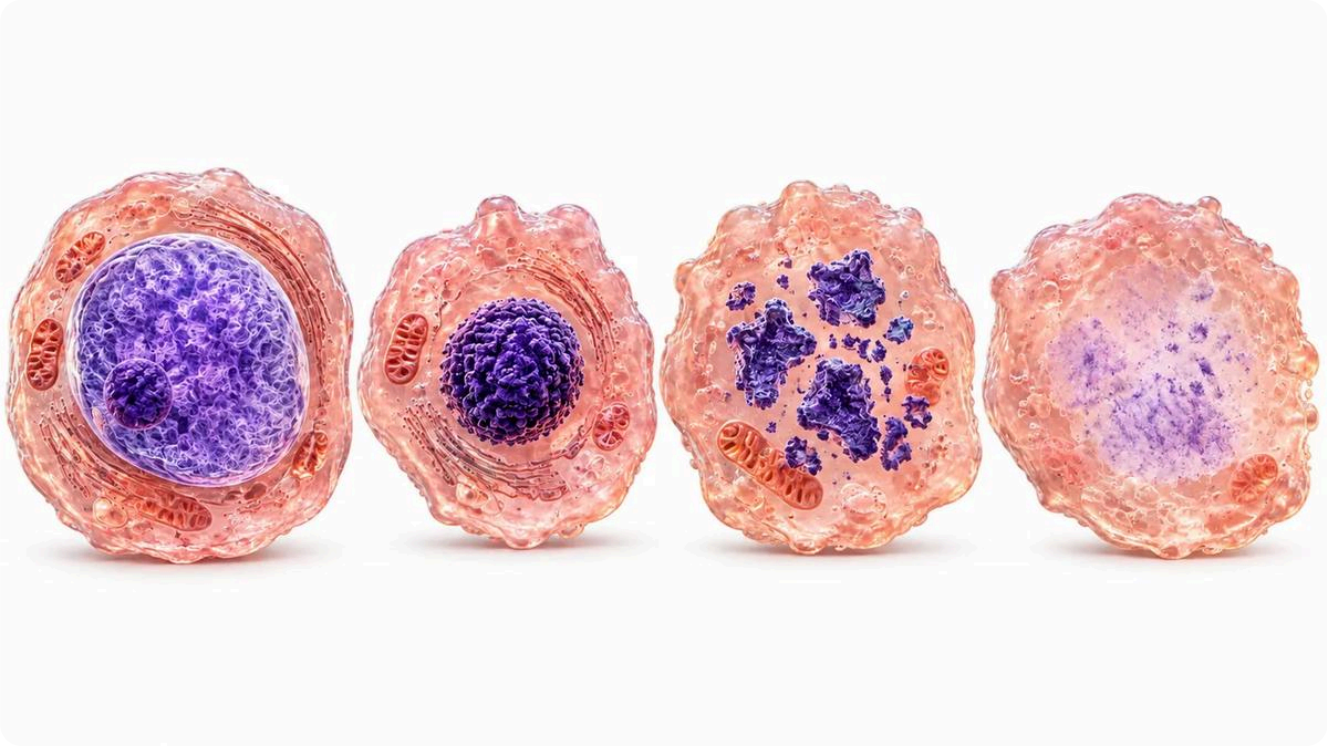
- Figuras de mielina aparecem no Robbins também na lesão *reversível*. Numa pergunta de ME *reversível* em que as outras opções são rotura de membrana, dilatação "masiva" e acidofilia (MO), a única que sobra é figuras de mielina. Essa leitura vem do Robbins; o slide da Dra. lista as figuras só na irreversível.

Cambios nucleares

3 patrones posibles, debidos a rotura del ADN y la cromatina:

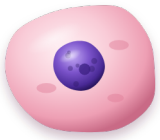
CAMBIO	DEFINICIÓN DEL SLIDE	CHAVE PARA LEMBRAR
PICNOSIS	Retracción nuclear y aumento de basofilia (cromatina condensada en una masa basófila sólida retraída).	Núcleo pequeno e escuro. A lacuna de prova foi "retracción".
CARIORREXIS	El núcleo picnótico sufre fragmentación. Con el tiempo el núcleo desaparece por completo.	Rexis = romper, fragmentar.
CARIÓLISIS	Basofilia de la cromatina se pierde, disolución (pérdida de ADN por degradación enzimática).	Lise = dissolver. Núcleo "fantasma", some.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



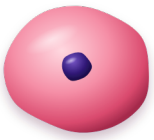
De izquierda a derecha: núcleo normal, picnosis (encogido e hipercromático), cariorrexis (fragmentado) y cariólisis (se desvanece).

Galería · cambios de la célula necrótica

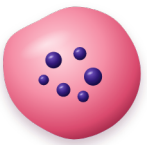


Célula normal
núcleo redondo · citoplasma rosado

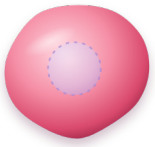
↑ Eosinofilia
vítreo · vacuolado · mielina



Picnosis
encogido · hipercromático



Cariorrexis
núcleo fragmentado



Cariólisis
la basofilia se desvanece

NÚCLEO REDONDO · CITOPLASMA ROSADO

Célula normal

Núcleo com cromatina fina e nucléolo; citoplasma rosa claro. É a referência para comparar as mudanças da necrose.

VÍTREO · VACUOLADO · MIELINA

Aumento de eosinofilia (citoplasma)

Perde ARN (que é basófilo) e as proteínas se desnaturam: o citoplasma fica **mais rosado, vítreo e vacuolado** ("comido por traças"). **Figuras de mielina:** espirais de membrana das organelas rotas.

ENCOGIDO · HIPERCROMÁTICO

Picnosis

Núcleo **encogido e hipercromático** (retração e aumento da basofilia). É o 1º dos 3 padrões nucleares.

NÚCLEO FRAGMENTADO

Cariorrexis

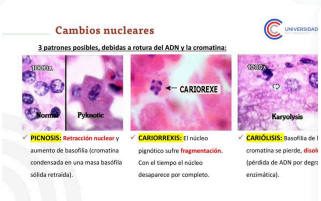
O núcleo picnótico se **fragmenta** em vários pedaços.

LA BASOFILIA SE DESVANECE

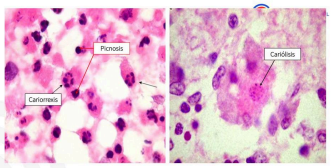
Cariólisis

A **basofilia nuclear se desvanece** pela ação das **ADNasas:** o núcleo vira um "fantasma" e some.
Pegadinha: os 3 padrões são da necrose; na apoptose o achado principal é a **condensação da cromatina.**

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Slide dos 3 padrões nucleares.



Picnosis, cariorrexis e cariólisis no mesmo campo H&E.

📌 JÁ CAIU EM PROVA

"Picnosis es un cambio nuclear caracterizado por _____ nuclear y aumento de basofilia." → **Retracción**

"La _____ es un cambio nuclear caracterizado por pérdida de basofilia de la cromatina debido a la disolución nuclear por degradación enzimática." → **Cariólisis**

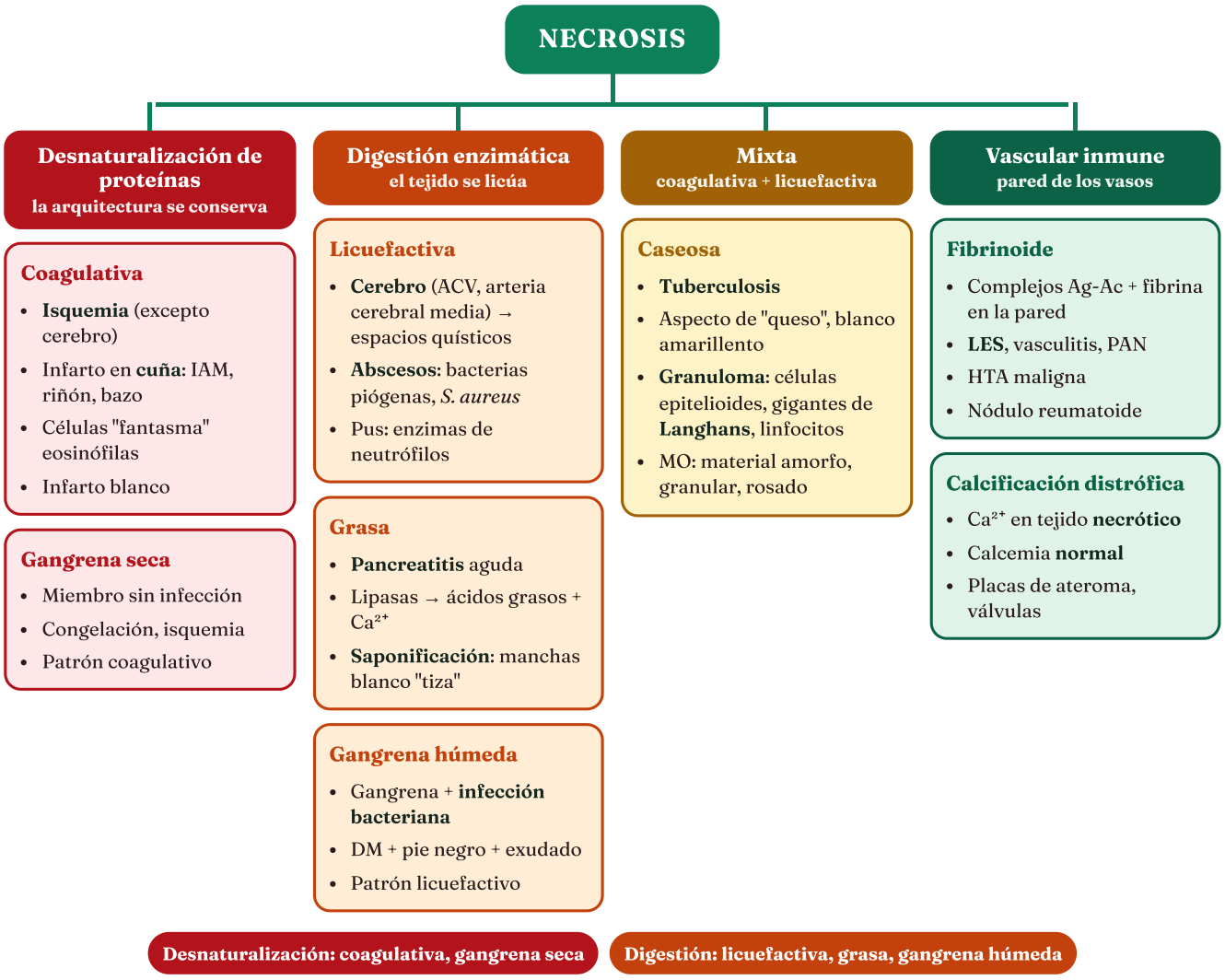
"Dos cambios nucleares que se encuentran en una célula necrótica (No se acepta descripciones)." → **Picnosis, cariorrexis, cariólisis** *(qualquer 2)*

"Cambios nucleares sufridos por la apoptosis." → **Picnosis y cariorrexis** *(na apoptose o núcleo condensa e fragmenta; cariólise é típica da necrose)*

Caso: "basófilo con pérdida de la cromatina y disolución nuclear" → **Cariólisis**

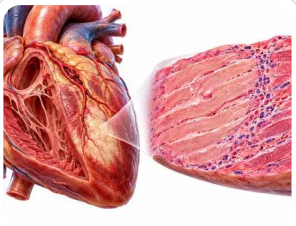
1.3 Patrones de necrosis

ORGANOGRAMA DOS PADRÕES DE NECROSE



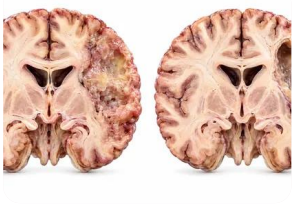
Pergunta clássica dela: **cite 2 por desnaturalização** (coagulativa e gangrena seca) e **2 por digestão enzimática** (licuefativa e grasa).

Galería · los 6 patrones de necrosis en 3D

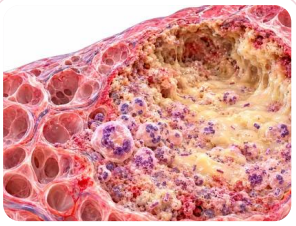


Coagulativa
infarto de miocardio

Coagulativa · cuña
infarto renal blanco

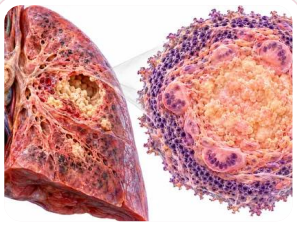


Licuefactiva
infarto cerebral

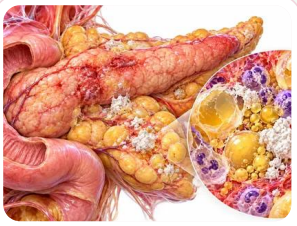


Licuefactiva · absceso
bacterias · hongos

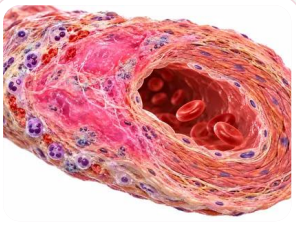
Gangrenosa
seca × húmeda



Caseosa
tuberculosis · granuloma



Grasa
pancreatitis aguda



Fibrinoide
vasos · inmunocomplejos

INFARTO DE MIOCARDIO
Necrosis coagulativa
Isquemia de órgãos sólidos (menos o cérebro). A arquitetura se conserva por dias: células "fantasma" eosinófilas sem núcleo. Ex.: **infarto de miocardio**.

INFARTO RENAL BLANCO
Infarto renal em **cunha**: base na cápsula, vértice para o hilo. Pálido = **infarto blanco** (circulação terminal).

INFARTO CEREBRAL
Necrosis licuefactiva
No **SNC** a isquemia liquefaz o tecido e deixa uma **cavidade quística**.

BACTERIAS · HONGOS
Absceso
Infecções bacterianas ou fúngicas: as enzimas dos **neutrófilos** digerem o tecido e formam **pus** cremoso.

SECA × HÚMEDA
Gangrenosa (termo clínico): isquemia de um membro, geralmente inferior. **Seca** = coagulativa; **húmeda** = infecção sobreposta (licuefactiva).

TUBERCULOSIS · GRANULOMA
Necrosis caseosa
Branco-amarelada e friável como **queijo**; típica da **tuberculosis**, no centro de um **granuloma**.

PANCREATITIS AGUDA
Necrosis grasa
Lipases pancreáticas destroem a gordura; ácidos graxos + cálcio = **saponificación** (manchas brancas como giz).

VASOS · INMUNOCOMPLEJOS
Necrosis fibrinoide
Inmunocomplejos + **fibrina** na parede dos vasos: material rosa brilhante. Vasculites, LES.

O slide lista 6. A tabela abaixo é a que mais rende pontos: ela pergunta o padrão a partir do caso clínico.

💡 Achar o padrão de necrose em 3 perguntas

PERGUNTA	RESPOSTA → PADRÃO
1 · Qual órgão?	Cérebro/SNC → **licuefactiva** (mesmo na isquemia) · páncreas/peritônio → **grasa** · parede de vaso → **fibrinoide**
2 · Qual causa?	Isquemia em órgão sólido → **coagulativa** · bactéria piogênica → **licuefactiva** · TB → **caseosa** · imunocomplexos → **fibrinoide**
3 · É extremidade?	**Gangrena**: seca (sem infecção) × húmeda (com infecção)

"No corresponden a un patrón específico": gangrenosa e grasa são nomes clínicos. Gangrena seca = coagulativa; húmeda = licuefactiva; grasa = digestão da gordura + saponificação.

PATRÓN	MECANISMO	DÓNDE / CAUSA TÍPICA	ASPECTO

Coagulativa	Desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas (bloquea la proteólisis)	Isquemia en TODOS LOS ÓRGANOS EXCEPTO EL ENCÉFALO. Infarto (corazón, riñón, bazo, suprarrenal)	Arquitectura preservada, textura firme, células eosinófilas anucleadas. Infarto cónico "en cuña"
Licuefactiva o colicuativa	Digestión de las células muertas → masa viscosa líquida	Infecciones bacterianas focales (a veces fúngicas); hipoxia en el SNC	PUS amarillento, pastoso. Absceso. En cerebro: espacios quísticos
Gangrenosa	No es patrón específico: coagulativa (seca) ± licuefactiva (húmeda)	Extremidades, sobre todo inferiores, que perdieron irrigación	Seca: congelación. Húmeda: DM con sobreinfección bacteriana
Caseosa	Combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva	Focos de infección tuberculosa	"Similar al queso", friable, blanquecino-amarillento; GRANULOMA; arquitectura borrada
Grasa	Lipasas pancreáticas activadas (digestión) + saponificación	PANCREATITIS AGUDA (parénquima y cavidad peritoneal)	Áreas blanquecinas "como tiza"; MO: células en sombra con calcio basófilo
Fibrinoide	Depósito de complejos Ag-Ac + fibrina en paredes arteriales	REACCIONES INMUNITARIAS en vasos: vasculitis por IC, autoinmunes (LES), arteriolas en HTA maligna	Rosado claro y amorfo (H&E): "FIBRINOIDE"

- **Necrosis coagulativa**

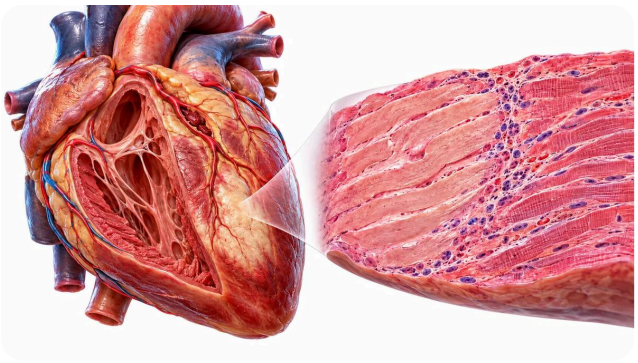
Texto literal del slide

> *La arquitectura del tejido muerto queda preservada (al menos algunos días). Presentan una textura firme. Desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas, con lo que se bloquea la proteólisis de las células muertas. Células eosinófilas anucleadas persisten días o semanas. Finalmente son eliminadas por fagocitosis, digeridas por la acción de enzimas lisosómicas de los leucocitos.*
>
> *La ISQUEMIA debida a obstrucción de un vaso puede dar lugar a necrosis coagulativa del tejido irrigado, en TODOS LOS ÓRGANOS EXCEPTO EL ENCÉFALO. Un área localizada de necrosis coagulativa se denomina INFARTO. La forma del infarto es cónica "en cuña".*

💡 Necrosis coagulativa: as 4 perguntas que caem

- **Por que a arquitetura fica?**
  A acidose desnatura também as **enzimas proteolíticas**: sem digestão interna, o contorno dura dias. Túbulos e fibras sem núcleo, mais rosados: **células fantasma**.
- **Por que em cunha?**
  A artéria ocluída irriga um leque: **vértice** na oclusão, **base** na cápsula (rim, baço, pulmão).
- **O que vem depois (IAM)?**
  Neutrófilos 1–3 d → macrófagos 3–7 d → granulação 1–2 sem → cicatriz ~1–2 meses. O miocárdio não regenera.
- **Por que o cérebro é exceção?**
  Muito lipídio, quase sem colágeno/estroma, micróglia rica em enzimas: sem "esqueleto" para coagular, o tecido se liquefaz.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



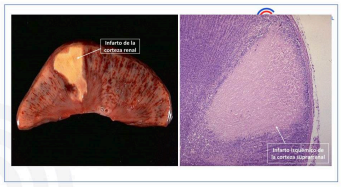
Infarto de miocardio: necrosis coagulativa; las fibras conservan el contorno pero pierden el núcleo.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

Infarto renal en cuña (blanco), base en la cápsula.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Infarto de miocardio: núcleos se están perdiendo, no se ven estrías transversales.



Infarto de la corteza renal (em cunha, pálido) e infarto isquémico da suprarrenal.

Necrosis licuefactiva

Texto literal del slide

> *Digestión de las células muertas, lo que transforma el tejido en una masa viscosa líquida. Ocurre en las infecciones bacterianas focales, y en ocasiones, en las fúngicas (estimulan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzimas por parte de ellas). El material necrótico, llamado PUS, suele ser amarillento y de consistencia pastosa (debido a presencia de leucocitos muertos). Muerte de células por hipoxia en el SNC.*
>
> *Infarto cerebral: resolución con espacios quísticos a medida que se elimina el tejido necrótico.*

💡 Necrosis licuefactiva: de onde vem o pus?

1 Bactérias
atraem **muitos neutrófilos** com **proteasas, elastasa, mieloperoxidasa.**

→

2 Heterólise
os neutrófilos morrem no foco e digerem o tecido e a si mesmos.

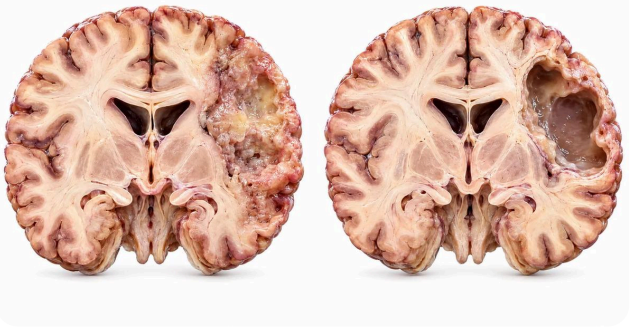
→

3 Pus
neutrófilos + tecido liquefeito + bactérias + edema; amarelo-cremoso.

numa cavidade = absceso

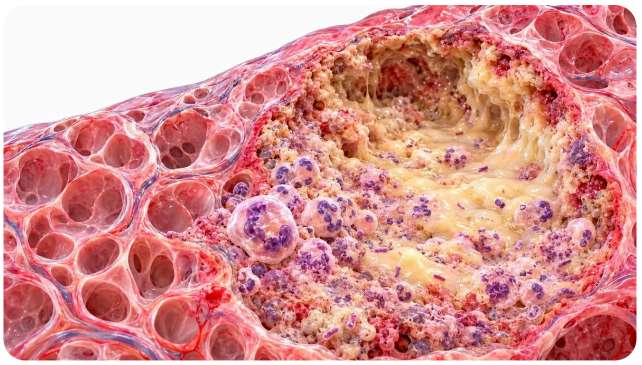
No cérebro isquêmico, os macrófagos removem o tecido em semanas e fica uma **cavidad quística** com gliose: "área quística en el lóbulo parietal" → "presencia de espacios quísticos".

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



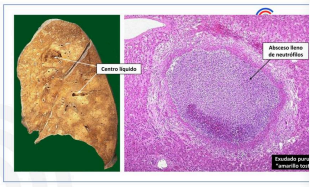
Infarto cerebral: el tejido se licúa y queda una cavidad quística.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

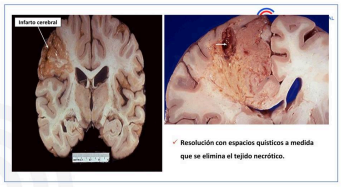


Absceso: pus cremoso por las enzimas de los neutrófilos.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Centro líquido, absceso lleno de neutrófilos, exudado purulento "amarillo tostado".



Infarto cerebral: resolução com espaços quísticos.

- **Necrosis gangrenosa**

Texto literal del slide

> *No corresponde a un patrón específico. Suele aplicarse a las extremidades, sobre todo en las inferiores, que perdieron la irrigación y sufren necrosis (COAGULATIVA) que afecta a varios planos de tejido (GANGRENA SECA). Cuando hay una infección bacteriana, la necrosis es LICUEFACTIVA, por acción de las enzimas degradativas en las bacterias y leucocitos (GANGRENA HÚMEDA). Afecta a las extremidades y órganos internos.*
>
> *Lesión por congelación (anoxia) → GANGRENA SECA, necrosis coagulativa. Lesión por DM (sobreinfección bacteriana) → GANGRENA HÚMEDA, necrosis licuefactiva.*

💡 Gangrena: seca ou húmeda?

Termo clínico para membro (sobretudo inferior) sem irrigação. Paciente típico: **diabético** (doença arterial periférica + microangiopatia, neuropatia, defesa reduzida).

	SECA	HÚMEDA
Causa	só isquemia (congelação, oclusão lenta)	isquemia + **infecção bacteriana**
Aspecto	**preta, dura, mumificada**	úmida, inchada, **exsudado amarelado**, mau cheiro
Limite	**nítido**	**mal definido**, espalha → sepse
Por baixo	**coagulativa**	**licuefactiva**
Pista de prova	—	"exudado amarillento" + *S. aureus*; também órgãos internos (intestino)

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

Gangrena seca (izq., momificada, coagulativa) × húmeda (der., infectada, licuefactiva).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Gangrena seca (congelación) × gangrena húmeda (DM com sobreinfecção).

⚠ PEGADINHA · GANGRENA

O que decide seca × úmida é a **infecção**, não o diabetes. "DM + planta del pie oscura + pérdida de sensibilidad" sem infecção = gangrena seca (coagulativa). "DM + coloración negra + **exudado amarillento** + **Staphylococcus aureus**" = **gangrena húmeda** (licuefactiva). Em "cite 2 patrones con desnaturalización", gangrena **seca** vale; em "digestión enzimática", gangrena **húmeda** vale.

Necrosis caseosa

Texto literal del slide

> *Más habitualmente en focos de infección tuberculosa. "Similar al queso", se relaciona al aspecto friable, blanquecino-amarillento. Acumulación desestructurada de células fragmentadas o lisadas y de residuos granulares amorfos (rosado – H&E) englobados por un borde inflamatorio diferenciado "GRANULOMA". La arquitectura del tejido se borra por completo y no se diferencian los límites de las células.*
>
> *Tuberculosis: Combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva. Inflamación granulomatosa. Destrucción extensa con áreas de cavitación (espacios quísticos). Desechos necróticos (licuados) se drenan.*

💡 Necrosis caseosa: como o granuloma se forma

1. **Bacilo resistente.** O *M. tuberculosis* tem parede rica em **ácidos micólicos** e sobrevive no macrófago.
2. **Imunidade celular. Linfócitos T CD4** liberam **interferón γ** e ativam os macrófagos.
3. **Células epitelioides.** Macrófagos ativados, citoplasma amplo e rosado, agrupados como epitélio; alguns se fundem em **células gigantes tipo Langhans** (núcleos em ferradura).
4. **Granuloma.** Tudo cercado por linfócitos; no centro, as células morrem.

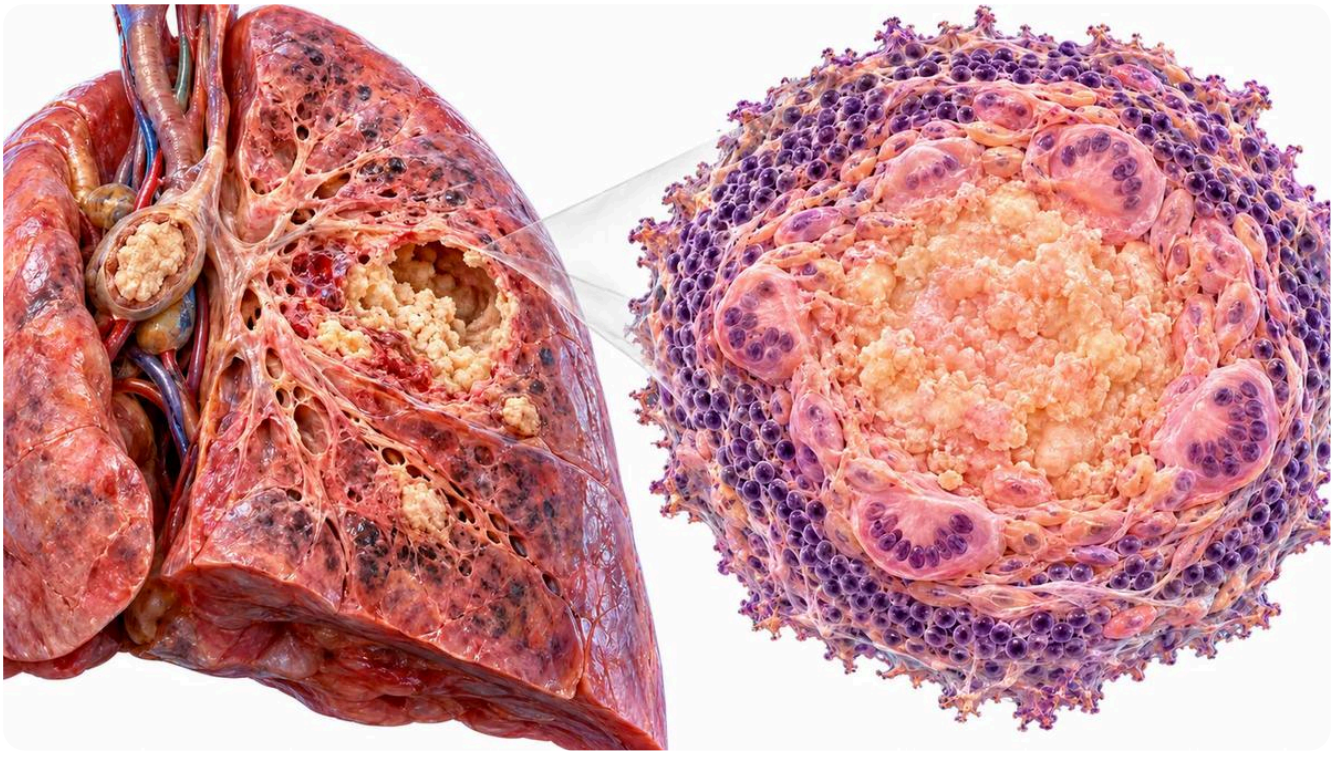
Como diferenciar

Macro: branco-amarelada, friável, como **queijo**. MO: rosa granular **sem contorno celular** (na coagulativa ainda se vê o fantasma).

Evolução

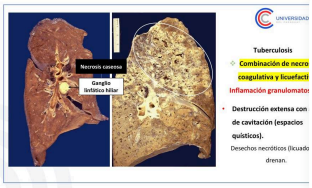
O caseum se liquefaz e drena por um brônquio: **caverna** no ápice pulmonar (TB do adulto).

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

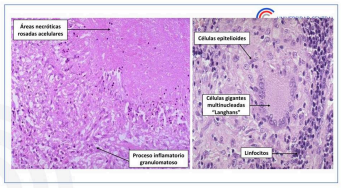


Tuberculosis: necrosis caseosa blanco-amarillenta en el centro del granuloma.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Necrosis caseosa: ganglio linfático hiliar, tuberculose.



Áreas necróticas rosadas acelulares, células epitelioides, gigantes multinucleadas "Langhans", linfocitos.

Necrosis grasa

Texto literal del slide

> *No corresponde a un patrón específico. Hace referencia a áreas focales de destrucción de grasa. Típicamente generadas por liberación de lipasas pancreáticas activadas dentro del parénquima pancreático y cavidad peritoneal (PANCREATITIS AGUDA). Las enzimas pancreáticas salen de las células acinares y licuan las membranas de las células grasas en el peritoneo. Los AG se combinan con calcio, formando áreas blanquecinas de consistencia parecida a la tiza "saponificación de grasas". MO: focos de células en sombra, que corresponden a células grasas necróticas, con depósitos de calcio basófilos, rodeados de reacción inflamatoria.*

💡 Necrosis grasa passo a passo

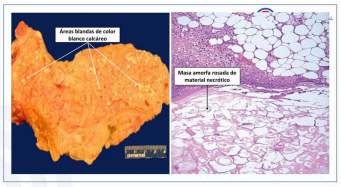
1. **Pancreatitis aguda** álcool, cálculo biliar: enzimas ativadas dentro do pâncreas. →
2. **Lipasa** quebra triglicerídeos em **ácidos graxos.** →
3. **Saponificación** ácidos graxos + **Ca^{2+}** = sabões: manchas **branco-giz.** →
4. **MO** adipócitos pálidos (**células en sombra**), cálcio **basófilo**, inflamação.

Na clínica: o cálcio gasto pode dar **hipocalcemia**. Também há necrose gordurosa **traumática** na mama.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

Pancreatitis aguda: focos blancos de saponificación (ácidos grasos + calcio).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Áreas blandas de color blanco calcáreo; masa amorfa rosada de material necrótico.

- **Necrosis fibrinoide**

Texto literal del slide

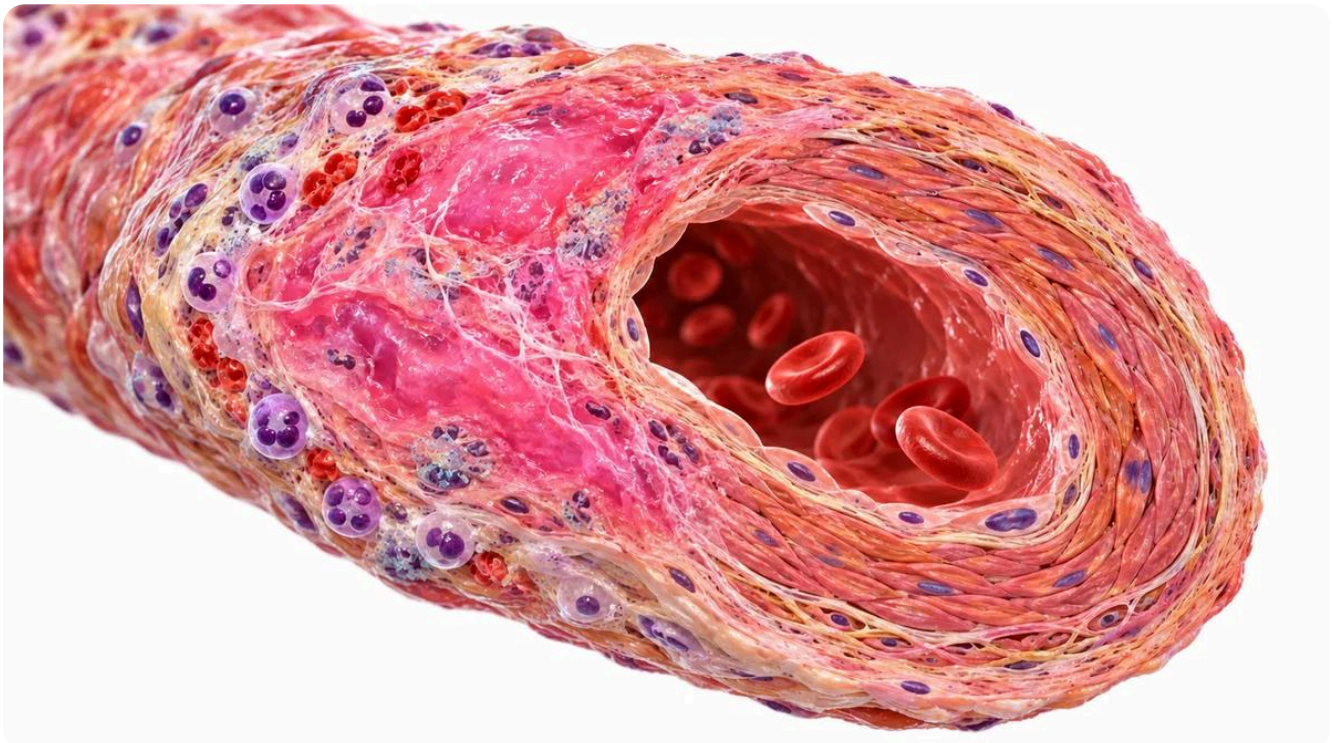
> *Forma especial de necrosis, habitualmente en REACCIONES INMUNITARIAS que afectan a los vasos sanguíneos. Cuando se depositan complejos antígeno-anticuerpo en las paredes arteriales. Los depósitos de IC, junto con la fibrina extravasada de los vasos, generan un aspecto rosado claro y amorfo (H&E) denominado "FIBRINOIDE". Vasculitis por IC, enfermedades autoinmunitarias, arteriolas en la hipertensión maligna.*

💡 Necrosis fibrinoide: o material rosa do vaso

1. **Imunocomplexos** — hipersensibilidade **tipo III** na parede do vaso; complemento e neutrófilos.
2. **Parede permeável** — o **fibrinógeno** sai e vira **fibrina** na parede.
3. **Fibrinoide** — material **rosa-brilhante, amorfo**; só ao microscópio.

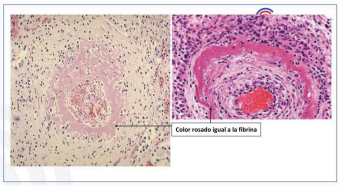
LES · **poliarteritis nodosa** · **vasculitis por inmunocomplejos** · **nódulo reumatoide (paliçada)** · **hipertensión maligna (pressão, não imune)**

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Necrosis fibrinoide: inmunocomplejos y fibrina en la pared del vaso.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Color rosado igual a la fibrina na parede do vaso.

Texto literal del slide · destino de la necrosis

> *Las células necróticas y su contenido desaparecen, por digestión enzimática y fagocitosis por parte de los leucocitos. Si no son destruidos y reabsorbidos con rapidez, favorecen el depósito de sales de calcio y otros minerales, lo que facilita la calcificación ("CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA").*

💡 Para onde vai o tecido necrótico?

- **Regeneração**
  Tecido lábil/estável com estroma preservado.
- **Cicatriz**
  Tecido permanente (miocárdio) ou destruição extensa.
- **Cavidade**
  Cisto cerebral, absceso encapsulado, caverna.
- **Calcificação**
  Se não é removido a tempo.

Calcificación distrófica: sabões de cálcio e membranas mortas concentram fosfato e atraem cálcio. No H&E, **basófila (roxa)**. Ex.: ateroma, válvula aórtica do idoso, TB antiga, **cuerpos de psamoma** (carcinoma papilar de tireoide, meningioma).

Distrófica = cálcio em tecido morto/lesado com calcemia normal (placa de ateroma, válvula aórtica, cuerpos de psamoma). **Metastásica** = cálcio em tecido vivo por hipercalcemia (PTH alto, insuficiência renal). Isso é da parte de calcificação, mas ela usa na P2 junto com placa de ateroma.

1.4 Infartos rojo y blanco

INFARTO ROJO × BLANCO

INFARTO

Infarto blanco anémico	Infarto rojo hemorrágico
Dónde • Oclusión **arterial** • Órganos **sólidos** con circulación terminal • **Corazón, bazo, riñón** • Forma de cuña · necrosis coagulativa	**Dónde** • Oclusión **venosa** (torsión ovárica, testicular) • Tejidos **laxos** • **Doble circulación:** pulmón, hígado • Intestino; **reperfusión**; congestión previa

Não tem slide próprio, mas o slide mostra "infarto rojo del intestino" e "infarto rojo del pulmón" e caiu em quase todas as P2.

TIPO	CONDICIONES	ÓRGANOS
Infarto rojo (hemorrágico)	Tejidos con doble circulación, congestión venosa (oclusión venosa), reperfusión, tejidos laxos	Pulmón, intestino (delgado), también ovario/testículo por torsión
Infarto blanco (anémico)	Oclusión arterial en órganos sólidos con circulación terminal (disminución del flujo arterial)	Corazón, bazo, riñón

💡 Por que o infarto é vermelho ou branco?

Depende de **quanto sangue entra no território morto.**

Blanco (anémico)

- órgão sólido, **circulação terminal**
- sem colaterais; parênquima denso não deixa o sangue espalhar
- **corazón, bazo, riñón**

Rojo (hemorrágico)

- **doble circulación:** pulmão, intestino
- **oclusión venosa:** torção de ovário/testículo
- **tejido laxo:** pulmão
- **reperfusión** de vasos lesados

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

Infarto rojo (hemorrágico): intestino y pulmón, órganos con doble circulación o tejido laxo.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Infarto rojo del intestino e del pulmón.

⚠ PEGADINHAS DE NECROSIS

- **Cérebro nunca é coagulativa.** Isquemia cerebral (ACV, "apoplejía", oclusão da artéria cerebral média) = **licuefactiva**, que evolui para **espacios quísticos**. Na prova de lacuna a resposta aceita foi "presencia de espacios quísticos".
- "Necrosis *gangrenosa* con formación de cavitaciones" é distrator para o infarto cerebral. A certa é "infiltrados neutrofílicos con restos licuados" (licuefactiva).
- **Cunha** = **coagulativa** (baço, rim, coração). "Dor no hipocôndrio + baço com zona em cunha" → coagulativa.
- **Caseosa não está em nenhuma das duas colunas puras:** é combinação coagulativa + licuefactiva. Numa lista de "digestión enzimática", licuefactiva e grasa são as respostas seguras.
- Um aluno respondeu "coagulativa isquêmica e hemorrágica" para desnaturação. Fuja disso; a resposta certa é **coagulativa y gangrena seca**.
- Pneumonia por *S. aureus* com edema e restos celulares liquefeitos = licuefactiva → **formación de abscesos**.
- Granuloma da **artritis reumatoide** (nódulo reumatoide) tem centro de **necrosis fibrinoide**, não caseosa (repaso do slide).

📌 JÁ CAIU EM PROVA · NECROSIS

Cite dos patrones de necrosis que presentan primariamente desnaturalización de proteínas. → **Coagulativa y gangrena seca**

Padrones de necrosis que presentan digestión enzimática. → **Licuefactiva y grasa** *(gangrena húmeda também aceita)*

Mujer de 75 años, pérdida de conocimiento, no puede hablar ni comer con el brazo derecho, oclusión de la arteria cerebral media izquierda. → **Necrosis licuefactiva / presencia de espacios quísticos**

Paciente de 70 años, cuadro respiratorio de meses, vértice del pulmón derecho con imágenes granulomatosas. → **Necrosis caseosa**

Hombre 55 años, DM mal controlada hace 15 años, coloración negra del pie derecho con exudado amarillento, cultivo S. aureus, amputación. → **Gangrena húmeda**

Mujer 30 años con LES, reacciones inflamatorias de etiología inmunológica en paredes de vasos. → **Necrosis fibrinoide**

Los infartos que macroscópicamente presentan forma de cuña corresponden histológicamente a una necrosis _____. → **Coagulativa**

¿Cuál se asocia a necrosis licuefactiva? a) hepatitis B aguda b) lesión vascular en pie diabético c) IAM d) infarto cerebral o trombosis → **d**

Necrosis tubular aguda: ¿cambio morfológico más probable? a) aumento de basofilia b) pérdida de microvellosidades c) tumefacción mitocondrial d) núcleos que sufren fragmentación → **d** *(necrose = alteração nuclear; b e c são reversíveis)*

Cite dos órganos que pueden sufrir infarto rojo. → **Pulmón e intestino**

Situación que produce infarto blanco. → **Disminución (oclusión) del flujo sanguíneo arterial en órgano sólido**

Cite dos hallazgos de necrosis al microscopio electrónico. → **Ruptura de membrana plasmática; figuras de mielina**

Fontes: P2 turmas I e F, recuperatórias, 1º parcial 2024 (quando necrose caiu na P1), provas antigas pág. 8–18, 83–103.

REPASO DO SLIDE (COM RESPOSTA)

1. 65 años, DM de larga data, insulina irregular, planta del pie oscurecida con pérdida de sensibilidad → **gangrena seca (necrosis coagulativa)**; se aparecer infecção/exsudato, gangrena húmeda.
2. Varón 58 años, dolor torácico, supradesnivel del ST, IAM → **necrosis coagulativa** (infarto).
3. Área necrótica rosada acelular rodeada por Langhans, epitelioides y linfocitos; en el centro → **necrosis caseosa**.
4. Necrosis por isquemia que preserva la arquitectura por días por desnaturalización de proteínas → **necrosis coagulativa**.
5. "Apoplejía" con pérdida focal del suministro de sangre al cerebro → **necrosis licuefactiva**.
6. Artritis reumatoidea, lesión granulomatosa presenta centralmente → **necrosis fibrinoide**.

1.5 Casos resueltos · raciocínio passo a passo

🩺 CASO 1 · INFARTO DO MIOCÁRDIO

Homem de 62 anos, hipertenso e fumante, morre 3 dias depois de uma dor torácica intensa. Na autópsia há uma área amarelada e amolecida na parede anterior do ventrículo esquerdo.

▼ 1) Que necrose é essa?

Isquemia em órgão sólido → **coagulativa**; circulação terminal → infarto **blanco**.

▼ 2) O que se vê ao MO no 3º dia?

Fibras **eosinófilas sem núcleo**, arquitetura mantida (**células fantasma**) e **neutrófilos** na borda.

▼ 3) E se tivesse morrido 1 hora depois?

Coração **normal na lâmina**: a necrose só aparece ao MO após **4–12 h**, embora já irreversível.

▼ 4) Que exame confirma em vida?

Troponina: a membrana rota deixa vazar proteínas intracelulares.

▼ 5) Como termina?

Macrófagos → granulação → **cicatriz**; o miocárdio não regenera.

🩺 CASO 2 · O MESMO INFARTO, NO CÉREBRO

Mulher de 70 anos teve um AVC isquêmico há 4 meses. A TC mostra uma área quística no lóbulo parietal.

▼ 1) Por que não é coagulativa?

Muito lipídio, pouca proteína estrutural, micróglia rica em enzimas → **licuefactiva**.

▼ 2) O que é a área quística?

Tecido removido pelos macrófagos: **cavidad quística** com gliose ("presencia de espacios quísticos").

▼ 3) Que outra causa dá o mesmo padrão?

Bactéria piogênica → pus → **absceso**.

🩺 CASO 3 · PANCREATITE

Homem de 45 anos, etilista, com dor epigástrica em faixa, lipase muito alta e cálcio sérico baixo.

▼ 1) Que necrose há ao redor do pâncreas?

Grasa: a lipase libera ácidos graxos.

▼ 2) Como aparece à macroscopia?

Manchas **branco-giz: saponificación**.

▼ 3) Por que o cálcio caiu?

Foi consumido nos **sabões de cálcio**.

Preguntas · Necrosis 16 preguntas · gabarito comentado al final

1. **¿Cuál es el fenómeno más importante de la lesión celular irreversible?**

   A La tumefacción celular
   B El daño de la membrana plasmática
   C El cambio graso
   D La formación de ampollas

2. **La activación de endonucleasas por el ingreso de calcio produce:**

   A Daño nuclear (cromatina)
   B Daño de membrana
   C Daño del citoesqueleto
   D Disminución del ATP

3. **El aumento de eosinofilia del citoplasma necrótico se debe a:**

   A Acumulación de glucógeno
   B Aumento de ribosomas
   C Depósito de calcio
   D Pérdida de ARN citoplasmático y proteínas desnaturalizadas

4. **Núcleo fragmentado en una célula necrótica:**

   A Picnosis
   B Cariólisis
   C Cariorrexis
   D Condensación

5. **¿Cuál de los siguientes patrones de necrosis se produce por digestión enzimática?**

   A Necrosis coagulativa
   B Necrosis grasa
   C Gangrena seca
   D Necrosis fibrinoide

6. **Paciente diabético con pie negro, maloliente y con exudado. El patrón es:**

   A Gangrena húmeda (patrón licuefactivo sobreañadido)
   B Gangrena seca
   C Necrosis caseosa
   D Necrosis fibrinoide

7. **Granuloma con células epitelioides, células gigantes de Langhans y centro amorfo granular rosado:**

   A Necrosis grasa
   B Necrosis coagulativa
   C Absceso
   D Necrosis caseosa (tuberculosis)

8. **¿Qué órgano presenta típicamente infarto blanco?**

   A Pulmón
   B Intestino
   C Bazo
   D Hígado con doble irrigación

9. **Hombre de 62 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito. En la cirugía se reseca un segmento de intestino delgado de color rojo oscuro. El patrón de infarto y su explicación son:**

   A Infarto blanco, por circulación terminal
   B Infarto rojo, por doble circulación y tejido laxo
   C Necrosis licuefactiva, por hipoxia
   D Gangrena seca, por congelación

10. **Mujer de 45 años con dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda, amilasa y lipasa elevadas. En la laparotomía se observan áreas blanquecinas calcáreas en el mesenterio. La lesión corresponde a:**

    A Necrosis grasa con saponificación
    B Necrosis caseosa
    C Necrosis fibrinoide
    D Calcificación metastásica

11. **Al microscopio electrónico, en una célula con lesión irreversible, se observa de forma característica:**

    A Vesículas en la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades
    B Dilatación del retículo endoplásmico
    C Aumento de eosinofilia citoplasmática
    D Discontinuidad de membranas y mitocondrias con grandes densidades amorfas

12. **Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica:**

A Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma

B Formación de vesículas en la membrana plasmática

C Aumento de eosinofilia por pérdida de ARN citoplasmático

D Aumento de basofilia citoplasmática por acumulación de ARN

13. **Mujer de 34 años con glomerulonefritis por inmunocomplejos. La biopsia muestra paredes arteriolares con material rosado claro y amorfo en H&E. El patrón corresponde a:**

A Necrosis coagulativa

B Necrosis fibrinoide

C Degeneración hialina por esteatosis

D Necrosis caseosa

14. **Hombre de 70 años con ACV isquémico hace 3 meses. La TC muestra una cavidad en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Qué ocurrió en el tejido?**

A Necrosis licuefactiva con formación de espacios quísticos

B Necrosis coagulativa con conservación de la arquitectura

C Necrosis caseosa con granulomas

D Gangrena húmeda

15. **Verdadero o falso: La necrosis es un proceso regulado que no produce inflamación.**

A Verdadero

B Falso

16. **Verdadero o falso: La necrosis caseosa es una combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva.**

A Verdadero

B Falso

GABARITO COMENTADO · NECROSIS

1 · B Las fosfolipasas activadas por el Ca^{2+} dañan la membrana; la tumefacción y el cambio graso son lesión reversible.

2 · A Fosfolipasas → membrana; proteasas → citoesqueleto; endonucleasas → núcleo; ATPasas → ↓ ATP.

3 · D El ARN fija hematoxilina (azul); al perderse, predomina la eosina (rosa) que se fija a las proteínas desnaturalizadas.

4 · C Picnosis = encogido e hipercromático; cariorrexis = fragmentado; cariólisis = se desvanece la basofilia.

5 · B Digestión enzimática: licuefactiva y grasa (y gangrena húmeda). Desnaturalización: coagulativa y gangrena seca.

6 · A Gangrena + infección bacteriana = húmeda. Lo que decide es la infección.

7 · D Caseosa = mezcla de coagulativa y licuefactiva, aspecto de queso, típica de TB.

8 · C Infarto blanco: circulación terminal (corazón, bazo, riñón). Rojo: doble circulación, tejido laxo (pulmón, intestino).

9 · B Intestino e pulmão fazem infarto vermelho (doble circulación, tejido laxo, congestão venosa, reperfusão). Circulação terminal gera infarto branco (coração, baço, rim).

10 · A Pancreatitis aguda: lipasas activadas → AG + calcio = áreas blanquecinas "como tiza". Não é metastásica porque o cálcio sérico não é o problema.

11 · D a e b são lesão reversível. d é achado de *microscopia óptica*, não eletrônica. A troca MO × ME é a armadilha dela.

12 · C a e c são reversíveis. d inverte o mecanismo: o citoplasma perde RNA e fica mais eosinófilo.

13 · B Complexos antígeno-anticorpo + fibrina extravasada na parede vascular = "fibrinoide".

14 · A Hipóxia no SNC = licuefactiva; o tecido é removido e fica cavidade (espacios quísticos).

15 · B A necrose é "accidental", NO regulada, e induz reacción inflamatoria. Quem não inflama é a apoptose.

16 · A Verdadero.

02

Apoptosis y necroptosis

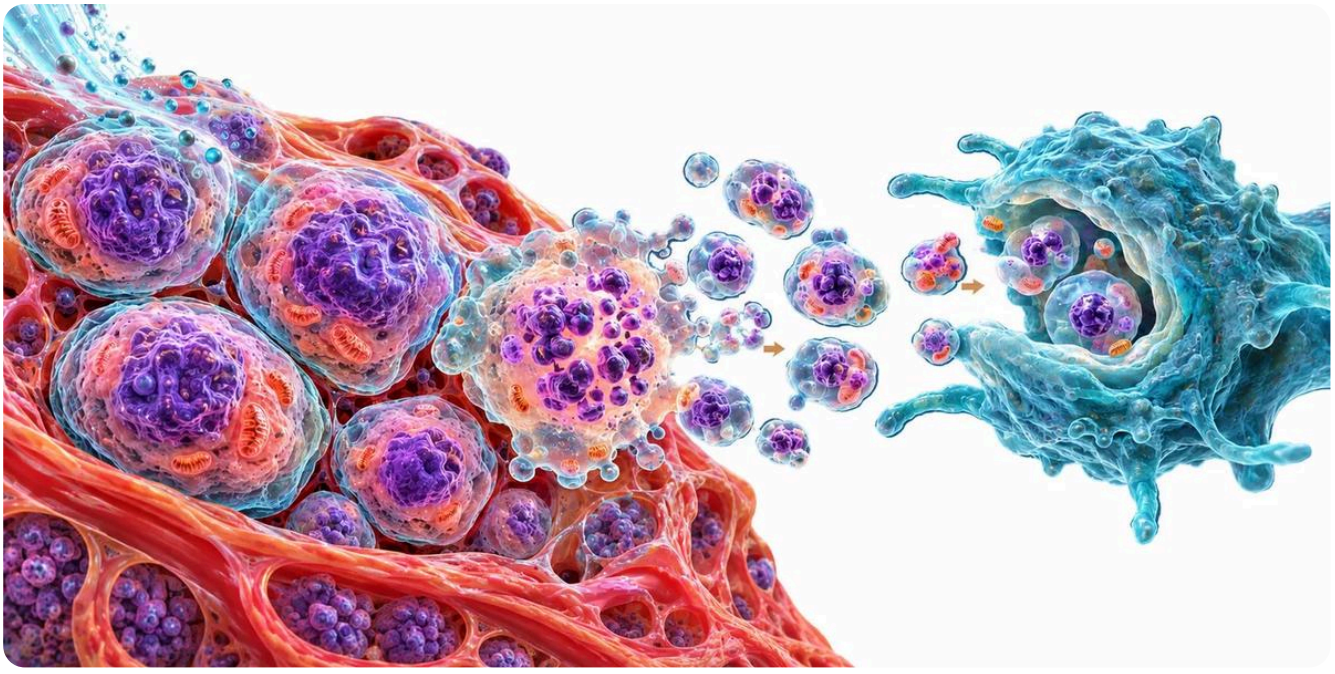
CLASE 5 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 39 · HARSH MOHAN CAP. 3

A morte programada: quando acontece, como se vê, as vías intrínseca e extrínseca e a necroptosis.

⚡ DECORAR · APOPTOSIS Y NECROPTOSIS

- Muerte **programada**, activa, con **caspasas** y **endonucleasas**; membrana **íntegra** → **sin inflamación.**
- Morfología: **retracción** celular, **condensación de la cromatina** (lo más característico), cuerpos apoptósicos, fagocitosis.
- Fisiológica: embriogénesis (membranas interdigitales), menstruación, involución. Patológica: daño del ADN, proteínas mal plegadas, virus, tumores.
- **Vía intrínseca (mitocondrial)**: BCL2/BCL-XL antiapoptósicas × BAX/BAK; **citocromo C** al citosol → **caspasa 9**.
- **Vía extrínseca**: receptores de muerte (**Fas**, **TNFR1**) → FADD → **caspasa 8**.
- **Necroptosis**: parece necrosis, pero es programada; **RIPK1/RIPK3**, sin caspasas.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Apoptosis: la célula se fragmenta en cuerpos apoptósicos envueltos en membrana y el macrófago los fagocita sin inflamación.

EXPLICADO FÁCIL · LA DEMOLICIÓN PROGRAMADA

A **apoptosis** desmonta a célula por dentro com tesouras próprias (**caspasas**), embala tudo em pacotes fechados (**cuerpos apoptósicos**) e o caminhão (**macrófago**) leva sem sujar a rua: **sin inflamación.**

- **Vía intrínseca (mitocondrial):** o alarme toca dentro de casa (dano no ADN, falta de fatores de crescimento) e a mitocôndria solta o **citocromo c.**
- **Vía extrínseca:** a ordem vem de fora, por um **receptor de muerte** (Fas–FasL, TNF).
- **Necroptosis:** começa programada como a apoptose, mas termina como necrose (membrana rompe e inflama), sem caspasas.

Texto literal del slide · definición

> *Es un mecanismo de muerte celular inducida por un proceso de **suicidio programado**, estrechamente regulado (vías genéticas), en el que las células que van a morir activan enzimas intrínsecas que degradan el ADN nuclear y las proteínas del núcleo y el citoplasma. Las células se disgregan en fragmentos: **"CUERPOS APOPTÓSICOS"**. Las membranas y los cuerpos apoptósicos permanecen intactos, pero su estructura se altera, atrayendo a los fagocitos.*
>
> *(Clase 4) APOPTOSIS: "muerte celular programada", altamente regulado, desarrollado a través de vías genéticas. Causa: ADN o proteínas de la célula resultan dañadas más allá del nivel de reparación. 1. Disolución nuclear. 2. Fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana. 3. Eliminación rápida de los residuos celulares. 4. NO hay reacción inflamatoria (el contenido de la célula no sale de ella).*

💡 Por que a célula se suicida?

O corpo elimina **bilhões de células por dia**; a apoptose faz isso limpo e em minutos (por isso quase não se vê, nem no timo fetal). Do grego "cair", como folhas.

- **Ativa**
  Gasta **ATP**; sem ATP vira necrose.
- **Individual**
  Células isoladas entre vivas; a necrose pega um território.
- **Sinal "coma-me"**
  Fosfatidilserina vai para a face externa: "su estructura se altera, atrayendo a los fagocitos".
- **Pouca apoptose**
  Sobrevivem células que deviam morrer: **câncer, autoimunidade.**
- **Apoptose demais**
  Morrem células que deviam viver: **neurodegeneração, isquemia, infecções virais.**

2.1 Situaciones fisiológicas y patológicas

QUANDO OCORRE A APOPTOSE

APOPTOSIS

Fisiológica elimina células que ya no se necesitan	Patológica células dañadas sin reparación
Embriogénesis • **Membranas interdigitales** • Organogénesis, involución de primordios	**Daño del ADN** • Radiación, quimioterapia • p53 detiene el ciclo o induce apoptosis
Involución hormonal • **Ciclo menstrual** (endometrio) • **Menopausia** (atresia folicular) • Mama tras el **destete**	**Proteínas mal plegadas** • Estrés del RE • **Alzheimer, Parkinson**
Recambio y defensa	**Infecciones** • **Hepatitis viral** (cuerpos de Councilman)

- Recambio de poblaciones proliferativas
- Neutrófilos al final de la inflamación
- Linfocitos **autorreactivos**

- Linfocitos T citotóxicos

Atrofia patológica

- **Obstrucción de conductos:** páncreas, parótida, riñón

Fisiológica **Patológica**

FISIOLÓGICAS (SLIDE)	PATOLÓGICAS (SLIDE)
La APOPTOSIS es un fenómeno normal, empleado para eliminar células que ya no son necesarias y mantener un equilibrio de las diversas poblaciones celulares en los tejidos.	La APOPTOSIS elimina las células cuyo grado de lesión supera el límite de reparación, sin provocar la reacción del anfitrión, y restringiendo el daño tisular colateral.
1. Destrucción de células durante la **embriogénesis** (membranas interdigitales). 2. Involución de tejidos dependientes de hormonas (tras supresión hormonal): **ciclo menstrual** (degradación de células endometriales), **menopausia** (atresia folicular ovárica), **regresión de la mama lactante tras el destete**. 3. Pérdida de células en poblaciones con proliferación celular (médula ósea, timo). 4. Eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos. 5. Muerte de células que ya han servido (neutrófilos o linfocitos en una respuesta inflamatoria).	1. Afectación del ADN (radiación, fármacos antitumorales, hipoxia). 2. Acumulación de proteínas mal plegadas (enfermedades degenerativas del SNC: **Alzheimer, Parkinson**). 3. Muerte celular en ciertas infecciones (VÍRICAS: adenovirus, VIH, hepatitis). 4. Muerte celular en tumores y rechazo de trasplantes. 5. Obstrucción de conductos en órganos parenquimatosos – atrofia patológica (páncreas, glándula parótida y riñón).

💡 Cada situação do slide, explicada

SITUACIÓN	MECANISMO / EXEMPLO
Fisiológica · embrião	esculpe órgãos: os dedos se separam (membranas interdigitais)
Fisiológica · retirada de hormônio	↓ progesterona (endométrio), ↓ estrogênio (atresia folicular), fim da prolactina após o desmame (mama), castração (próstata)
Fisiológica · renovação	medula óssea, epitélio intestinal, timo: equilibra a proliferação
Fisiológica · timo	elimina linfócitos T autorreativos; se falha → autoimunidade
Fisiológica · fim da inflamação	neutrófilos morrem por apoptose
Patológica · ADN lesado	radiação, quimio, hipóxia leve: **p53** para o ciclo; sem reparo → via mitocondrial ("cuando la afectación es demasiado grave...")
Patológica · proteína mal dobrada	estresse do RE: neurônios em **Alzheimer y Parkinson**
Patológica · vírus	hepatite, HIV, adenovírus: **linfócitos T citotóxicos** matam a célula
Patológica · tumor	a quimioterapia induz apoptose
Patológica · ducto obstruído	pâncreas, parótida, rim: atrofia por apoptose

⚠ PEGADINHA · FISIOLÓGICA × PATOLÓGICA

- Nas opções "infección en pie diabético" (gangrena = necrose), "Parkinson" (apoptose patológica), "verrugas por HPV" (hiperplasia), "membranas interdigitales" (apoptose fisiológica), "disminución de flujo miocárdico por ateroesclerosis"

(necrose coagulativa). Ela usou **as mesmas quatro opções** nas duas versões e só trocou "fisiológica" por "patológica" no enunciado. Leia o enunciado duas vezes.

- Menstruação = apoptose **fisiológica** (involução hormônio-dependente), mesmo tendo sangramento.
- Alzheimer com "mal plegamiento de proteínas" → **apoptosis** (patológica). Na P1, "Alzheimer" foi resposta de *atrofia patológica*; não confunda as duas perguntas.
- Parkinson aparece nos dois slides: apoptose (proteínas mal dobradas) e necroptose (exemplos). Se a pergunta diz apoptose patológica, Parkinson é a resposta.

2.2 Morfología

Texto literal del slide · algunos cambios se aprecian mejor al ME

1. ***RETRACCIÓN CELULAR:*** *menor tamaño celular, citoplasma denso y organelas relativamente normales, presentan un empaquetamiento más compacto.*
2. ***CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA: PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA APOPTOSIS.*** *Masas densas de formas y tamaños distintos. El núcleo se divide en ≥2 fragmentos.*
3. ***FORMACIÓN DE VESÍCULAS CITOPLÁSMICAS Y CUERPOS APOPTÓSICOS*** *(rodeados por membrana, compuestos de citoplasma y organelas, con o sin fragmentos nucleares).*
4. ***FAGOCITOSIS DE CÉLULAS APOPTÓSICAS O CUERPOS CELULARES*** *(macrófagos).*

Histología (H&E): aparece como masa redondeada u oval de citoplasma intensamente eosinófilo, con fragmentos de cromatina nuclear densa. NO PRODUCE INFLAMACIÓN.

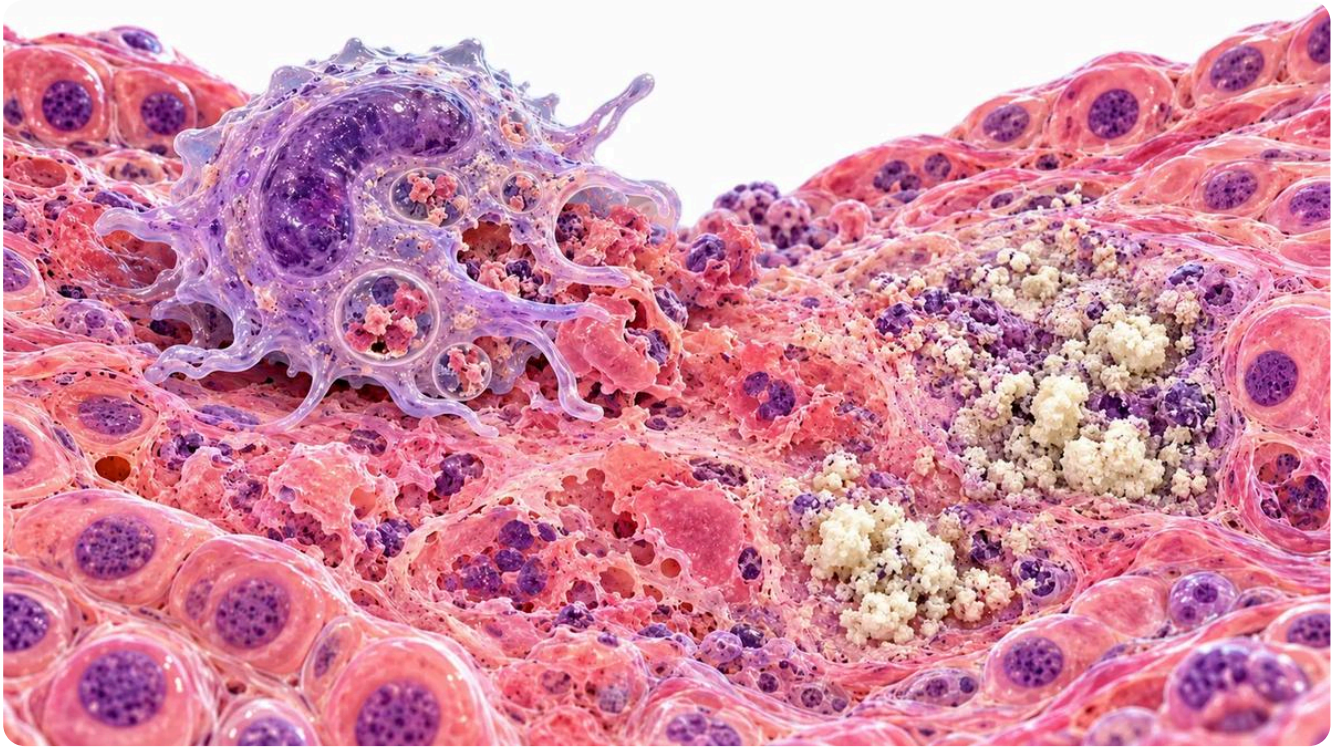
💡 Como reconhecer a apoptose na lâmina

- Célula **isolada**, **menor**, citoplasma **muito eosinófilo**, núcleo em **pedaços densos**, às vezes com **halo claro**.
- **Sem neutrófilos** em volta. No fígado: **cuerpos de Councilman**.

Apoptosis · ADN em "escalera"
Endonucleasas cortam **entre nucleossomos** (~180–200 pb).

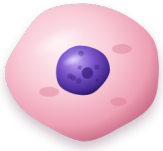
Necrosis · ADN em "borrón"
Degradação ao acaso.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

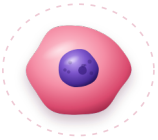


Macrófago eliminando cuerpos apoptósicos en el tejido, sin inflamación alrededor.

Galería · la apoptosis paso a paso



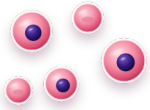
1 · Normal
antes del estímulo



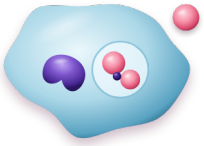
2 · Retracción celular
menor · citoplasma denso

3 · Condensación de la cromatina
principal característica

4 · Vesículas citoplásmicas
evaginaciones de membrana



5 · Cuerpos apoptósicos
con membrana · ± núcleo



6 · Fagocitosis
macrófagos · sin inflamación

ANTES DEL ESTÍMULO

Célula normal

Ponto de partida, antes do sinal de morte.

MENOR · CITOPLASMA DENSO

Retracción celular

Célula **menor**, citoplasma **denso** e organelas relativamente normais, mais compactadas. Ao contrário da necrose, ela **encolhe**.

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

Condensación de la cromatina = PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA APOPTOSIS

Massas densas de formas e tamanhos distintos; o núcleo se divide em ≥2 fragmentos.

EVAGINACIONES DE MEMBRANA

Formación de vesículas citoplásmicas

A membrana forma bolhas (evaginações), mas **continua íntegra:** por isso nada vaza e não há inflamação.

CON MEMBRANA · ± NÚCLEO

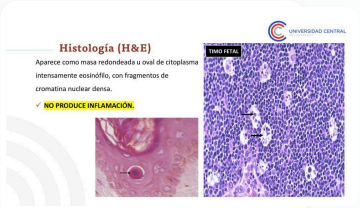
Cuerpos apoptósicos

Rodeados por membrana, com citoplasma e organelas, **com ou sem fragmentos nucleares.** No H&E: massa redonda de citoplasma **intensamente eosinófilo** com cromatina densa.

MACRÓFAGOS · SIN INFLAMACIÓN

Fagocitosis de células apoptósicas ou cuerpos celulares pelos **macrófagos.**
NO PRODUCE INFLAMACIÓN.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Histología (H&E), timo fetal: células pequenas, eosinófilas, com cromatina densa (setas), sem inflamação ao redor.

2.3 Mecanismos

ORGANOGRAMA DAS VIAS DA APOPTOSE

APOPTOSIS · ENZIMAS: CASPASAS Y ENDONUCLEASAS

Vía intrínseca
mitocondrial · la más frecuente

Familia BCL2

- **Antiapoptóticas:** BCL2, BCLX, MCL1
- **Proapoptóticas:** BAX, BAK
- Sensores BH3: BAD, BIM, BID

Secuencia

- Estrés: falta de factores de crecimiento, daño del ADN
- BAX/BAK abren la membrana mitocondrial
- **Citocromo C sale al citosol**
- Apoptosoma → **caspasa 9**

Vía extrínseca
receptores de muerte

Receptores

- **TNFR1** (receptor de TNF tipo 1)
- **Fas (CD95)** + FasL

Secuencia

- Dominio de muerte → FADD
- **Caspasa 8**
- Inhibidor: FLIP

Fase de ejecución
converge

Ejecutoras

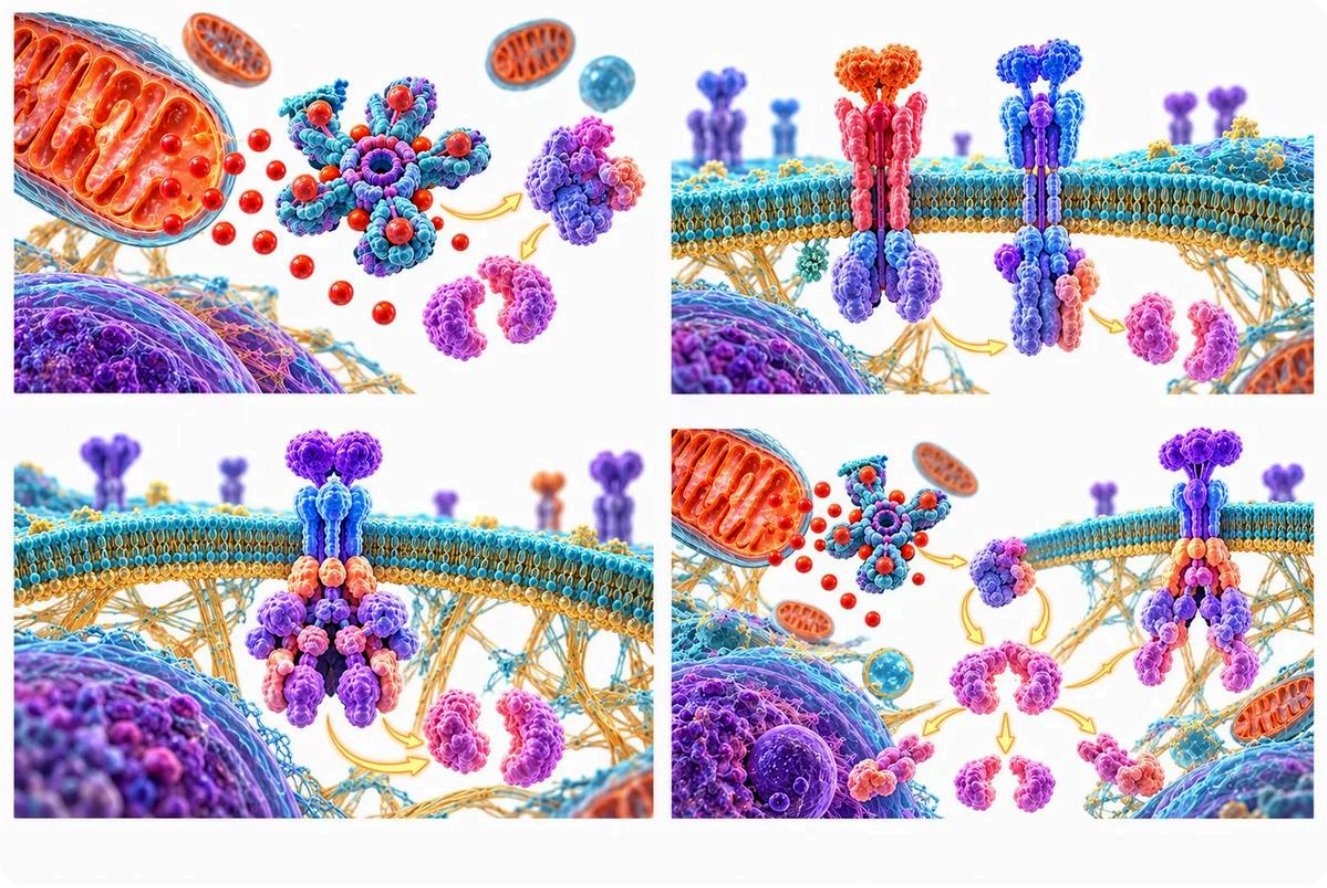
- **Caspasas 3 y 6**
- **Endonucleasas** fragmentan el ADN
- Proteasas degradan citoesqueleto

Final

- **Cuerpos apoptóticos**
- Fosfatidilserina expuesta → fagocitosis
- **Sin inflamación**

Citocromo C **não** é enzima: é a proteína que sai da mitocôndria e ativa o apoptossoma. As 2 enzimas são **caspasas y endonucleasas.**

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Las dos vías: la mitocondria libera citocromo c y forma el apoptosoma (intrínseca); el receptor de muerte Fas activa caspasas (extrínseca).

Texto literal del slide

> *Consecuencia de la activación de unas enzimas denominadas **CASPASAS**. Depende de un equilibrio ajustado entre la producción de proteínas proapoptósicas y antiapoptósicas.*
>
> 1. ***FASE INICIAL:** caspasas catalíticamente activas.*
> 2. ***FASE DE EJECUCIÓN:** estimulan la degradación de componentes celulares. Destrucción del ADN, fragmentación del núcleo y disociación de la membrana celular.*
>
> *2 vías convergen en la activación de caspasas: **mitocondrial** y la de **receptores de muerte**.*

- **Vía intrínseca: mitocondrial (principal mecanismo)**

Texto literal del slide

> 1. *Aumento de la permeabilidad de la membrana externa, con liberación de moléculas proapoptóticas (controlada por familia BCL2).*
> 2. *Las mitocondrias contienen **citocromo C** (inicia el programa de suicidio) cuando son liberadas al citoplasma.*
>
> - ***Antiapoptósicas:** BCL2, BCLX y MCL1 (mitocondrias, citosol y membranas del RE).*
> - ***Proapoptósicas:** BAX y BAK (aumentan la permeabilidad).*
> - ***Sensores:** BAD, BIM, BID regulan el equilibrio entre los grupos (solo BH3).*

Caspasa 9 (iniciadora fundamental).

💡 A vía mitocondrial (intrínseca) passo a passo

Caspasas = proteases com **cisteína** que cortam após **aspártico**; inativas até a cascata. **Iniciadoras 8 y 9 · ejecutoras 3 y 6** (cortam citoesqueleto e proteínas nucleares, ativam endonucleasas).

1 Célula sã
BCL2, BCLX, MCL1 mantêm a mitocôndria fechada.

→

2 Estresse
sensores **BH3 (BAD, BIM, BID)** bloqueiam BCL2 e ativam **BAX y BAK.**

→

3 Canais
BAX/BAK furam a membrana externa: sai o **citocromo c.**

→

4 Apoptosoma
citocromo c + **APAF-1** → **caspasa 9** → executoras.

Na clínica: linfoma folicular, t(14;18) → BCL2 demais, linfócitos não morrem. "Proteína diminuída numa célula quase morrendo" = **BCL2.**

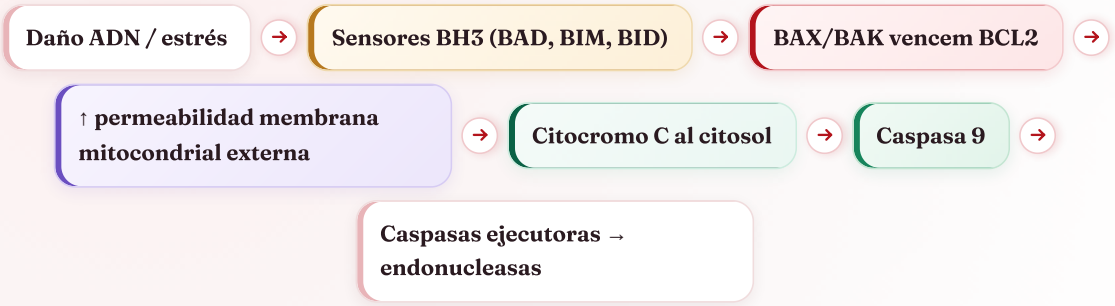
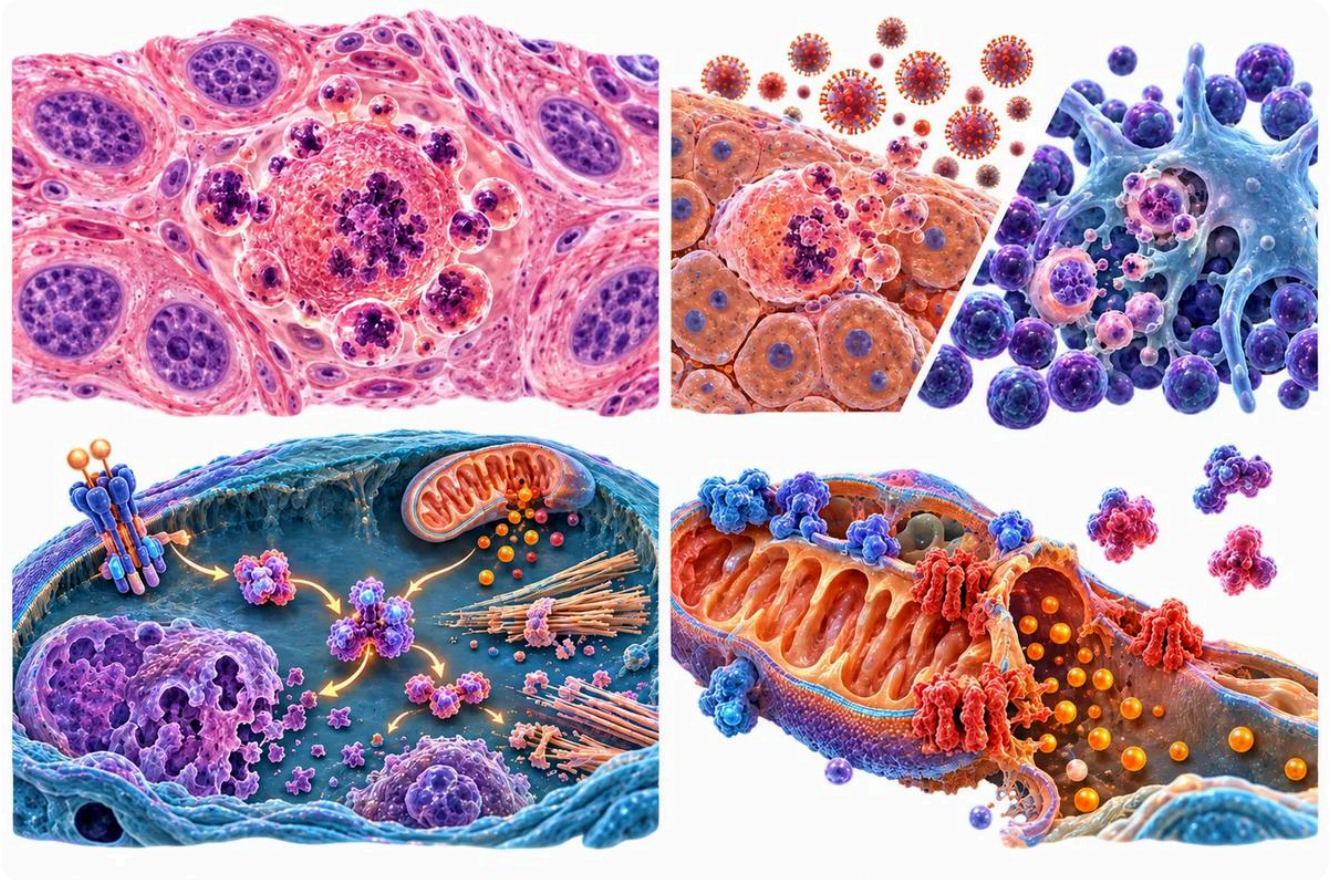
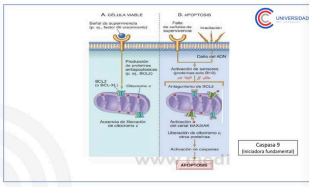


ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

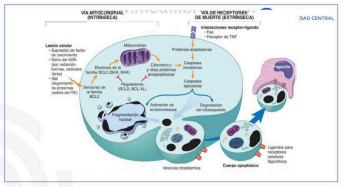


BCL2 × BAX/BAK: cuando ganan BAX y BAK, la membrana mitocondrial externa se vuelve permeable y sale el citocromo c.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Via mitocondrial: BCL2 × BAX/BAK, citocromo C, caspasa 9.



As duas vias convergem nas caspasas executoras → cuerpo apoptósico → fagocito.

- **Vía extrínseca: iniciada por receptores de muerte**

Texto literal del slide

> *Receptores de muerte de la membrana plasmática en diversos tipos de células: **TNF de tipo 1** y una proteína relacionada llamada **Fas (CD95)**. Son receptores expuestos en la superficie de la célula que al ser estimulados producen la activación de la caspasa. (Ligando de FAS → Dominio de muerte asociado a Fas (FADD) → caspasa 8; humanos: caspasa 10).*

💡 A vía extrínseca: a ordem vem de fora

1 Receptor
família do **TNF: Fas (CD95)**, receptor de TNF tipo 1, com **"dominio de muerte"**.

→

2 Ligando
FasL (linfócito T ativado) agrupa 3 receptores e recruta **FADD**.

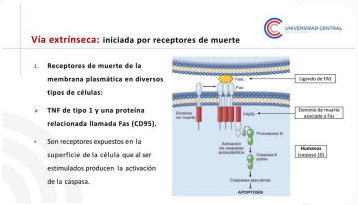
→

3 Caspasa 8
(e 10) ativa direto as executoras.

elimina linfócitos autorreativos · **mata células infectadas e tumorais** · **perforina + granzimas** · **encerra a resposta imune**

As vias conversam: a caspasa 8 corta a **BID** e liga também a via mitocondrial.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



FasL → Fas → FADD → procaspasa 8 → caspasa 8 → caspasas ejecutoras.

Aplicação clínica: **linfócitos T citotóxicos** matam hepatócitos infectados (hepatite) e células infectadas pelo HIV principalmente pela via extrínseca (FasL) e por granzimas, e tudo termina na ativação de **caspasas**. Por isso "qual enzima participa" = caspasas.

⚠ PEGADINHAS DE APOPTOSIS

- **Citocromo C não é enzima.** Na pergunta "Dos enzimas involucradas en el proceso de muerte por apoptosis", a professora anotou "Citocromo C (anulado)". Responda **caspasas y endonucleasas**.
- Mas quando a pergunta é "¿qué *sustancia* es liberada de la mitocondria al citosol?" ou "la salida de *unas proteínas* al citosol", a resposta é **citocromo C** ("presencia de citocromo C" no quadro de opções).

- Na versão "la muerte causada por aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa que permite la activación de sustancias citosólicas _____", a resposta aceita foi **caspasas iniciadoras**. Ou seja: substância que *sai* = citocromo C; substância *citosólica ativada* = caspasas.
- Hepatite com linfócitos T lesando hepatócitos: um aluno respondeu "Bcl2". BCL2 é **antiapoptótica**, ela *impede* a morte. A resposta coerente com o slide é **caspasas** (via Fas).
- "¿Qué proteína/enzima estaría disminuida en una célula que está casi muriendo?" → **BCL2** (antiapoptótica). Aqui sim BCL2 é a resposta.
- "Condensación de la cromatina" pode ser resposta para duas coisas: característica principal da apoptose, e efeito da queda do pH por ácido láctico (lesão reversível, P1). Leia o contexto.
- Apoptose = célula **encolhe** (retracción). Necrose = célula **incha** (tumefacción). "Células tumorales reducidas de tamaño" → apoptose (caspasas).
- VIH, linfócitos T citotóxicos: "qual substância *inicia* a morte celular programada?" Opções BCL2, endonucleasas, caspasas, gen TP53 → **caspasas**. Endonucleasas agem no fim (execução); TP53 é sensor de dano de DNA, não inicia no caso viral.

2.4 Necroptosis

Texto literal del slide

- ***Morfología y bioquímica: NECROSIS*** *(Pérdida de ATP, edema celular, generación de ERO, liberación de enzimas lisosómicas, rotura de membrana plasmática).*
- ***Mecanicista: APOPTOSIS****, estimulada por episodios de transducción de señal programados genéticamente.*
- *El programa genético no da lugar a activación de CASPASAS.* ***"MUERTE CELULAR PROGRAMADA independiente de caspasas".***

Ejemplos: situaciones fisiológicas como patológicas. 1. Formación de la placa epifisaria del hueso. Muerte celular en esteatohepatitis, pancreatitis aguda, lesión por reperfusión. Enfermedades neurodegenerativas (Parkinson). Contra ciertos virus (CMV).

💡 Necroptosis: o plano B da célula

1 Normal
TNF → **caspasa 8** → apoptose.

→

2 Caspasa 8 bloqueada
vírus com inibidor (**citomegalovírus**): entram **RIPK1 y RIPK3.**

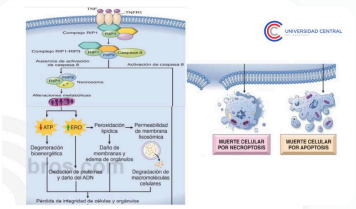
→

3 MLKL
fosforilada, fura a membrana: a célula **incha e rompe.**

Necroptosis
Morfologia de necrose + **mecanismo de apoptose** + **sem caspasas**. Defesa contra vírus.

Piroptosis
Morte programada com **IL-1**, **caspasa 1** e **inflamassoma** (opção de prova antiga).

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Via RIPK1/RIPK3 → necroptose (sem caspasas) × apoptose (com caspasa 8).

Em uma frase: parece necrose ao microscópio, mas é programada como apoptose e **não usa caspasas**.

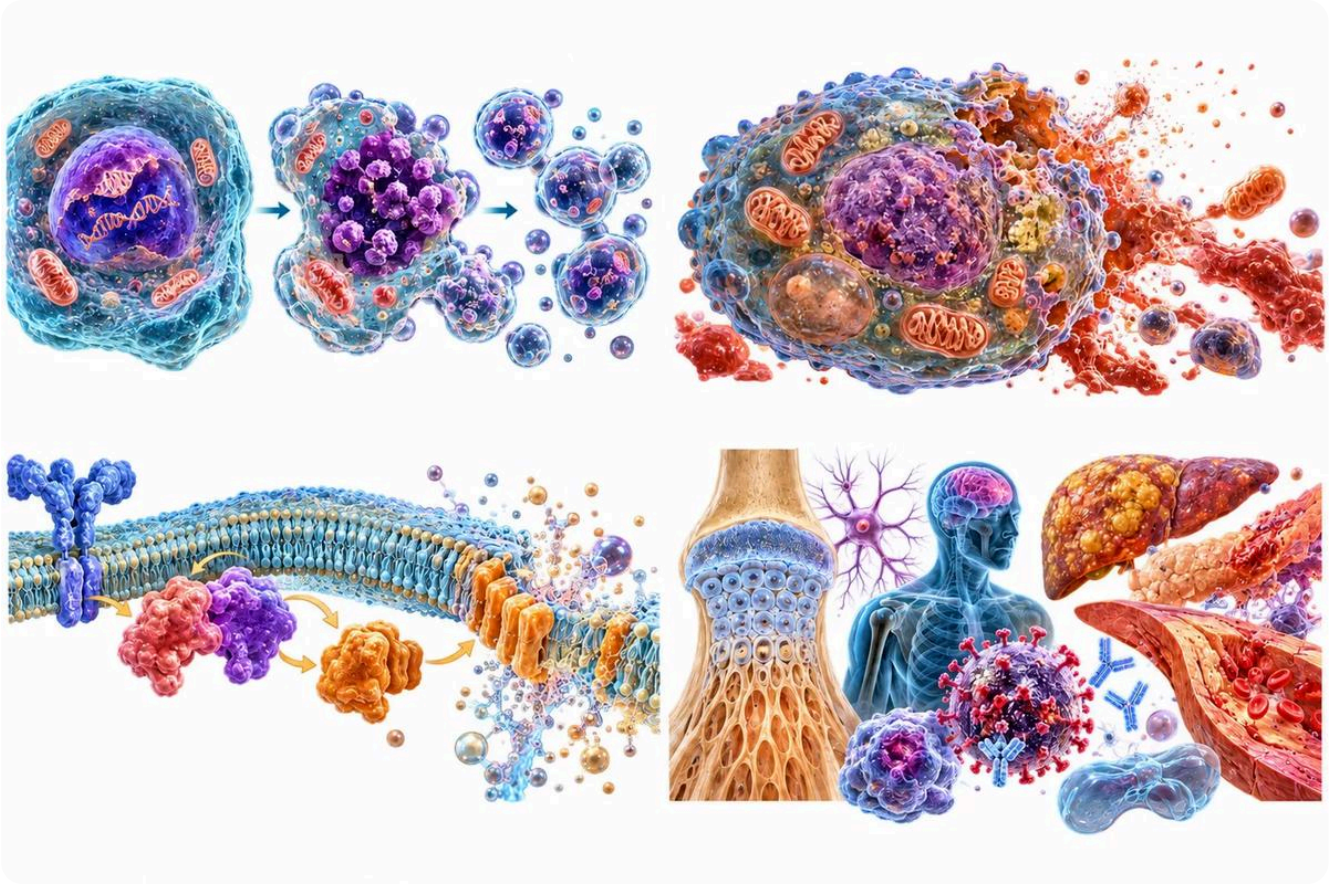
2.5 Quadro comparativo Necrosis × Apoptosis

NECROSE × APOPTOSE × NECROPTOSE

MUERTE CELULAR

Necrosis	Apoptosis	Necroptosis híbrida
Rasgos	**Rasgos**	**Rasgos**
• Célula **aumentada**	• Célula **reducida**	• Programada como la apoptosis
• Picnosis → cariorrexis → cariólisis	• Fragmentación en nucleosomas	• Morfología de **necrosis**
• Membrana **rota**	• Membrana **íntegra**	• **Sin caspasas**
• Contenido sale → **inflamación**	• Cuerpos apoptóticos, **sin inflamación**	• RIPK1, RIPK3, MLKL
• Siempre patológica	• Fisiológica o patológica	

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Apoptosis × necrosis en 3D: encogimiento y cuerpos apoptósicos × hinchazón y rotura.

NECROSIS

Accidental · siempre patológica

- célula **aumenta** (edema)
- membrana **rota**, contenido sale
- **inflamación**
- picnosis → cariorrexis → cariólisis

×

APOPTOSIS

Programada · fisiológica o patológica

- célula **se encoge**
- membrana **íntegra**, cuerpos apoptósicos
- **sin inflamación**
- condensación de la cromatina · caspasas

Ela já pediu esse quadro para preencher ("quadro comparativo características entre apoptosis y necrosis": membrana plasmática, inflamación...).

CARACTERÍSTICA	NECROSIS	APOPTOSIS
Regulación	"Accidental", NO regulada	Programada, altamente regulada (vías genéticas)
Siempre patológica?	Siempre patológica	Fisiológica o patológica
Tamaño celular	Aumentado (tumefacción)	Reducido (retracción)
Núcleo	Picnosis → cariorrexis → cariólisis	Condensación de cromatina y fragmentación (≥2 fragmentos)

Membrana plasmática	Rota	Intacta, estructura alterada (señal para fagocitos)
Contenido celular	Digestión enzimática, puede escapar de la célula	Intacto, liberado en cuerpos apoptósicos
Inflamación	Sí (frecuente)	No
Extensión	Grupos de células (tejido)	Células individuales
Enzimas clave	Fosfolipasas, proteasas, enzimas lisosómicas	Caspasas, endonucleasas

📌 JÁ CAIU EM PROVA · APOPTOSIS

Cite dos enzimas involucradas en el proceso de muerte por apoptosis. → **Caspasas y endonucleasas**

Sustancia liberada de la mitocondria al citosol para activar el proceso apoptótico. → **Citocromo C**

¿Qué trastorno clínico se asocia con una apoptosis fisiológica? → **Eliminación de las membranas interdigitales para formación de los dedos**

¿Qué trastorno clínico se asocia con apoptosis patológica? → **Paciente con demencia por enfermedad de Parkinson**

Enfermedad de Alzheimer y mal plegamiento de proteínas, ¿qué muerte es? → **Apoptosis (patológica)**

Las células tienen mecanismos por el cual reparan el daño en el ADN, pero cuando la afectación es demasiado grave la célula inicia un proceso de muerte que corresponde a _____ → **Apoptosis**

Células tumorales reducidas de tamaño, proceso de muerte. → **Apoptosis (por caspasas)**

Linfoma tratado con quimioterápico que provoca fragmentación de núcleos y citoplasma de células individuales. → **Apoptosis**

Aspectos histológicos de la apoptosis y no de la necrosis (marcar). → **Retracción celular, condensación de cromatina, cuerpos apoptósicos, sin inflamación**

Fontes: P1 2024 (apoptose caiu na P1 naquele ano), P2 turma I, recuperatórias, slide Clase 5 pág. 16.

2.6 Casos resueltos · raciocínio passo a passo

🩺 CASO 1 · HEPATITE VIRAL

Biópsia hepática na hepatite viral aguda: hepatócitos isolados, pequenos, muito eosinófilos, núcleo fragmentado, sem neutrófilos ao redor.

▼ **1) Que morte é essa?**

Apoptosis: cuerpos de Councilman.

▼ **2) Quem mata e por qual via?**

Linfócitos T citotóxicos: FasL → **Fas** (FADD → caspasa 8) e **perforina** + **granzimas.**

▼ **3) Por que não há neutrófilos?**

Membrana **íntegra**, sem DAMPs; a **fosfatidilserina** chama os macrófagos.

▼ **4) Como fica o ADN na eletroforese?**

Escalera (cortes entre nucleossomos).

🩺 CASO 2 · A CÉLULA QUE NÃO MORRE

Homem de 55 anos com linfonodos indolores; biópsia: linfoma folicular com t(14;18).

▼ **1) Que proteína está aumentada?**

BCL2.

▼ **2) Por que o tumor cresce?**

Mitocôndria fechada: sem citocromo c, sem apoptosoma, sem caspasa 9. Os linfócitos **não morrem.**

▼ **3) Quem fica sem efeito?**

BAX y BAK (e os sensores BH3).

🩺 CASO 3 · APOPTOSE BLOQUEADA

Uma célula infectada por citomegalovírus, que inibe a caspasa 8, recebe sinal de TNF.

▼ **1) Morre por apoptose?**

Pela via do TNF, não: **caspasa 8** bloqueada.

▼ **2) Que via assume?**

Necroptosis: RIPK1/RIPK3 → **MLKL.**

▼ **3) Morfologia e inflamação?**

Aspecto de **necrose**, com **inflamação**; sem caspasas.

Preguntas · Apoptosis y necroptosis

12 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Cite la característica morfológica más importante de la apoptosis:**

   A Tumefacción celular
   B Condensación de la cromatina
   C Rotura de la membrana
   D Inflamación

2. **Las dos enzimas involucradas en la apoptosis son:**

   A Caspasas y endonucleasas
   B Fosfolipasas y proteasas
   C Lipasas y amilasas
   D Citocromo C y BCL2

3. **¿Cuál es una proteína antiapoptósica?**

   A BAX
   B BAK
   C BIM
   D BCL2

4. **En la vía intrínseca, ¿qué sale de la mitocondria al citosol?**

   A Caspasa 8
   B Fas
   C Citocromo C
   D TNF

5. **La caspasa iniciadora de la vía extrínseca es:**

   A Caspasa 9
   B Caspasa 8
   C Caspasa 3
   D Caspasa 1

6. **¿Cuál es un ejemplo de apoptosis fisiológica?**

   A Eliminación de las membranas interdigitales
   B Muerte de neuronas en Alzheimer
   C Muerte de hepatocitos en hepatitis viral
   D Muerte de células tumorales por quimioterapia

7. **La necroptosis se caracteriza por:**

A Depender de caspasa 9

B No tener rotura de membrana

C Ser siempre fisiológica

D Ser programada, independiente de caspasas, vía RIPK1/RIPK3

8. **Durante la embriogénesis, la formación de los dedos requiere la eliminación de las membranas interdigitales. La enzima efectora final de este proceso es:**

A Fosfolipasa A2

B Lipasa pancreática

C Caspasa

D NADPH oxidasa

9. **En una hepatitis viral, los linfocitos T citotóxicos inducen la muerte de hepatocitos al unir su ligando a un receptor de la superficie del hepatocito. ¿Qué vía y qué enzima participan?**

A Vía intrínseca, BCL2

B Vía extrínseca (Fas/CD95), caspasas

C Necroptosis, caspasa 9

D Necrosis coagulativa, endonucleasas

10. **Una célula con daño del ADN irreparable presenta sobreexpresión de BCL2. ¿Qué se espera?**

A Inhibición de la apoptosis y supervivencia celular

B Aumento de la liberación de citocromo C

C Activación de BAX y BAK

D Necrosis licuefactiva

11. **Respecto a la necroptosis, es correcto:**

A Morfológicamente se parece a la apoptosis y depende de caspasas

B Es siempre fisiológica

C No produce rotura de membrana

D Morfológicamente se parece a la necrosis, es programada y no activa caspasas

12. **Verdadero o falso: En la apoptosis, la membrana plasmática se rompe y el contenido celular sale al espacio extracelular.**

A Verdadero

B Falso

GABARITO COMENTADO · APOPTOSIS Y NECROPTOSIS

1 · B La cromatina se condensa en la periferia del núcleo; la célula se encoge y la membrana sigue íntegra.
2 · A Citocromo C no es enzima; BCL2 es proteína antiapoptósica.
3 · D Antiapoptósicas: BCL2, BCL-XL, MCL1. Proapoptósicas: BAX, BAK. Sensores: BAD, BIM, BID, Puma, Noxa.
4 · C Citocromo C + Apaf-1 → apoptosoma → caspasa 9.
5 · B Fas/TNFR1 → FADD → procaspasa 8 → caspasa 8. La 9 es de la vía mitocondrial.
6 · A Fisiológicas: embriogénesis, menstruación, involución hormonal, eliminación de linfocitos autorreactivos.
7 · D Morfología de necrosis, regulación de apoptosis.
8 · C Apoptose fisiológica, executada por caspasas.
9 · B Ligando de Fas → Fas (CD95) → FADD → caspasa 8. BCL2 é antiapoptótica (resposta errada que um aluno deu).
10 · A BCL2 mantém a membrana mitocondrial externa fechada, o citocromo C não sai e a célula sobrevive (base de linfomas).
11 · D Morfologia de necrose, mecanismo de apoptose, independente de caspasas.
12 · B Membranas e cuerpos apoptósicos permanecem intactos; o conteúdo não sai, por isso não há inflamação.

03 Acumulación: lípidos

CLASE 6 · ROBBINS 9ª ED. CAP. 2 PÁG. 61, CAP. 5 PÁG. 153, CAP. 11 PÁG. 491 · HARSH MOHAN CAP. 3 PÁG. 37

Por que a célula acumula: os 4 mecanismos, esteatosis, colesterol, aterosclerosis e glucógeno.

O QUE O SLIDE DA CLASE 6 COBRE

O slide de acumulação cobre **lípidos**: colesterol, aterosclerose, xantomas, colesterolose e Niemann-Pick. **Esteatose e glicogênio** aparecem só de passagem: estude-os por último. Proteínas, amiloide e cálcio estão no tema 04 · Clase 7.

⚡ DECORAR · ACUMULACIÓN: LÍPIDOS

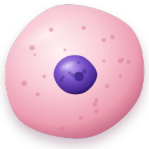
- Acumulación = depósito de una sustancia que la célula no consigue eliminar. 4 mecanismos: eliminación inadecuada, sustancia anómala, falta de enzima, sustancia exógena.
- **Clase 6 nova** = lípidos: triglicéridos, **colesterol**, fosfolípidos. O foco é **colesterol**.
- **Aterosclerosis**: placa con núcleo lipídico + capa fibrosa; **células espumosas** = macrófagos + células musculares lisas.
- Factores de riesgo: no modificables (edad, sexo, genética) × modificables (**hiperlipidemia**, HTA, tabaco, DM).
- Placa vulnerable: núcleo lipídico grande, capa fibrosa delgada, muchas células inflamatorias → rotura, hemorragia, trombosis.
- Xantomas, colesterolosis (vesícula "en fresa"), Niemann-Pick C. Esteatosis y glucógeno: slide antigo, ler por último.

EXPLICADO FÁCIL · EL DEPÓSITO QUE SE LLENA

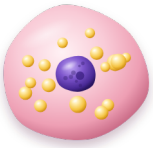
Pense num depósito. Algo se acumula dentro da célula por **4 motivos**:

- chega demais e a saída não dá conta: **esteatosis** no álcool;
- sai com defeito de embalagem e não é despachado: dobramento ou transporte defeituoso (**α1-antitripsina**);
- falta o funcionário que desmonta: enzima lisossômica ausente (**Niemann-Pick**, **glucogenosis**);
- chega algo que ninguém sabe desmontar: pigmentos e partículas exógenas.

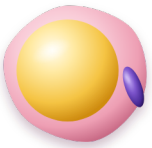
Galería · reconoce cada acumulación



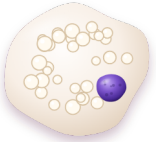
Hepatocito normal
referencia



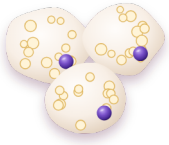
Esteatosis microvesicular
gotas pequeñas · núcleo central



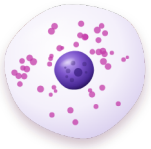
Esteatosis macrovesicular
una gota · núcleo desplazado



Célula espumosa
macrófago con colesterol



Xantoma · colesterolosis
cúmulos de espumosas



Glucógeno
vacuolas claras · PAS +

REFERENCIA

Hepatócito normal

Poligonal, núcleo central, citoplasma rosa granular.

GOTAS PEQUEÑAS · NÚCLEO CENTRAL

Esteatosis (cambio graso) microvesicular

Muitas gotículas de **triglicéridos**; o núcleo continua no centro. No H&E a gordura sai no processamento e fica um vacúolo claro; para corar a gordura: **Sudán / aceite rojo O** (tecido congelado).

UNA GOTA · NÚCLEO DESPLAZADO

Esteatosis macrovesicular

As gotículas se fundem num grande vacúolo que **empurra o núcleo para a periferia.** Causa mais comum: **álcool**; também obesidade, diabetes, desnutrição proteica, toxinas.

MACRÓFAGO CON COLESTEROL

Célula espumosa

Macrófago (ou célula muscular lisa) cheio de vacúolos de **colesterol e ésteres** que dão aspecto de espuma. É a célula da **estría grasa** e do **ateroma**.

CÚMULOS DE ESPUMOSAS

Xantomas: cúmulos de macrófagos espumosos no tecido subepitelial da pele e tendões (hipercolesterolemia). **Colesterolosis:** macrófagos espumosos na lâmina própria da vesícula ("vesícula en fresa"). **Niemann-Pick tipo C**: defeito do transporte de colesterol, acúmulo em muitos órgãos.

VACUOLAS CLARAS · PAS +

Glucógeno

Vacúolos claros no citoplasma; cora de **rosa-violáceo** com **PAS** ou carmín de **Best**. **Diabetes mellitus** (túbulos renais, hepatócitos, ilhotas) e **glucogenosis** (enzimopatias). Baixa prioridade: estava só no slide antigo.

ORGANOGRAMA DAS ACUMULAÇÕES

Texto literal del slide

- *Manifestación de las alteraciones metabólicas.*
- *Depósitos de cantidades anómalas de diferentes sustancias potencialmente perjudiciales o asociadas a diversos grados de lesión.*
- *Pueden localizarse en el citoplasma, organelas (lisosomas) o el núcleo.*
- *Pueden ser sintetizadas por las células afectadas o en otro sitio.*

*Si la sobrecarga puede controlarse o interrumpirse → **REVERSIBLE**. Si la acumulación es progresiva → **LESIÓN CELULAR** (muerte celular).*

💡 A lógica dos 4 mecanismos

Toda substância está numa balança **entrada/produção** × **uso/saída/degradação**. Acumula quando pende para a entrada.

1 · Normal, entra mais do que sai
Triglicerídeos: **hígado graso**.

2 · Endógena anómala
Fabricada errado: **α1-antitripsina** presa no RE (cirrose + enfisema).

3 · Falta a enzima
Lisossomal, hereditária: **tesaurismosis** (Niemann-Pick, glucogenosis).

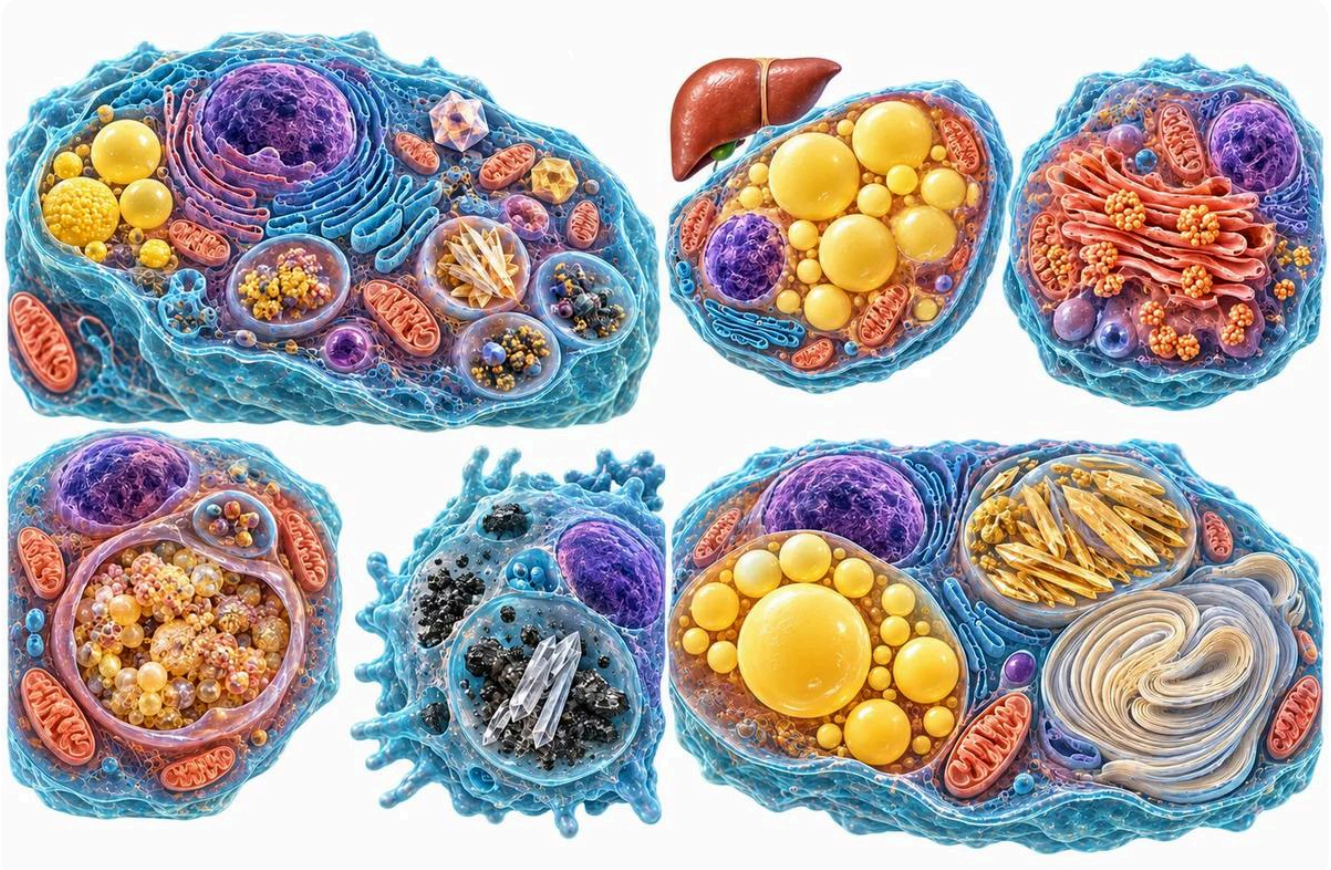
4 · Exógena
Não digerida nem exportada: carvão (**antracosis**).

A acumulação é **pista morfológica** de doença metabólica; as progressivas lesam e matam a célula.

3.1 4 mecanismos

MECANISMO (SLIDE)	DEFECTO	EJEMPLO DEL SLIDE
1. Eliminación inadecuada de una sustancia normal	Defectos en el mecanismo de empaquetamiento y transporte	Esteatosis hepática
2. Acumulación de una sustancia endógena anómala	Defectos genéticos o adquiridos en el plegamiento, empaquetamiento, transporte o secreción	Mutaciones de α1-antitripsina
3. Falta de degradación de un metabolito	Carencias enzimáticas hereditarias	Tesaurismosis o enfermedades por almacenamiento
4. Depósito de una sustancia exógena anómala	Carencia de maquinaria enzimática para degradarla o habilidad para transportarla	Carbono o sílice

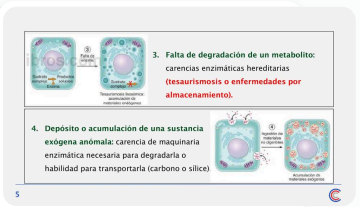
ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Panorama: lípidos, colesterol, proteínas, glucógeno y pigmentos dentro de la célula.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Mecanismos 1 (hígado graso) e 2 (proteína mal dobrada).



Mecanismos 3 (enfermidade de depósito lisossomal) e 4 (material exógeno).

3.2 Lípidos

Se acumulan todas las clases de lípidos: 1. Triglicéridos · 2. Colesterol/ésteres de colesterol · 3. Fosfolípidos (componentes de figuras de mielina en células necróticas).

3.3 Esteatosis (cambio graso – degeneración grasa)

ESTEATOSE: CAUSA, MECANISMO, ASPECTO

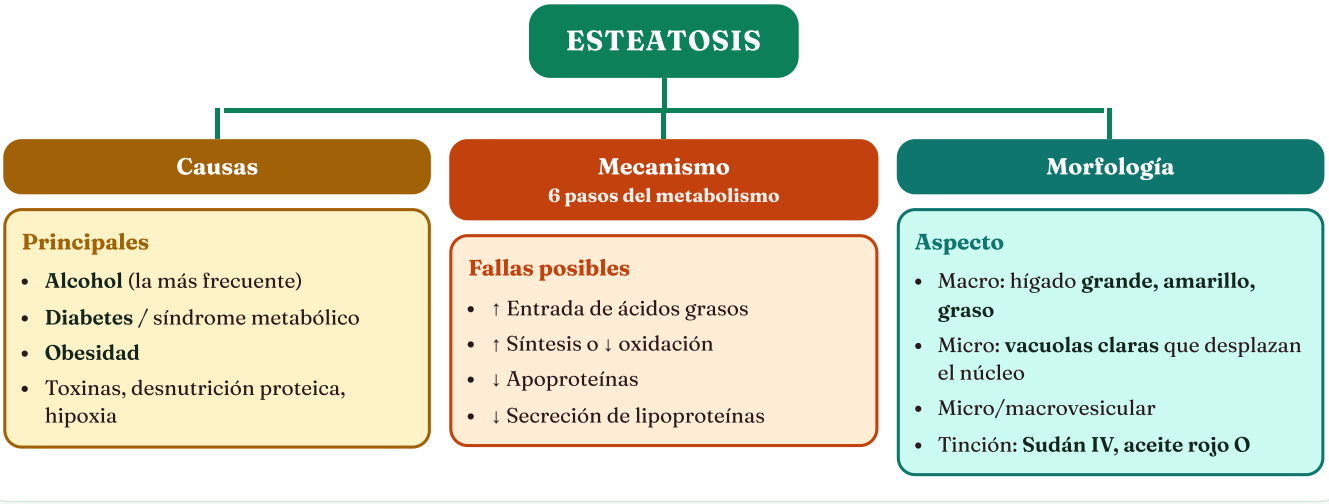
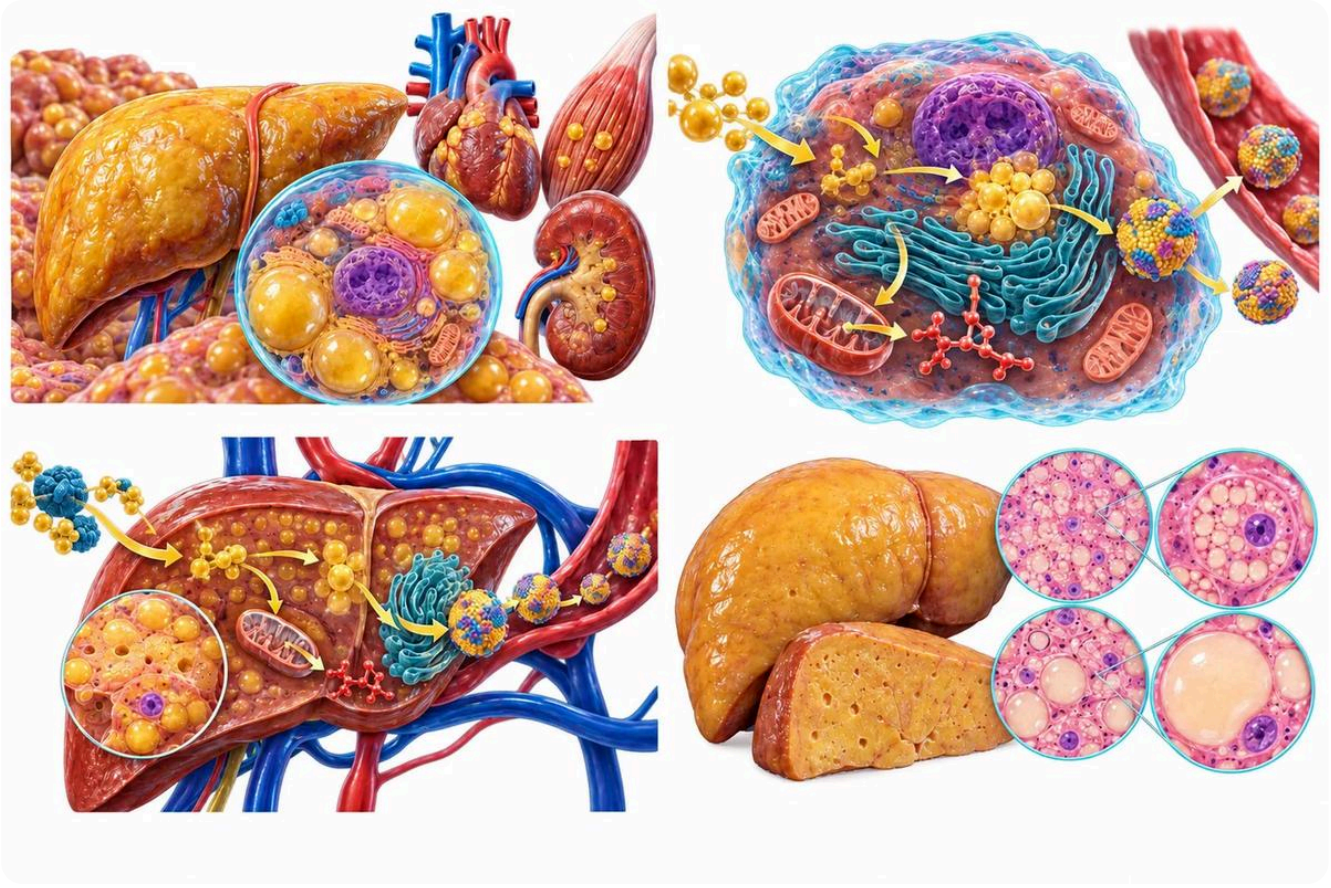


ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Esteatosis: hígado, corazón, músculo y riñón; dentro del hepatocito se rompe el equilibrio del metabolismo de los triglicéridos.

Texto literal del slide

> *Acumulaciones anómalas de triglicéridos en las células parenquimatosas.* ***Hígado (principal órgano implicado en el metabolismo de las grasas)****, corazón, músculo esquelético y riñón. Causas: toxinas, desnutrición proteínica, DM, obesidad y anoxia.*
>
> *Causas más frecuentes de hígado graso:* ***consumo excesivo de alcohol*** *y, el hígado graso no alcohólico, asociado a* ***DM y obesidad (síndrome metabólico)****.*

💡 Por que a esteatose aparece no fígado?

- **Central do metabolismo lipídico**: recebe ácidos graxos, fabrica triglicerídeos, exporta **VLDL**. Coração e rim também (anemia grave, hipóxia), mas importa menos.
- Álcool e **doença hepática gordurosa não alcoólica** (obesidade, resistência à insulina, DM2, dislipidemia).

1	→	2	→	3	→	4
Esteatosis lesão reversível mais comum		**Esteatohepatitis** inflamação + morte de hepatócitos		**Fibrosis**		**Cirrosis** se a causa persiste

- **Patogenia: defecto en uno o más de los 6 pasos del metabolismo lipídico**

1. Mayor ingreso hepático de AG.
2. Mayor síntesis hepática de AG.
3. Menor conversión de AG a cuerpos cetónicos (mayor esterificación a triglicéridos).
4. Aumento de α-glicerofosfato (mayor esterificación a triglicéridos).

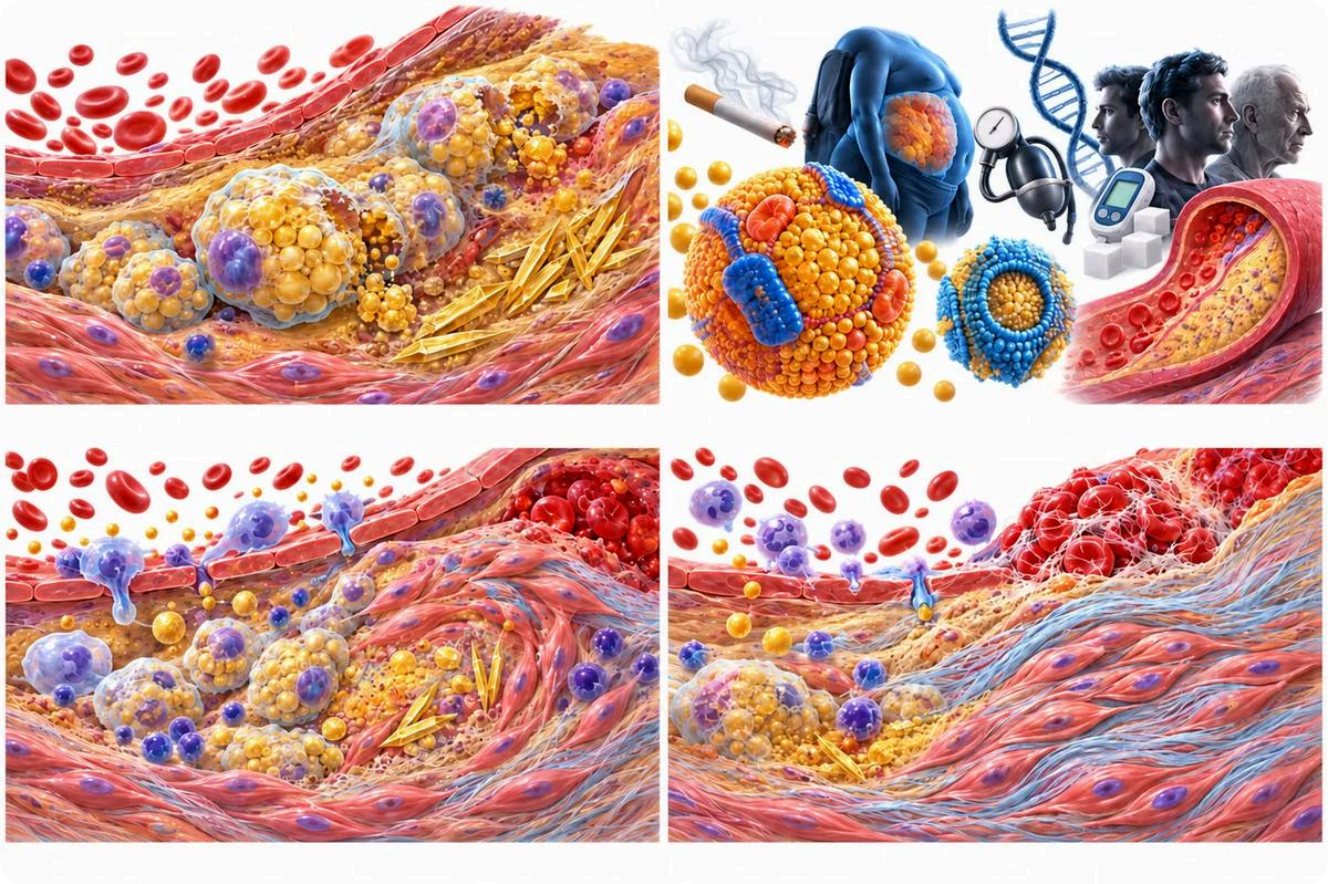
5. Menor síntesis de la "proteína aceptora de lípidos" (menor formación de lipoproteínas).
6. Bloqueo de excreción de lipoproteínas al plasma.

Raciocínio: entra mais gordura, fabrica-se mais gordura, ou ela não consegue sair do hepatócito (falta apoproteína/lipoproteína). Álcool atua em vários passos; desnutrição proteica atua no passo 5 (falta proteína aceptora).

💡 Álcool, obesidade e desnutrição nos 6 passos

CAUSA	MECANISMO	PASSOS
Álcool	excesso de **NADH**: ↑ ácidos graxos e α-glicerofosfato, ↓ oxidação; lesa microtúbulos e a secreção de lipoproteínas. Poucos dias bastam.	2, 3, 4, 6
Obesidade / DM2	resistência à insulina → ↑ lipólise → mais ácidos graxos ao fígado; hiperinsulinemia ↑ síntese	1, 2
Kwashiorkor, CCl_4	falta apoproteína ou RE lesado: triglicerídeo não é empacotado	5, 6
Anoxia	sem O_2 a mitocôndria não oxida ácidos graxos	3

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

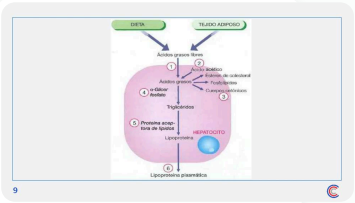


Células espumosas: macrófagos llenos de LDL oxidada en la íntima, con los factores de riesgo.

PATOGENIA DE LA PLACA, PASO A PASO

Lesión endotelial (HTA, tabaco, LDL alta, diabetes) → **LDL entra en la íntima y se oxida** → **Monocitos se adhieren, entran y se vuelven macrófagos** → **Fagocitan LDL oxidada → células espumosas** → **Estría grasa** → **Músculo liso migra a la íntima y produce colágeno** → **Placa fibrosa: capa fibrosa + núcleo necrótico de lípidos** → **Cambios agudos: rotura, hemorragia, trombosis**

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Os 6 pontos onde o metabolismo lipídico do hepatócito pode falhar.

Morfología

Texto literal del slide

Macroscopía: *hígado agrandado, cápsula tensa, brillante y bordes redondeados. Superficie amarilla, grasosa al tacto.*

Microscopía: *Vacuolas lipídicas transparentes (H&E) en el citoplasma de los hepatocitos.* ***Microvesicular*** *inicialmente (vacuolas pequeñas, alrededor del núcleo).* ***Macrovesicular*** *(núcleos hacia la periferia).*

Tinciones para lípidos no saturados: ***Sudán (III, IV, Negro B) y aceite rojo O****.*

💡 Micro × macrovesicular, macroscopia e colorações

Microvesicular

Gotículas ao redor do núcleo. Pura = **disfunção mitocondrial** grave (esteatose aguda da gravidez, Reye, fármacos).

Macrovesicular

Uma gota grande empurra o núcleo para a periferia: hepatócito parece adipócito.

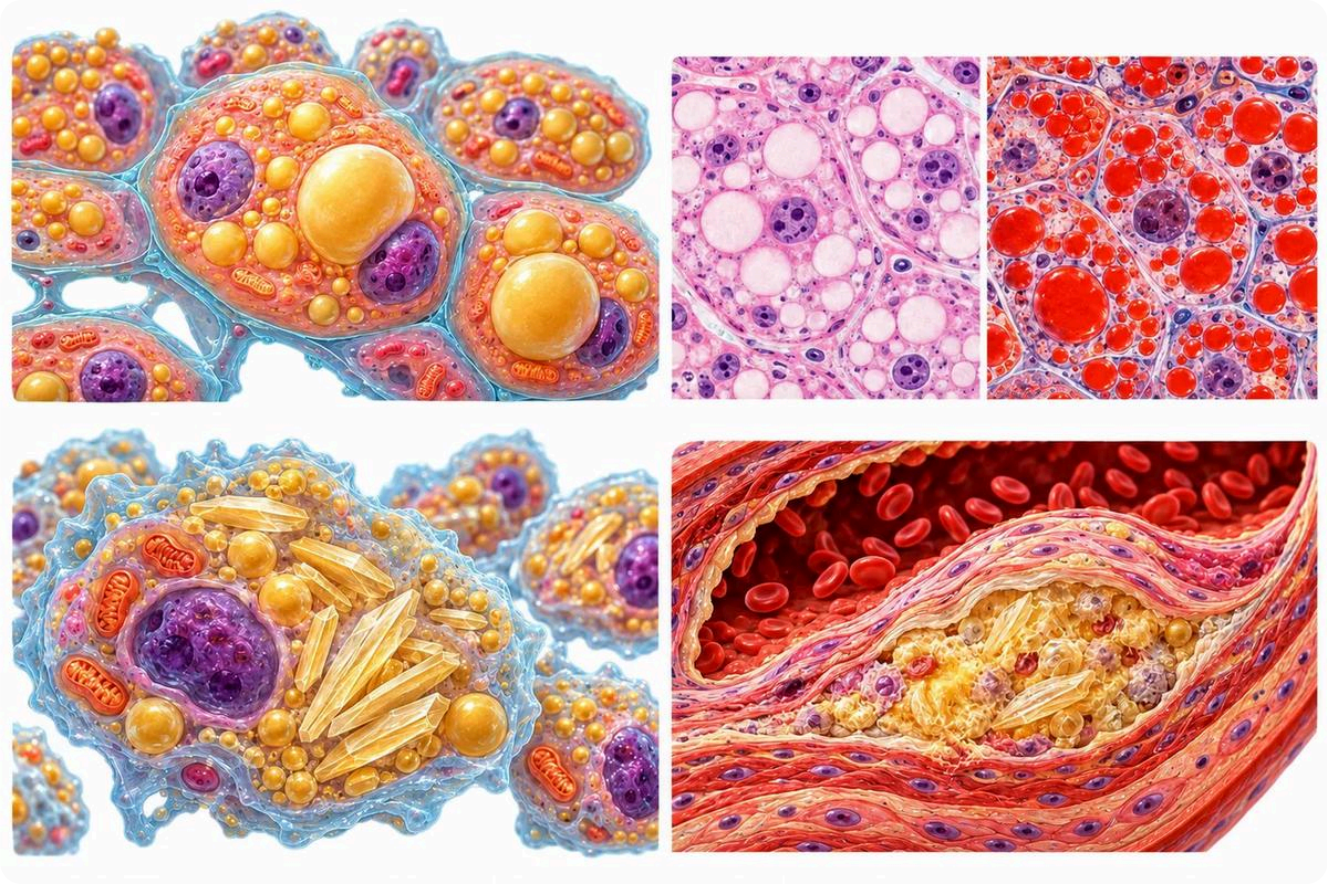
Macroscopia ("rasgos macroscópicos")

3–6 kg, amarelo, mole, gorduroso, cápsula tensa, **bordas arredondadas.**

Por que congelação?

Álcool e xilol da parafina **dissolvem lipídios.** Corte congelado + **Sudán** (III/IV vermelho; negro B) ou **aceite rojo O.**

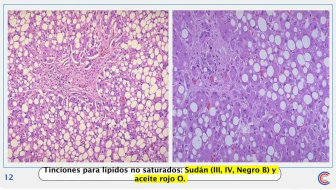
ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Micro y macrovesicular: en la macro, una gota grande empuja el núcleo a la periferia.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Hígado graso: aumentado, amarelo, bordas arredondadas.



Vacúolos claros; na macrovesicular o núcleo vai para a periferia.

⚠ PEGADINHA · ESTEATOSE

- No H&E a gordura **sai** no processamento com álcool/xilol, por isso o vacúolo é transparente. Para **demonstrar** lipídio precisa corte por congelação + Sudán/aceite rojo O. Sudán negro B dá cor **azul-negra** aos triglicerídeos (caiu como lacuna).
- Vacúolos transparentes também aparecem no **glicogênio**. A diferença está na coloração especial: lipídio = Sudán / aceite rojo O; glicogênio = PAS / carmín de Best.
- "Hígado 2 veces el tamaño normal, amarillo, liso, vacuolas transparentes" com opções hepatitis viral, dieta rica em fibras, alcohol, anemia hemolítica → **consumo de alcohol**.
- Esteatose é lesão **reversível**. Se a pergunta for "proceso asociado a lesión celular reversible", esteatose hepática por obesidade/DM é a resposta.

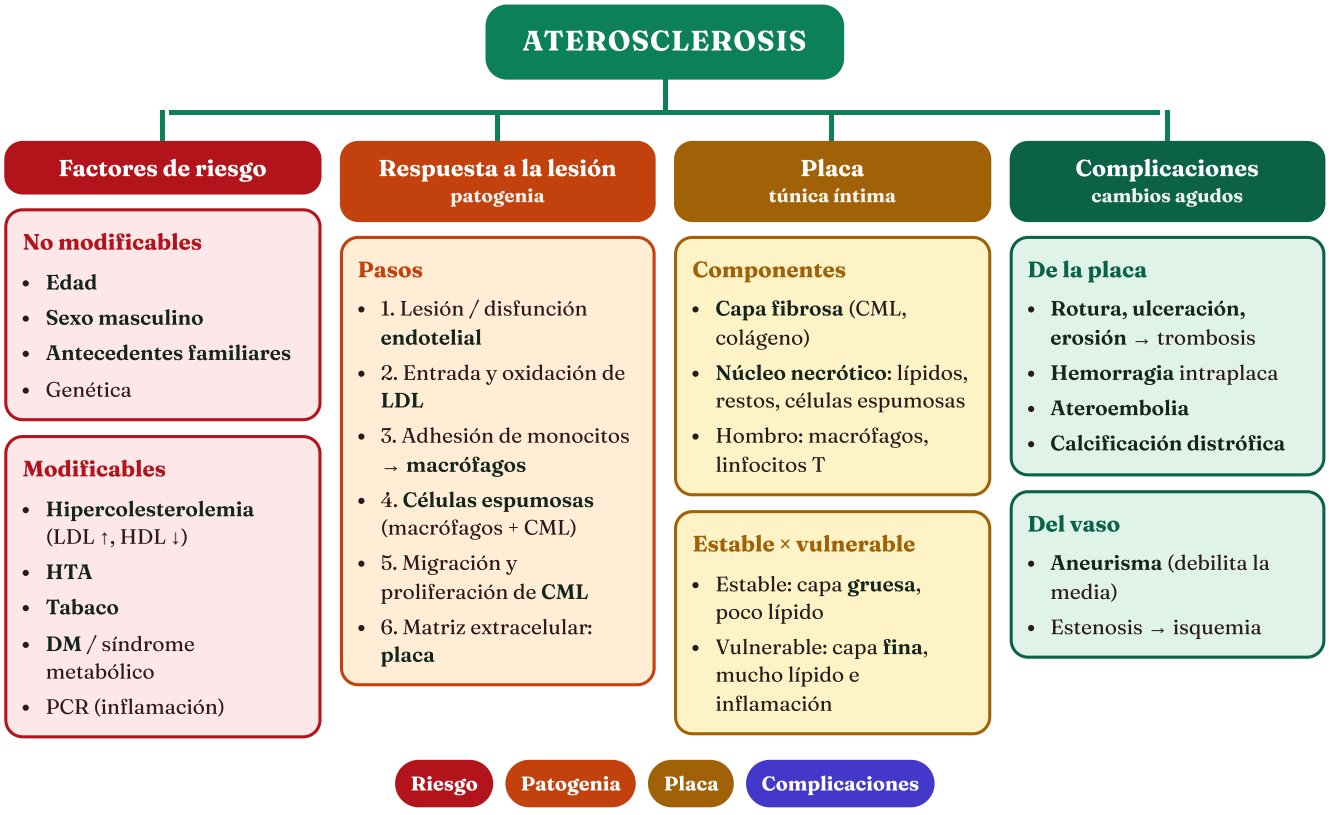
3.4 Colesterol y ésteres de colesterol

Texto literal del slide

La mayoría de las células utilizan colesterol para la síntesis de las membranas celulares (metabolismo estrechamente regulado). Las acumulaciones se presentan como vacuolas intracelulares observadas en varios procesos patológicos: ***Ateroesclerosis · Xantomas · Colesterolosis · Enfermedad de Niemann-Pick (tipo C).***

3.5 Ateroesclerosis

ORGANOGRAMA DA ATEROSCLEROSE



Texto literal del slide

"ATEROMAS" *(placas ateromatosas o ateroescleróticas): lesiones en la íntima que protruyen hacia las luces vasculares. Una placa ateromatosa corresponde a una lesión elevada, con un* ***núcleo lipídico grumoso blando (principalmente colesterol o ésteres de colesterol)*** *con una* ***cubierta fibrosa****. Pueden obstruir el flujo sanguíneo, romperse y causar una trombosis vascular obstructiva de gravedad o debilitar la pared vascular, que favorece la formación de aneurismas.*

En las placas ateroescleróticas (color amarillo), las células de músculo liso y los macrófagos de la íntima de la aorta y de las grandes arterias están llenas de vacuolas lipídicas (colesterol y ésteres de colesterol) llamadas ***"CÉLULAS ESPUMOSAS"****. Algunas pueden romperse, liberando lípidos al espacio EC. Los ésteres de colesterol EC cristalizan formando largas agujas, que aparecen como* ***hendiduras*** *en los cortes.*

💡 Aterosclerose em linguagem simples

- Doença da **íntima** de artérias **grandes e médias** (aorta, coronárias, carótidas, ilíacas, cerebrais); por trás do **IAM** e do **AVC isquêmico.**
- **Hendiduras de colesterol:** cristais dissolvidos no processamento deixam fendas vazias **em agulha.**

Núcleo
Mole, amarelo: colesterol, células mortas, restos.

Capa fibrosa
Músculo liso + colágeno. **Grossa** = **estável · fina** = **vulnerável.**

Factores de riesgo

NO MODIFICABLES (CONGÉNITAS)	MODIFICABLES (ADQUIRIDOS)
Anomalías genéticas · Antecedentes familiares · Edad avanzada · Sexo masculino	Hiperlipidemia (hipercolesterolemia) · Hipertensión arterial · Tabaquismo · Diabetes – Síndrome metabólico · Inflamación (PCR)

Lipoproteínas de baja densidad (LDL): colesterol malo. Lipoproteínas de alta densidad (HDL): colesterol bueno.

💡 Por que cada fator aumenta o risco?

FACTOR	POR QUÊ
LDL alto	o mais importante, causa sozinho; a LDL leva colesterol à íntima. HDL faz o inverso (protege).
Hipertensión	força mecânica lesa o endotélio e ↑ entrada de lipoproteínas
Tabaquismo	radicais livres, lesão endotelial, oxidação da LDL
Diabetes / síndrome metabólica	glicação da parede, ↑ LDL, ↓ HDL; risco de infarto dobra
PCR	inflamação crônica de baixo grau; prediz eventos
No modificables	idade, sexo masculino (estrogênio protege até a menopausa), história familiar, **hipercolesterolemia familiar** (receptor de LDL)

⚠ PEGADINHA · PERFIL LIPÍDICO

Um aluno escreveu "HDL alto y LDL bajo" como fator de risco. **Está invertido.** O risco é **LDL alto** e **HDL bajo**. No quadro de opções dela aparece "Colesterol LDL bajo" como distrator. "Consumo moderado de alcohol" não é fator de risco para ateroma. "Sexo masculino" é **não modificável**; numa questão de fator *adquirido* é distrator.

Patogenia

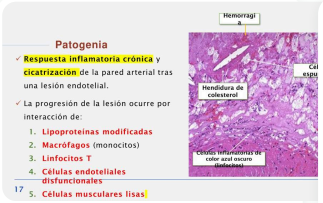
Texto literal del slide

> *Respuesta inflamatoria crónica y cicatrización de la pared arterial tras una lesión endotelial. La progresión de la lesión ocurre por interacción de: 1. Lipoproteínas modificadas · 2. Macrófagos (monocitos) · 3. Linfocitos T · 4. Células endoteliales disfuncionales · 5. Células musculares lisas. (Lesión endotelial → aumento de permeabilidad vascular, adhesión de leucocitos, trombosis; las CML sintetizan MEC.)*

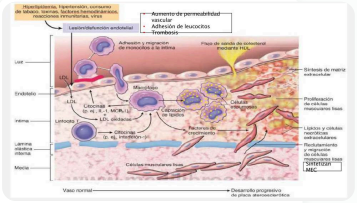
💡 Hipótese da resposta à lesão, passo a passo

1. **Lesión endotelial:** HTA, tabaco, hiperlipidemia, fluxo turbulento; endotélio permeável e com moléculas de adesão.
2. **LDL na íntima e oxidada:** tóxica e pró-inflamatória.
3. **Monócitos → macrófagos:** engolem LDL oxidada por receptores "scavenger" sem freio → **células espumosas → estría grasa** (já em crianças).
4. **Linfócitos T:** mantêm a inflamação crônica. Células da placa = **macrófagos y linfocitos T.**
5. **Músculo liso migra: PDGF, FGF, TGF-β** o trazem da média para a íntima; produz colágeno (capa fibrosa) e também vira espumosa.
6. **Núcleo necrótico:** espumosas morrem e soltam lipídio; neovasos, calcificação, placa cresce para a luz.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Hendidura de colesterol, células espumosas, hemorragia, células inflamatorias azul escuro (linfócitos).



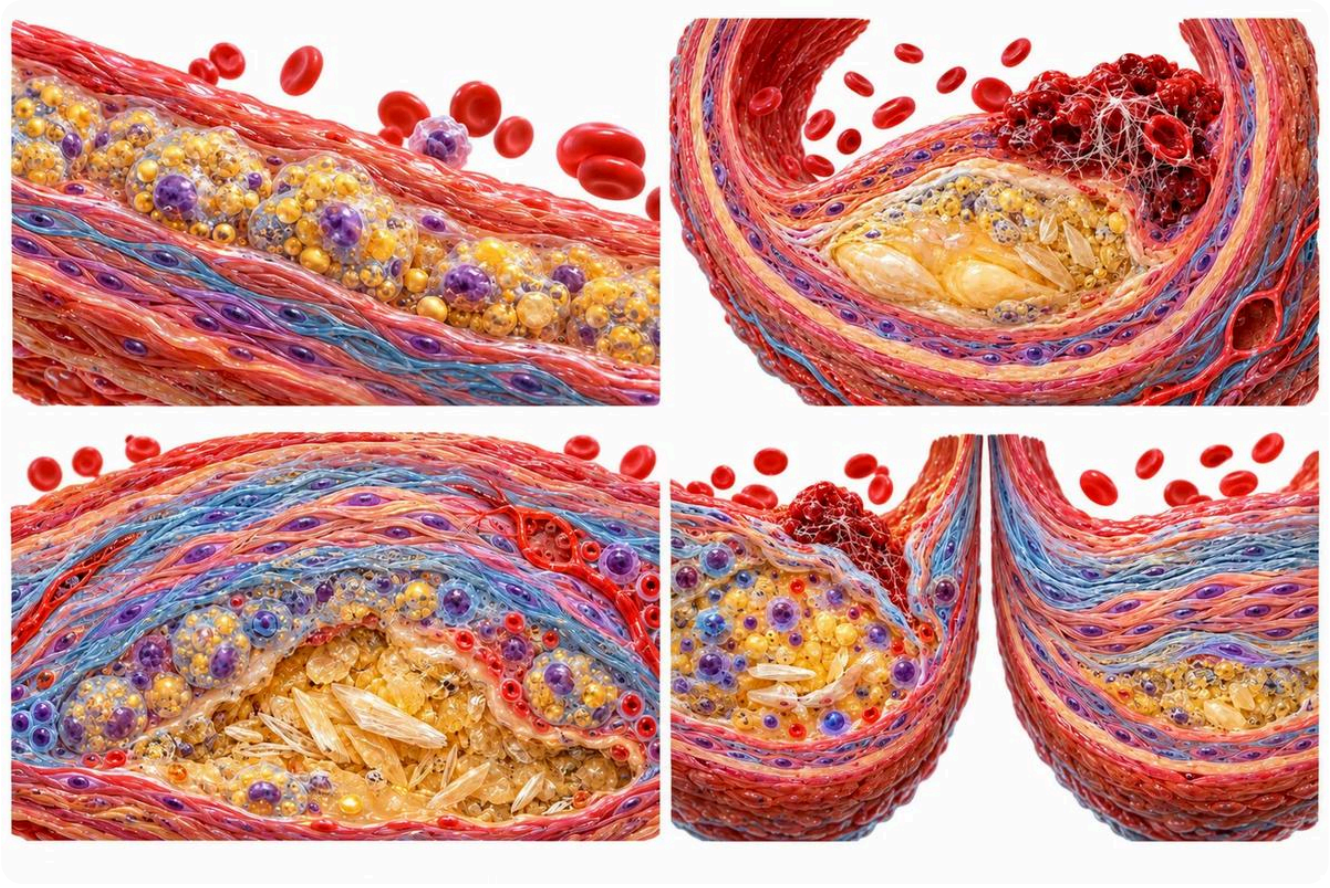
Lesão endotelial → LDL oxidada → monócitos/macrófagos → células espumosas → CML migram e fazem MEC.

Morfología

Texto literal del slide

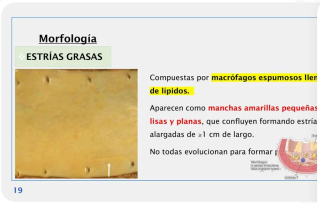
> ***ESTRÍAS GRASAS:*** *compuestas por macrófagos espumosos llenos de lípidos. Aparecen como manchas amarillas pequeñas, lisas y planas, que confluyen formando estrías alargadas de ≥1 cm de largo. No todas evolucionan para formar placas.*
>
> ***PLACAS ATEROESCLERÓTICAS:*** *ENGROSAMIENTO DE LA ÍNTIMA Y ACUMULACIÓN DE LÍPIDOS. Son de color blanco amarillento y ocupan la luz arterial. Los trombos superpuestos sobre placas ulceradas son de color pardo rojizo. Son parcheadas, suelen afectar solo una porción de la pared arterial, por lo que aparecen como "excéntricas" en corte transversal.*
>
> *Las PLACAS ATEROESCLERÓTICAS tienen* ***3 componentes principales****: 1.* ***Células:*** *macrófagos, linfocitos T y células musculares lisas. 2.* ***Matriz extracelular****, que comprende colágeno denso, fibras elásticas y proteoglucanos. 3.* ***Lípidos*** *(intra-extracelular). Estructura: cubierta fibrosa superficial · núcleo necrótico (lípidos, residuos de células muertas, células espumosas, fibrina, trombos) · neovascularización. (Tinción tricrómica de Masson.)*

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

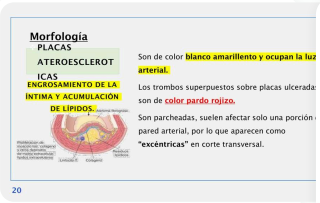


De la estría grasa a la placa: capa fibrosa, núcleo de lípidos y cristales de colesterol.

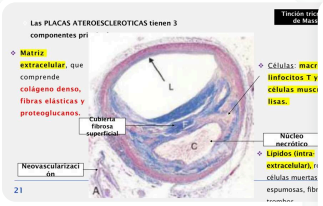
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Estrías grasas na aorta.



Placa excêntrica, branco-amarelada.



Tricrômico de Masson: cubierta fibrosa (azul), núcleo necrótico, neovascularización.

Placa vulnerable × estable.

Texto literal del slide · riesgo de rotura

> ***PLACAS VULNERABLES:*** *áreas grandes de células espumosas y lípidos extracelulares; y las que tienen cubiertas fibrosas delgadas o contienen pocas células musculares lisas, o agregados de células inflamatorias, presentan mayor riesgo de rotura.*
>
> ***PLACAS ESTABLES:*** *presentan cubierta engrosada constituida por colágeno denso, con mínima inflamación y núcleo ateromatoso.*

💡 Placa estável × vulnerável

	ESTABLE	VULNERABLE
Capa	grossa	**fina**, muitos macrófagos com **metaloproteinasas**

	ESTABLE	VULNERABLE
Tamanho	grande, estreita a luz devagar	pode ser pequena
Clínica	**angina estable**, claudicação intermitente	rotura → trombo em minutos: **IAM, angina inestable, AVC**

Por isso **a maioria dos infartos vem de placas que não eram críticas.**

- **Cambios agudos de la placa**

Texto literal del slide · las placas pueden presentar los siguientes cambios

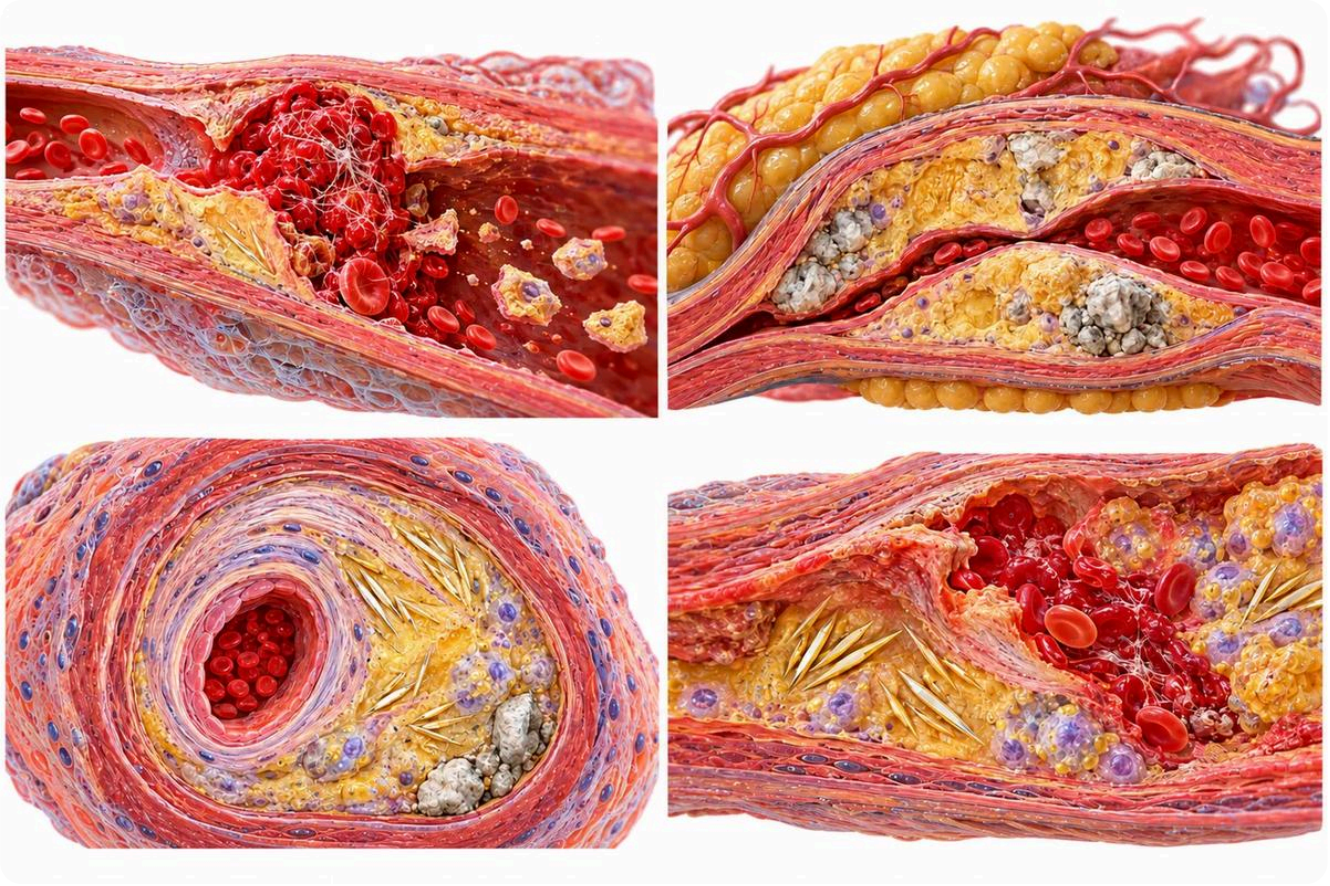
1. ***Rotura, ulceración o erosión:*** *con formación de trombos, que pueden ocluir parcial o completamente la luz vascular.*
2. ***Hemorragia dentro de la placa:*** *rotura de la cubierta fibrosa o de los vasos de pared delgada de las áreas de neovascularización.*
3. ***Ateroembolia:*** *la rotura de la placa puede liberar los residuos ateroescleróticos al torrente circulatorio, generando microémbolos.*
4. ***Formación de aneurismas:*** *por presión de la placa o atrofia isquémica de la media con pérdida de tejido elástico.*

Principales consecuencias: 1. Infarto de miocardio · 2. Infarto cerebral (ACV) · 3. Aneurismas aórticos · 4. Enfermedad vascular periférica (gangrena de las piernas).

💡 Cada complicação da placa e sua consequência

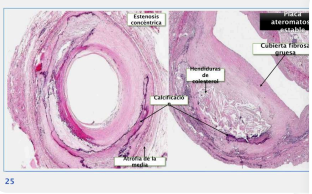
COMPLICACIÓN	CONSECUENCIA
Rotura / ulceración + trombosis	oclusão aguda: IAM (coagulativa), AVC (licuefactiva), gangrena
Hemorragia en la placa	a placa cresce de repente e pode romper a capa
Ateroembolia	cristais de colesterol ocluem pequenas artérias (rim, pele, retina)
Aneurisma	atrofia da média, perda de tecido elástico; **aorta abdominal**; rotura fatal
Calcificación distrófica	artéria rígida ("tubo de louça")

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

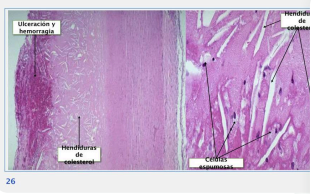


Cambios agudos: rotura, hemorragia intraplaca, trombosis y calcificación.

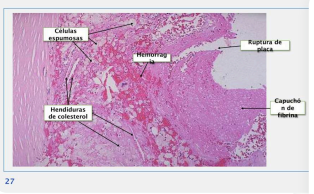
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



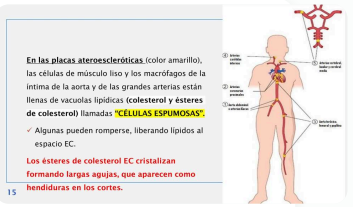
Placa estável: cubierta fibrosa gruesa, hendiduras de colesterol, calcificación, atrofia de la media, estenosis concéntrica.



Ulceración y hemorragia; hendiduras de colesterol; células espumosas.



Ruptura de placa com capuchón de fibrina, hemorragia, hendiduras.



Texto das células espumosas + locais mais afetados.

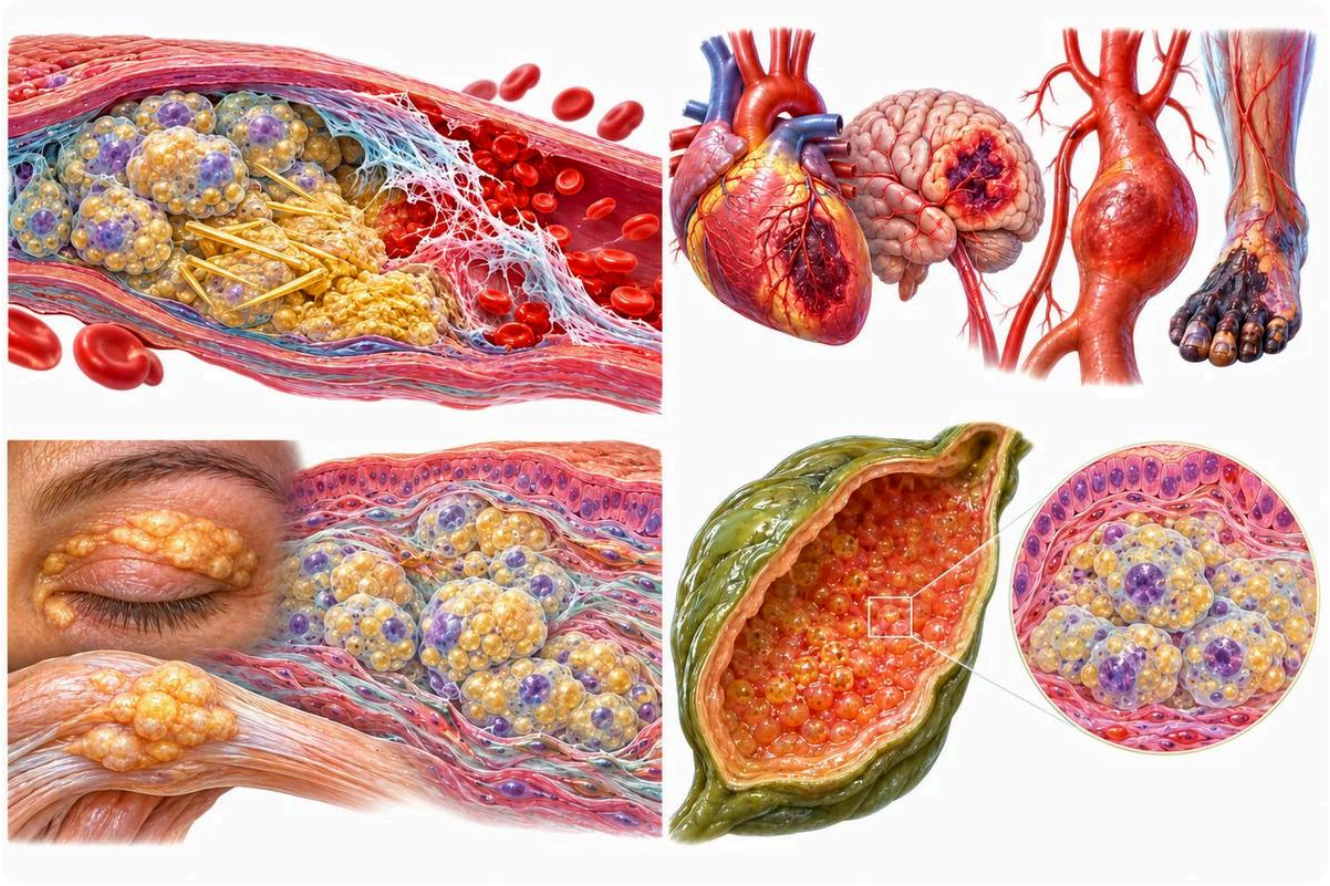
⚠ PEGADINHAS · ATEROESCLEROSIS

- **Células espumosas** = **macrófagos** + **células musculares lisas** cheias de lipídio. Linfócitos T estão na placa, mas não são células espumosas.
- Placa firme amarela: a substância abundante é **colesterol y ésteres de colesterol**, não triglicerídeos.
- Complicação da placa entre "taponamiento, rotura del músculo papilar, hemorragia pericárdica, formación de aneurismas" → **aneurismas**. As outras são complicações do infarto, não da placa.
- Cálcio na íntima de placa = calcificação **distrófica** (tecido lesado, cálcio sérico normal).
- "Cite 2 componentes principales de la placa": use a tríade do slide (células · matriz extracelular · lípidos). Na prova antiga foram aceitas várias formas; a do slide é a mais segura.
- "2 células inflamatorias presentes en la placa" → **macrófagos y linfocitos T**.

3.6 Xantomas, colesterolosis y Niemann-Pick tipo C

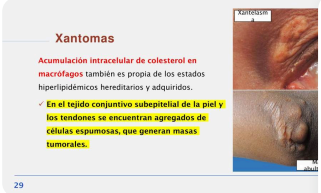
ENTIDAD	SLIDE	DICA
Xantomas	Acumulación intracelular de colesterol en macrófagos también es propia de los estados hiperlipidémicos hereditarios y adquiridos. En el tejido conjuntivo subepitelial de la piel y los tendones se encuentran agregados de células espumosas, que generan masas tumorales.	Xantelasma = pálpebra.
Colesterolosis	Acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la **lámina propia de la vesícula biliar**. Mecanismo desconocido.	Patrón en fresa.
Niemann-Pick, tipo C	Tesaurismosis lisosómica causada por mutaciones (genes NPC1 y NPC2) que originan un defecto primario en el transporte del colesterol libre desde los lisosomas al citoplasma. Se acumula colesterol, gangliósidos.	Baço com macrófagos espumosos.

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗

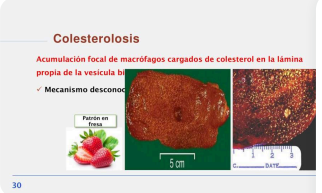


Xantomas (piel, párpado: xantelasma) y colesterolosis (vesícula en fresa): cúmulos de macrófagos espumosos.

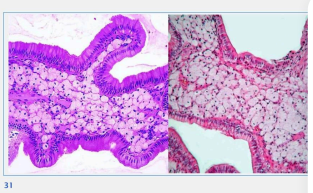
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



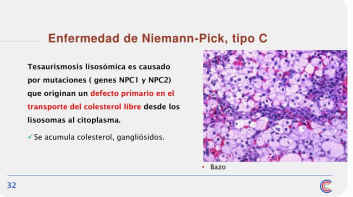
Xantelasma e xantomas (mais abaulados).



Colesterolosis: vesícula em "fresa".



Macrófagos espumosos na lámina propia.



Niemann-Pick C: baço.

💡 Xantomas, colesterolosis y Niemann-Pick

As três têm **macrófagos espumosos com colesterol**; mudam lugar e causa.

- **Xantomas**
  Colesterol sobra no **sangue**; nódulos amarelos na derme e tendões. **Xantelasma** = pálpebras.
- **Colesterolosis**
  Colesterol da **bile** nos macrófagos da lâmina própria da vesícula: **"vesícula em morango"**.
- **Niemann-Pick C**
  Colesterol **não sai do lisossomo (NPC1/NPC2)**: SNC (ataxia, demência), baço, fígado.

3.7 Glucógeno

Texto literal del slide

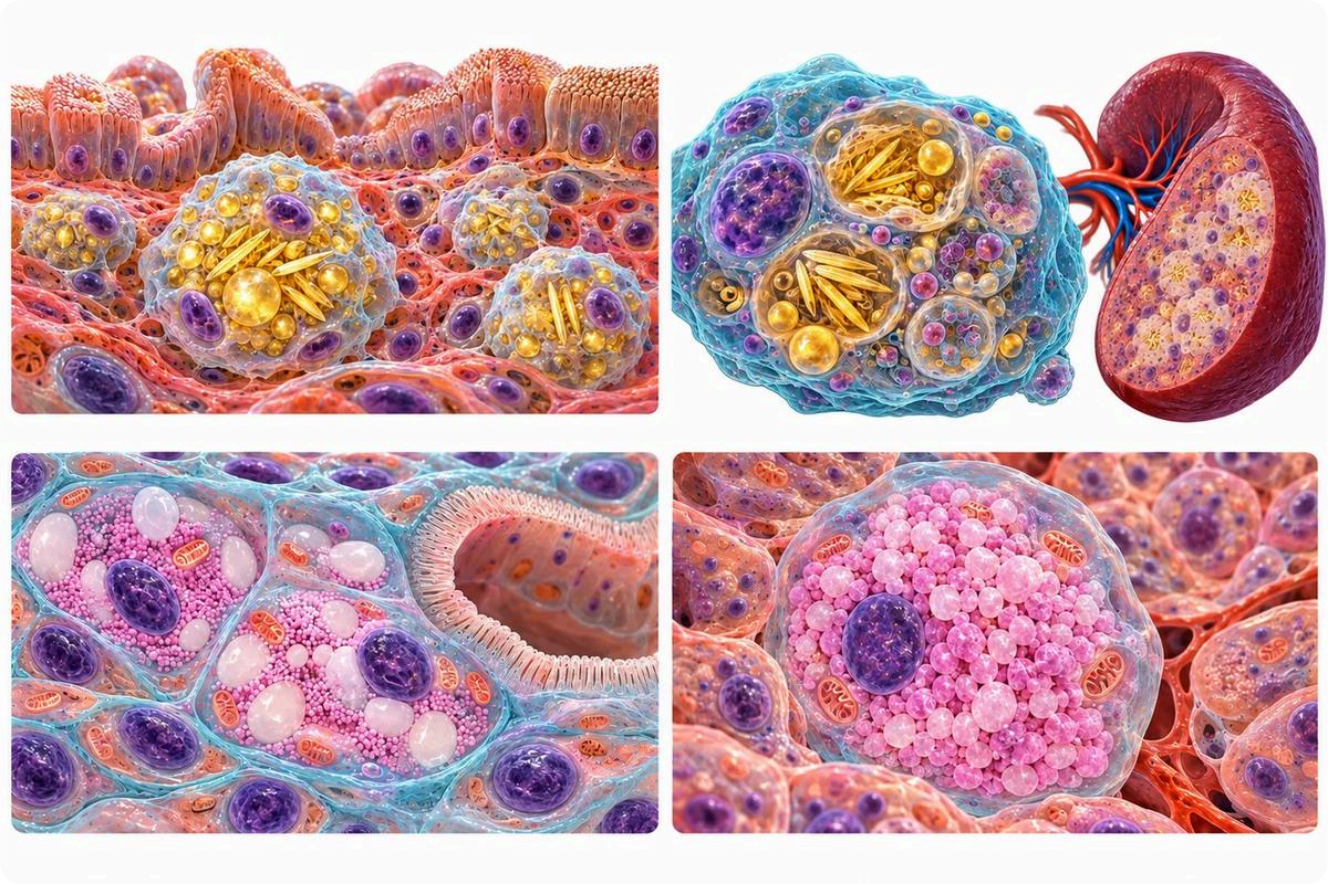
> *En las alteraciones del metabolismo de la glucosa o del propio glucógeno, se observa un depósito intracelular excesivo de glucógeno. Aparecen como **vacuolas transparentes en el citoplasma**. Tinción con **carmín de Best o PAS** da lugar a una coloración **rosa-violáceo**. Ejemplo: DM (glucógeno en células del epitelio tubular renal, hepatocitos, células β de los islotes de Langerhans y músculo cardiaco).*
>
> *Enfermedades de almacenamiento del glucógeno o glucogenosis: trastornos genéticos: "defectos enzimáticos" (lisosómicas), en la síntesis o descomposición del glucógeno, originan acumulación masiva, induciendo lesión y muerte. (Enfermedad por almacenamiento del glucógeno tipo IV.)*

💡 Glucógeno: como ver, onde acumula, quais doenças

- **Solúvel em água:** some no processamento, **vacúolos claros**. Cora com **PAS** ou **carmín de Best**; PAS negativo após **diastasa** confirma.
- **Diabetes:** túbulos renais (**Armanni-Ebstein**), hepatócitos (núcleos "vazios"), células β, miocárdio.

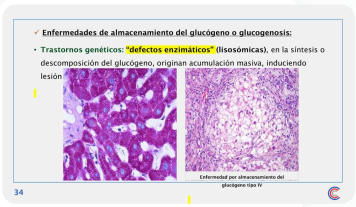
GLUCOGENOSIS	ENZIMA	ACHADO
I · von Gierke	glicose-6-fosfatase	fígado grande + hipoglicemia
II · Pompe	maltase ácida lisossomal	cardiomegalia
IV · Andersen (slide)	enzima ramificadora	glicogênio pouco ramificado, cirrose na infância
V · McArdle	fosforilase muscular	câibras no exercício

ILUSTRACIÓN 3D · TOCA PARA AMPLIAR ↗



Arriba: Niemann-Pick tipo C (colesterol en macrófagos, bazo). Abajo: glucógeno en vacuolas claras.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Glucogenose tipo IV com PAS.

📌 JÁ CAIU EM PROVA · ACUMULACIONES

Macrófagos y células musculares lisas cargados de lípidos reciben el nombre de _____ → **Células espumosas**

Cite 2 células inflamatorias en la placa aterosclerótica. → **Macrófagos y linfocitos T**

Cite 2 factores de riesgo no modificables. → **Sexo masculino, edad avanzada** *(antecedentes familiares, anomalías genéticas)*

¿Cuál es un factor de riesgo adquirido? a) sexo masculino b) consumo moderado de alcohol c) síndrome metabólico d) aumento de colesterol LDL → **c y d estão no slide como modificables**; *na versão com resposta registrada, a aceita foi* **DM / síndrome metabólico**. *Se só puder uma, veja o quadro de pegadinha abaixo.*

Cite 2 cambios patológicos que pueden sufrir las placas. → **Rotura/ulceración con trombosis; hemorragia dentro de la placa** *(ateroembolia, aneurisma, calcificación)*

¿Cuál corresponde a una complicación de las placas ateromatosas? → **Formación de aneurismas**

Placa ateromatosa con depósitos de calcio en la íntima corresponde a una calcificación _____ → **Distrófica**

Placa de aspecto firme, color amarillo oscuro. Microscópicamente, ¿qué sustancias en abundancia? → **Colesterol y ésteres de colesterol**

Vesícula biliar con patrón en fresa, macrófagos espumosos en la lámina propia → **Aumento de colesterol (colesterolosis)**

Acumulación focal de macrófagos cargados de colesterol en la vesícula biliar se localiza en la _____ → **Lámina propia**

Dos tinciones específicas para glucógeno. → **PAS y carmín de Best**

Tinción preferible para acumulaciones en la glucogenosis tipo IV: H&E, tricrómica de Mallory, ácido periódico de Schiff, aceite rojo O → **Ácido periódico de Schiff (PAS)**

La tinción _____ da una coloración azul negro a depósito intracelular excesivo de triglicéridos. → **Sudán negro B**

Principal órgano de la esteatosis. → **Hígado** · *comorbidad asociada* → **Diabetes mellitus**

Dos rasgos macroscópicos del hígado con esteatosis. → **Agrandado (peso aumentado), amarillo; cápsula tensa, brillante, bordes redondeados**

⚠ PEGADINHA · "CUÁL ES EL FACTOR ADQUIRIDO"

Pelo slide, hiperlipidemia e diabetes/síndrome metabólico são os dois modificáveis. Se as duas estiverem nas opções e a questão pedir uma só, marque **aumento de colesterol LDL**, porque o slide põe hiperlipidemia em primeiro lugar e o Robbins chama a hipercolesterolemia de fator de risco principal. Não há gabarito oficial dessa versão.

FORA DO SLIDE · CAIU EM TURMAS QUE TINHAM PIGMENTOS

A P2 da turma D (outro ano) incluiu pigmentos, amiloide e hialino, que **não estão** no slide da Clase 6. Se sobrar tempo: hemosiderina → azul de Prusia; células de la insuficiencia cardíaca = macrófagos alveolares con hemosiderina; lipofuscina = envejecimiento/atrofia parda; hialina de Mallory = filamentos intermedios de queratina (alcohol); cuerpos de Russell = inmunoglobulina; rojo Congo = amiloide verde manzana en luz polarizada; cuerpos de psamoma = calcificación distrófica (carcinoma papilar de tiroides).

3.8 Casos resueltos · raciocínio passo a passo

🩺 CASO 1 · FÍGADO DO ETILISTA

Homem de 50 anos, etilista há 20 anos, com hepatomegalia. Biópsia: hepatócitos com um grande vacúolo claro que empurra o núcleo.

▼ **1) Que acumulação?**

Esteatosis macrovesicular.

▼ **2) Por que o álcool causa?**

Excesso de **NADH:** ↑ síntese, ↓ oxidação, ↓ secreção de lipoproteínas.

▼ **3) Como provar que é gordura?**

Corte **congelado** + **Sudán** ou **aceite rojo O.**

▼ **4) Macroscopia?**

Grande, **amarelo, mole, gorduroso**, bordas **arredondadas.**

▼ **5) Reverte?**

Sim, se parar de beber; se não: esteatohepatite → fibrose → **cirrose.**

🩺 CASO 2 · A PLACA QUE NÃO PARECIA PERIGOSA

Homem de 58 anos, fumante, hipertenso, LDL 190 mg/dL, com dor torácica súbita em repouso. Trombo sobre uma placa que obstruía só 40% da luz.

▼ **1) Que placa era?**

Vulnerável: capa **fina**, macrófagos, **metaloproteinasas**.

▼ **2) Por que o trombo em minutos?**

Rotura da capa expôs o núcleo **trombogênico**.

▼ **3) Células inflamatórias da placa?**

Macrófagos (espumosas) e **linfócitos T**.

▼ **4) Fator de risco mais importante?**

LDL alto.

▼ **5) Necrose no miocárdio?**

Coagulativa.

Preguntas · Acumulación: lípidos

13 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Las células espumosas de la placa ateromatosa son:**

A Neutrófilos y linfocitos
B Macrófagos y células musculares lisas cargados de lípidos
C Fibroblastos y mastocitos
D Hepatocitos con esteatosis

2. **Los ésteres de colesterol extracelulares de la placa cristalizan formando:**

A Hendiduras de colesterol
B Cuerpos de Russell
C Cuerpos de psamoma
D Hialina de Mallory

3. **Placa vulnerable, con mayor riesgo de rotura:**

A Cubierta fibrosa gruesa y poco lípido
B Calcificación extensa estable
C Sin células inflamatorias
D Núcleo lipídico grande y cubierta fibrosa delgada

4. **Factor de riesgo modificable de aterosclerosis:**

A Edad
B Sexo masculino
C Hiperlipidemia
D Antecedente familiar

5. **Vesícula biliar con mucosa "en fresa" por macrófagos espumosos en la lámina propia:**

A Xantoma
B Colesterolosis
C Niemann-Pick tipo C
D Esteatosis

6. **Niemann-Pick tipo C se debe a:**

A Mutaciones de una proteína de transporte de colesterol (NPC1/NPC2)
B Déficit de lipasa
C Exceso de glucógeno
D Acumulación de amiloide

7. **Hombre de 50 años, obeso y diabético, con hepatomegalia. La biopsia muestra vacuolas transparentes en hepatocitos. Para confirmar que son lípidos en un corte por congelación, se usa:**

A PAS
B Carmín de Best
C Tricrómico de Masson
D Aceite rojo O

8. **En la desnutrición proteica (kwashiorkor) se produce hígado graso principalmente por:**

A Mayor ingreso hepático de AG
B Aumento de α-glicerofosfato
C Menor síntesis de la proteína aceptora de lípidos
D Mayor conversión a cuerpos cetónicos

9. **En una placa ateroesclerótica, ¿cuál de los siguientes corresponde a una placa estable?**

A Cubierta fibrosa delgada con abundantes macrófagos
B Cubierta gruesa de colágeno denso con mínima inflamación
C Núcleo lipídico grande con pocas células musculares lisas
D Agregados de células inflamatorias en el hombro de la placa

10. **¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo NO modificable para ateroesclerosis?**

A Antecedentes familiares
B Tabaquismo
C Hipertensión arterial
D Aumento de la PCR

11. **Mujer de 55 años con dolor abdominal. La colecistectomía muestra mucosa amarilla puntiforme sobre fondo rojo ("en fresa"). Microscópicamente se esperan:**

A Neutrófilos en toda la pared
B Granulomas con necrosis caseosa
C Glucógeno en el epitelio
D Macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia

12. **Niño de 3 años con hepatomegalia e hipoglucemia. La biopsia muestra hepatocitos con vacuolas claras que se tiñen de rosa-violáceo con PAS. El diagnóstico más probable es:**

A Esteatosis
B Niemann-Pick tipo C
C Glucogenosis
D Colesterolosis

13. **Verdadero o falso: Las células espumosas de la placa ateromatosa son macrófagos y células musculares lisas cargados de colesterol.**

A Verdadero
B Falso

GABARITO COMENTADO · ACUMULACIÓN: LÍPIDOS

1 · B Ingieren LDL oxidada; caiu em prova várias vezes.

2 · A Largas agujas que en el corte dejan espacios vacíos (hendiduras).

3 · D Muitas células espumosas, capa fina e inflamação → rotura, trombo.

4 · C Modificables: hiperlipidemia, HTA, tabaquismo, diabetes. No modificables: edad, sexo, genética.

5 · B Acumulação de colesterol em macrófagos da lâmina própria.

6 · A Defeito do transporte de colesterol nos lisossomos.

7 · D Lipídios: Sudán III/IV/negro B, aceite rojo O. PAS e Best são para glicogênio (também faz vacúolos claros).

8 · C Sem proteína não se forma lipoproteína e o TG fica preso (passo 5). d está invertido: a esteatose tem *menor* conversão a corpos cetônicos.

9 · B Todas as outras são marcas de placa vulnerável.

10 · A A PCR (inflamação) está no slide como modificável.

11 · D Colesterolosis.

12 · C PAS/Best rosa-violáceo = glicogênio; defeito enzimático hereditário.

13 · A Verdadero.

04

Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

CLASE 7 · ROBBINS CAP. 2 · TEMA QUE FALTAVA NA APOSTILA

Proteínas, amiloide e calcio: onde está o depósito e por que chegou ali.

ONDE A CLASE 7 SE ENCAIXA

ACUMULACIONES INTRACELULARES

Lípidos slide da professora	Glucógeno slide antigo · baixa prioridade	Clase 7 tema 04 desta apostila
Triglicéridos • **Esteatosis** (só citada no slide atual) • Hígado, corazón, músculo, riñón • Sudán / aceite rojo O	**Dónde** • **Diabetes mellitus:** túbulos renales, hepatocitos, islotes • **Glucogenosis** (enzimopatías) • Vacuolas claras • **PAS** / carmín de **Best:** rosa-violáceo	**Otras acumulaciones** • **Proteínas:** gotículas eosinófilas, Russell, Mallory, Lewy • **Amiloidosis** (extracelular) • **Calcificación** distrófica × metastásica
Colesterol y ésteres • **Aterosclerosis:** células espumosas • **Xantomas** • **Colesterolosis** (vesícula en fresa) • **Niemann-Pick tipo C**		

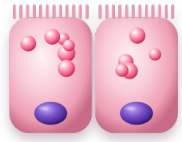
⚡ DECORAR · CLASE 7

- **Proteínas** se acumulan como **gotículas eosinófilas**. 5 causas: reabsorción en túbulo proximal, inmunoglobulinas (**cuerpos de Russell**), transporte defectuoso (**α1-antitripsina**), citoesqueleto (**hialina de Mallory, ovillos neurofibrilares, cuerpos de Lewy**) y agregación anómala (**amiloide**).
- **Amiloidosis**: proteína mal plegada en fibrillas, **siempre extracelular**, **sin inflamación**. Primaria = **AL** (mieloma); secundaria = **AA** (AR, Crohn, colitis ulcerosa); Alzheimer = **β-amiloide**. **Rojo Congo** + luz polarizada = **verde manzana**. Riñón: lo más frecuente y grave.
- **Calcificación patológica: distrófica** (tejido muerto, calcemia **normal**, irreversible) × **metastásica** (tejido normal, **hipercalcemia**, reversible). Cuerpos de **psamoma** = distrófica en cáncer papilar.

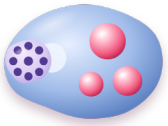
EXPLICADO FÁCIL · GOTITAS, PAPEL ARRUGADO Y CEMENTO

- **Proteínas** = **gotículas rosadas.** A célula engole demais (túbulo renal na proteinúria), produz demais (Ig no plasmócito → **Russell**), não consegue exportar (**α1-antitripsina**) ou o esqueleto embola (**Mallory**, Alzheimer, Lewy).
- **Amiloide** = proteína mal dobrada que vira um "papel amassado" rígido **fora** das células; no Rojo Congo polarizado brilha **verde manzana**.
- **Calcio** = vira "cimento". No tecido **morto**, com cálcio normal no sangue: **distrófica.** No tecido **sano**, porque sobra cálcio no sangue: **metastásica.**

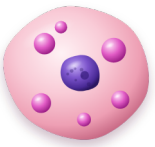
Galería · lo que se acumula en la Clase 7



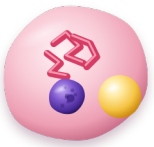
Gotículas hialinas
túbulo proximal · reversible



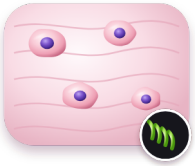
Cuerpos de Russell
célula plasmática · Ig



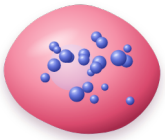
α1-antitripsina
hepatocito · PAS + · enfisema



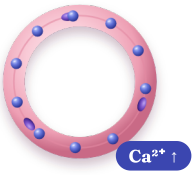
Hialina de Mallory
queratina · alcohol



Amiloide
extracelular · verde manzana



Calcificación distrófica
tejido muerto · Ca^{2+} normal



Calcificación metastásica
tejido sano · hipercalcemia

Cuerpo de psamoma
capas como grano de arena

TÚBULO PROXIMAL · REVERSIBLE

Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales

Na **proteinúria** o túbulo proximal reabsorve mais proteína por **pinocitosis**: gotículas rosadas no citoplasma. **PROCESO REVERSIBLE**: a proteinúria diminui e elas desaparecem.

CÉLULA PLASMÁTICA · IG

Cuerpos de Russell

A **célula plasmática** produz **inmunoglobulinas** em excesso, o RE se distende e formam-se grandes inclusões **eosinófilas homogéneas**.

HEPATOCITO · PAS + · ENFISEMA

Transporte intracelular defectuoso: deficiência de α1-antitripsina

A proteína mutada dobra devagar e fica presa no RE do **hepatócito** (glóbulos eosinófilos, **PAS** +). Sem a enzima circulando, o pulmão faz **ENFISEMA**; o estresse do RE leva à apoptose.

QUERATINA · ALCOHOL

Hialina alcohólica (de Mallory)

Agregados de filamentos intermediários de **queratina** no hepatócito, junto à esteatose, na **hepatopatia alcohólica**. Mesmo grupo (citoesqueleto): **ovillos neurofibrilares** (Alzheimer, prata) e **cuerpos de Lewy** (α-sinucleína, IHQ ubiquitina).

EXTRACELULAR · VERDE MANZANA

Amiloide: proteínas mal dobradas que formam fibrilas insolúveis, SIEMPRE extracelular, começando entre as células.

H&E: rosa pálido, homogêneo, amorfo · **Rojo Congo**: vermelho-alaranjado · **luz polarizada**: birrefringência **verde manzana** (patognomônico). Não induz inflamação.

TEJIDO MUERTO · CA^{2+} NORMAL

Calcificación DISTRÓFICA

Depósito local em tecido **lesionado ou morto**, com **cálcio sérico normal**. Geralmente **irreversível**. Necrose (todas), ateromas, válvulas lesadas ou de idosos, Mönckeberg. H&E: **basófilo, granular, amorfo**.

TEJIDO SANO · HIPERCALCEMIA

Calcificación METASTÁSICA

Depósito em tecido **normal** por **HIPERCALCEMIA**: ↑ PTH, reabsorção óssea (mieloma, metástases, imobilização), vitamina D, insuficiência renal crônica. **Reversível** se a causa for corrigida.

CAPAS COMO GRANO DE ARENA

Cuerpos de psamoma (distrófica)

Camadas concêntricas que lembram grãos de areia; típicos de **cânceres papilares** (tireoide, ovário seroso).

💡 A pergunta que resolve a Clase 7: onde está e por que chegou ali?

A Clase 6 foi a gordura. A Clase 7 é o resto que entope a fábrica: **proteína** e **cálcio**.

O QUE SE VÊ	O QUE É
Gotícula rosa dentro da célula	proteína intracelular
Rosa pálido entre as células, verde-maçã na polarização	**amiloide**
Grânulo azul-violeta em tecido morto	**calcificación distrófica**
Grânulo azul-violeta em tecido sadio + cálcio alto	**calcificación metastásica**

COMO A ACUMULAÇÃO SE DIVIDE

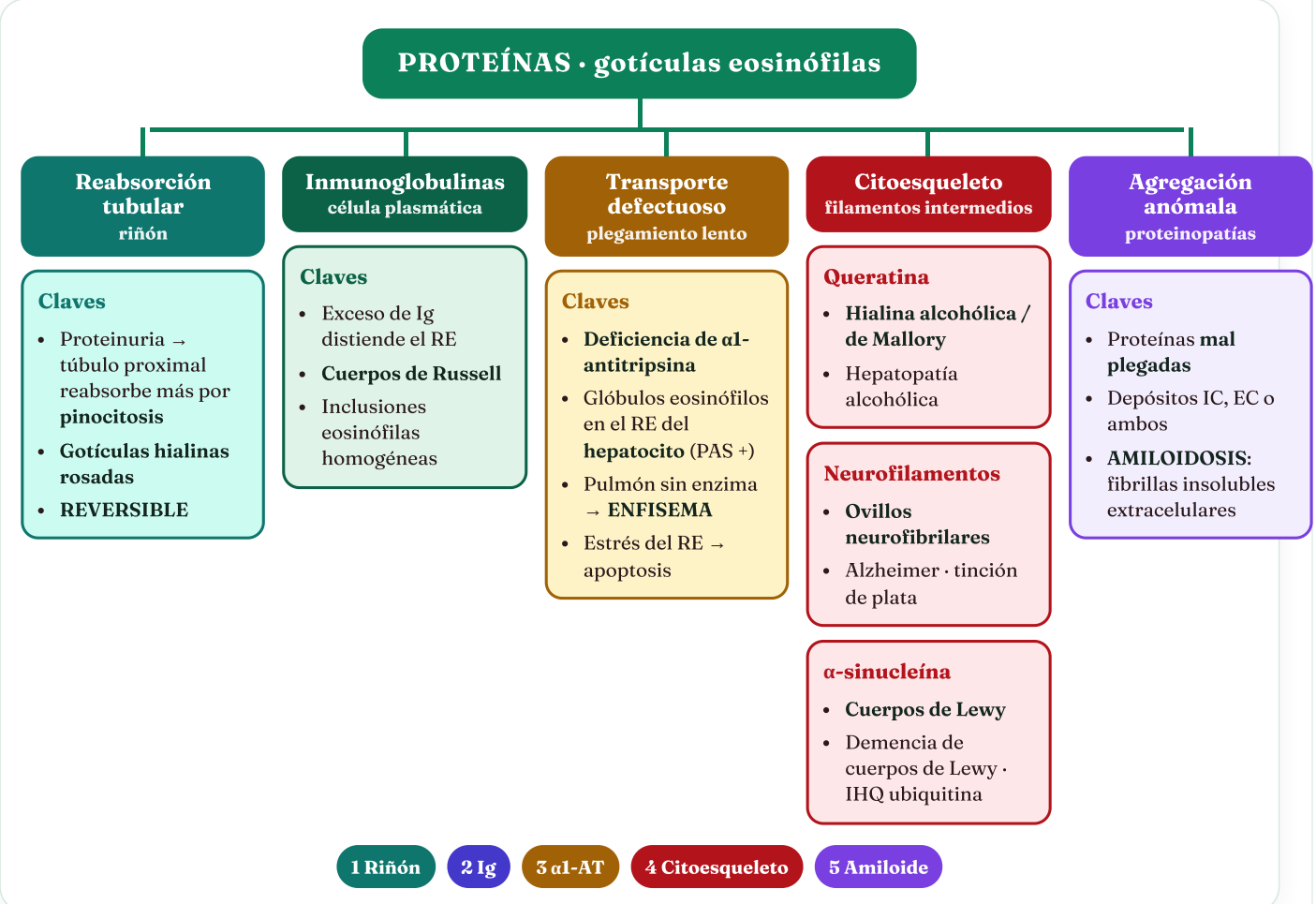
A aula de acumulação tem **duas partes:** a **Clase 6** (lípidos: colesterol, aterosclerose, xantomas, colesterolose, Niemann-Pick) e a **Clase 7** (proteínas, amiloidose, calcificação patológica). A esteatose e o glicogênio vinham no slide antigo e **não aparecem no slide atual:** estude por último.

4.1 Proteínas

Texto literal del slide

> *Gotículas redondeadas eosinófilas, vacuolas o agregados en el citoplasma. Los excesos de proteínas en las células pueden deberse a distintas causas: 1. Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales · 2. Depósitos de inmunoglobulinas · 3. Transporte intracelular defectuoso y secreción de proteínas esenciales · 4. Acumulación de proteínas citoesqueléticas · 5. Agregación de proteínas anómalas.*

ORGANOGRAMA: ACUMULAÇÃO DE PROTEÍNAS



1. Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales

Texto literal del slide

> *Normalmente, pequeñas cantidades de proteínas filtradas por el glomérulo son reabsorbidas por pinocitosis en el túbulo proximal. Enfermedades renales asociadas a pérdidas de proteínas en la orina (proteinuria). En el escape intenso, se produce un aumento de la reabsorción de proteínas en las vesículas.* ***PROCESO REVERSIBLE*** *(proteinuria disminuye), las gotículas son metabolizadas y desaparecen.*

💡 Por que o túbulo renal enche de gotas hialinas?

1 Proteinúria
glomérulo lesado deixa passar proteína.

→

2 Pinocitosis
o túbulo proximal tenta recuperá-la.

→

3 Gotículas hialinas
chega mais do que digere: gotas rosadas.

reversível

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7

Gotículas hialinas rosadas en el citoplasma de las células tubulares

- **2. Depósitos de inmunoglobulinas**

Texto literal del slide

> *Proteínas secretadas normalmente pero generadas en cantidades excesivas en ciertas células plasmáticas (inmunoglobulinas). RE se distiende, produciendo grandes inclusiones eosinófilas homogéneas, llamadas* ***"CUERPOS DE RUSSELL"****.*

💡 O que são os cuerpos de Russell?

1 Plasmócito
fábrica de anticorpos.

→

2 Ig em excesso
o **RE incha** de proteína.

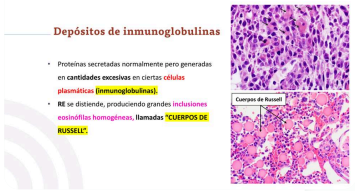
→

3 Cuerpos de Russell
bolas rosas homogêneas.

Russell = plasmócito = Ig

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Cuerpos de Russell en células plasmáticas

- **3. Transporte intracelular defectuoso: α1-antitripsina**

Texto literal del slide

> *Deficiencia de α1-antitripsina: mutaciones en las proteínas ralentizan de forma significativa el plegamiento, generando intermedios parcialmente plegados, agregados en el RE de los hepatocitos (depósitos globulares*

*eosinófilos) y que no son secretados. La carencia de enzima circundante causa **ENFISEMA**. No solo es consecuencia de pérdida de función de las proteínas, sino también del estrés en el RE (proteínas mal plegadas), lo que culmina con muerte apoptósica.*

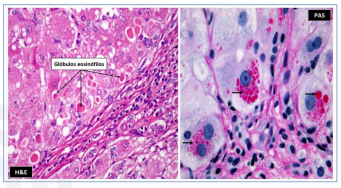
💡 α1-antitripsina: um defeito no fígado que destrói o pulmão

Fabricada no **fígado** para proteger o **pulmão** da elastase. Mutada, dobra devagar e fica **presa no RE do hepatócito** (mecanismo 2: "sustancia endógena anómala").

- **Fígado**
  Glóbulos **PAS** +; estresse do RE → **apoptosis** → cirrose.
- **Pulmão**
  Sem antiprotease, a elastase destrói os septos: **enfisema**.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



α1-antitripsina: glóbulos eosinófilos en H&E y PAS

- **4. Acumulación de proteínas citoesqueléticas**

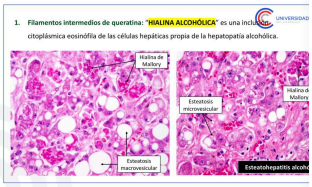
Texto literal del slide

Microtúbulos, filamentos de actina delgados, filamentos de miosina gruesos y filamentos intermedios. 1. Filamentos de queratina (células epiteliales) · 2. Neurofilamentos (neuronas) · 3. Filamentos de desmina (células musculares) · 4. Filamentos de vimentina (células de tejido conjuntivo) · 5. Filamentos gliales (astrocitos).

INCLUSIÓN	PROTEÍNA	DÓNDE / ENFERMEDAD	CÓMO SE VE
Hialina alcohólica (de Mallory)	Filamentos intermedios de **queratina**	Hepatocito · **hepatopatía alcohólica**	Inclusión citoplasmática eosinófila, junto a esteatosis
Ovillos neurofibrilares	**Neurofilamentos** y otras proteínas	Neurona · **Alzheimer**	Tinción de **plata**
Cuerpos de Lewy	**α-sinucleína**	Neurona · **demencia de cuerpos de Lewy**	Inclusiones rosadas redondeadas · IHQ **ubiquitina**

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Hialina de Mallory en esteatohepatitis alcohólica

SLIDE CLASE 7

Ovillos neurofibrilares (plata)

SLIDE CLASE 7

Cuerpos de Lewy (IHQ ubiquitina)

M **Mallory = Mé (álcool) = queratina no fígado.** Alzheimer tem dois achados: **ovillos** (dentro da neurônio, neurofilamentos) e **placas** (fora, β-amiloide).

4.2 Amiloidosis

Texto literal del slide

> *Agregación de proteínas anómalas: proteínas mal plegadas. Proteinopatías o enfermedades por agregación de proteínas. Son depósitos IC, EC o ambos. **AMILOIDOSIS:** caracterizado por depósitos extracelulares de proteínas mal plegadas que se agregan para formar fibrillas anómalas insolubles. Asociado a varias enfermedades hereditarias e inflamatorias. **No inducen respuesta inflamatoria.***

Texto literal del slide

> *Las proteínas que forman el amiloide se encuadran en 2 categorías: 1. **Proteínas normales:** tienen tendencia hereditaria a plegarse de forma inadecuada cuando se producen en cantidades aumentadas. 2. **Proteínas mutadas:** tienden a plegarse mal y a agregarse. Patrón localizado o generalizado (sistémico).*

ORGANOGRAMA DA AMILOIDOSE

AMILOIDOSIS

Primaria
sistémica · AL

Claves
- Proliferación **clonal** de células plasmáticas
- Ig anómala: **cadena ligera (AL)**
- **Mieloma múltiple**
- Órganos: **corazón**, tubo digestivo, vías respiratorias, nervios periféricos, piel, **lengua**

Secundaria reactiva
sistémica · AA

Claves
- Complicación de **inflamación crónica**
- Proteína **AA** (asociada a amiloide)
- **Artritis reumatoide**, **EII** (Crohn, colitis ulcerosa)
- Órganos: **riñón**, hígado, bazo, ganglios, suprarrenales, tiroides

β-amiloide
localizada

Claves
- **Enfermedad de Alzheimer**
- Placas cerebrales

Otras

Lista del slide
- Hereditaria o familiar
- **Hemodiálisis:** microglobulina β2 → **túnel carpiano**
- **Endocrina:** tumores tiroideos, pancreáticos, feocromocitoma
- **Senil:** corazón

3 formas más frecuentes: AL · AA · β

Rim: o mais frequente e o mais grave. Coração: o principal órgão na amiloidose **senil**.

DEL PLEGAMIENTO AL VERDE MANZANA

Proteína normal en exceso o proteína mutada → **Se pliega mal** → **Fibrillas anómalas insolubles** →

Depósito EXTRACELULAR, empieza entre las células → **Órgano grande, firme, grisáceo** → **Rojo Congo + luz polarizada = verde manzana**

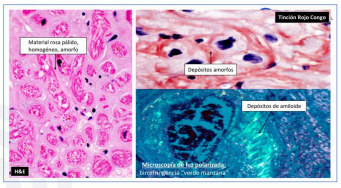
Texto literal del slide · Morfología

> ***Macroscopía**: puede o no verse. Cuando se acumula en grandes cantidades, el órgano aumenta de tamaño, color grisáceo, consistencia firme. **Microscopía: SIEMPRE es extracelular** y empieza entre las células. El diagnóstico histológico se basa casi completamente en sus características tintoriales (biopsia). La afectación renal es la más frecuente (más grave). El corazón es el principal órgano afectado en la amiloidosis senil.*

TÉCNICA	CÓMO SE VE EL AMILOIDE
H&E	Material **rosa pálido, homogéneo, amorfo** entre las células
Rojo Congo (luz común)	Depósitos amorfos **rojo-anaranjados**
Rojo Congo + luz polarizada	Birrefringencia **"verde manzana"** (patognomónico)

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7



Amiloide en H&E, Rojo Congo y luz polarizada (verde manzana)

💡 Amiloide: um formato, não uma proteína

- Proteína em **folha β-plegada** empilha em **fibrilas insolúveis**, **entre as células**; comprime, **sem inflamação.**
- **Rim** = mais frequente e mais grave: **síndrome nefrótica** → insuficiência renal.

TIPO	PROTEÍNA DE ORIGEM	CONTEXTO
AL	cadeia leve de Ig	plasmócito clonal: **mieloma**
AA	**SAA** (fase aguda, fígado)	**inflamação crônica** longa: AR, doença inflamatória intestinal
β-amiloide	Aβ	Alzheimer
β2-microglobulina	β2M	hemodiálise (não a filtra)

4.3 Calcificación patológica

Texto literal del slide

> *Depósito anómalo de sales de calcio, con cantidades menores de sales de hierro, magnesio y otros minerales. 2 tipos de calcificación: 1. **DISTRÓFICA**: depósito local en tejidos lesionados o muertos, con concentraciones séricas de calcio normales y ausencia de alteraciones del metabolismo de calcio. 2. **METASTÁSICA**: depósito en tejidos normales, como consecuencia de HIPERCALCEMIA secundaria a alteraciones del metabolismo de calcio.*

CALCIFICACIÓN PATOLÓGICA

Distrófica
tejido muerto o lesionado

Claves
- Calcemia **NORMAL**
- Generalmente **IRREVERSIBLE**
- Necrosis (todas), **ateromas**, válvulas dañadas o de ancianos, trombos, hematomas, tumores, **Mönckeberg**

Patogenia
- Proteína desnaturalizada + fosfato + Ca^{2+} → fosfato de calcio
- **Iniciación:** mitocondrias o vesículas
- **Propagación:** cristales

Morfología
- Macro: **"depósitos arenosos"** blanquecinos
- H&E: **basófilo**, granular, amorfo
- Hueso heterotópico con el tiempo
- **Cuerpos de psamoma** (cáncer papilar)

Metastásica
tejido normal

Claves
- **HIPERCALCEMIA** siempre
- **REVERSIBLE** si se corrige la causa
- En general sin disfunción clínica

4 causas
- ↑ **PTH** (hiperparatiroidismo)
- **Resorción ósea:** mieloma, metástasis, inmovilización
- Trastornos de **vitamina D**
- **Insuficiencia renal crónica**
- (+ síndrome leche-alcalinos)

Dónde
- Mucosa **gástrica**, **riñones**, **pulmones**
- Arterias sistémicas, venas pulmonares, sinovial

Distrófica: Ca normal | **Metastásica: Ca alto**

DISTRÓFICA

Tejido lesionado o muerto
- Ca^{2+} sérico **normal**
- generalmente **irreversible**
- necrosis, ateroma, válvulas, Mönckeberg, TB, psamoma

×

METASTÁSICA

Tejido normal
- **HIPERCALCEMIA** (PTH, mieloma, metástasis óseas, vit. D, IRC)
- **reversible** si se corrige la causa
- mucosa gástrica, riñón, pulmón, vasos

PATOGENIA DE LA CALCIFICACIÓN DISTRÓFICA

Tejido necrótico o degenerado → **Proteínas desnaturalizadas se unen al fosfato** → **+ Ca^{2+} → fosfato de calcio** →

1. Iniciación: mitocondrias o vesículas de membrana → **2. Propagación: cristales** → **Basófilo, granular, amorfo · con el tiempo, hueso heterotópico**

	DISTRÓFICA	METASTÁSICA
Tejido	Lesionado o **muerto**	**Normal**
Calcio sérico	**Normal**	**Elevado** (hipercalcemia)

Reversible	Generalmente **irreversible**	**Reversible** si se corrige la causa
Ejemplos	Necrosis, ateroma, estenosis aórtica senil, Mönckeberg, TB, psamoma	Hiperparatiroidismo, mieloma, metástasis óseas, hipervitaminosis D, IRC
Microscopía	Basófilo, granular, amorfo; hueso heterotópico	Amorfos no cristalinos o hidroxiapatita

Texto literal del slide · Patogenia distrófica

> *Las proteínas desnaturalizadas del tejido necrótico o degenerado se unen a iones de fosfato, que reaccionan con iones de calcio para formar precipitados de fosfato de calcio. Presenta 2 fases: 1.* ***Iniciación****: se acumulan dentro de la célula (mitocondrias); o fuera en vesículas unidas a la membrana. 2.* ***Propagación****: los minerales depositados se propagan para formar cristales minerales.*

Texto literal del slide · Morfología distrófica

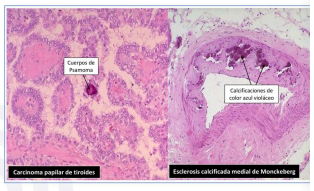
> *Aspecto basófilo, granular amorfo intra y/o extracelular (H&E). Con el tiempo puede formarse hueso heterotópico. A veces un ganglio linfático tuberculoso se convierte virtualmente en un cálculo.* ***"CUERPOS DE PSAMOMA"****: incorporación progresiva de capas externas crea configuraciones laminares parecidos a cúmulos de granos de arena (tipos de cáncer papilar).* ***Asbestosis****: sales de calcio y hierro se unen a lo largo de espículas largas y delgadas de amianto en el pulmón.*

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

SLIDE CLASE 7

Estenosis aórtica calcificada senil: nódulos de calcificación

SLIDE CLASE 7



Psamoma en carcinoma papilar de tiroides; Mönckeberg

SLIDE CLASE 7

Cuerpos de psamoma en cistoadenocarcinoma seroso papilar de ovario

SLIDE CLASE 7

Calcificación metastásica en pulmón

💡 Distrófica × metastásica: tecido ou sangue?

Distrófica · problema no tecido

Proteína morta expõe fosfato e "puxa" o cálcio **normal**. Ateroma, válvula velha, granuloma de TB, tumor.

Metastásica · problema no sangue

Cálcio **alto** precipita em tecido **sadio** e **alcalino: mucosa gástrica, rim, pulmão**.

Cuidado: "metastásica" não tem a ver com câncer; é o cálcio que "viaja".

PEGADINHAS DA CLASE 7

- **Amiloide é SEMPRE extracelular.** Se a opção disser "inclusão intracelular" é corpo de Russell, Mallory, Lewy ou ovillo.
- **Amiloide não induz inflamação**, embora a forma AA *nasça* de inflamação crônica.
- **AL = primária = mieloma. AA = secundária = AR / Crohn / colite ulcerosa.** Trocar as duas é o distrator mais óbvio.
- Rim = órgão **mais frequente e mais grave.** Coração = principal na **senil**.
- Verde maçã só aparece com **Rojo Congo + luz polarizada**, não no H&E.
- Distrófica: cálcio sérico **normal**. Metastásica: **hipercalcemia**. "Metastásica" ≠ câncer.
- Distrófica: **irreversível**. Metastásica: **reversível**. Reabsorção tubular de proteína: **reversível**.

- Psamoma é calcificação **distrófica** (em câncer papilar: tireoide, ovário), não metastásica.
- α1-antitripsina: proteína presa no **fígado**, doença no **pulmão** (enfisema).

PROVÁVEL NA PROVA · FORMATO DELA

- *Cite 2 causas de acumulación intracelular de proteínas.* → Reabsorción de gotículas en túbulos renales proximales; depósitos de inmunoglobulinas; transporte intracelular defectuoso; proteínas citoesqueléticas; agregación de proteínas anómalas.
- *Inclusiones eosinófilas homogéneas en células plasmáticas por distensión del RE:* → **cuerpos de Russell**.
- *Inclusión eosinófila de hepatocitos en la hepatopatía alcohólica:* → **hialina alcohólica (de Mallory)**, filamentos de queratina.
- *Cite 2 inclusiones proteicas de enfermedades neurodegenerativas.* → **Ovillos neurofibrilares** (Alzheimer) y **cuerpos de Lewy** (α-sinucleína).
- *La deficiencia de α1-antitripsina causa en el pulmón:* → **enfisema**.
- *Tinción y hallazgo característico del amiloide:* → **Rojo Congo**; birrefringencia **verde manzana** con luz polarizada.
- *Proteína de la amiloidosis primaria / secundaria:* → **AL** (cadena ligera, mieloma) / **AA** (inflamación crónica: AR, EII).
- *Órgano más afectado en la amiloidosis:* → **riñón**.
- *Cite los 2 tipos de calcificación patológica.* → **Distrófica y metastásica**.
- *Cite 2 causas de calcificación metastásica.* → Hiperparatiroidismo (↑PTH), resorción ósea (mieloma, metástasis, inmovilización), hipervitaminosis D, insuficiencia renal crónica.
- *Concreciones laminares en carcinoma papilar:* → **cuerpos de psamoma**.

Não há prova antiga da Dra. sobre a Clase 7; as perguntas seguem o formato Cita/Completa/Marcar e as frases do slide.

4.4 Casos resueltos · raciocínio passo a passo

🩺 CASO 1 · AMILOIDOSE RENAL

Mulher de 60 anos com artrite reumatoide há 25 anos, edema generalizado e proteinúria maciça. Biópsia renal: material rosa pálido amorfo nos glomérulos.

▼ 1) Que depósito e onde?

Amiloide, extracelular.

▼ 2) Que tipo?

AA, da **SAA** elevada pela inflamação crônica.

▼ 3) Como confirmar?

Rojo Congo + polarização = **verde manzana.**

▼ 4) Há inflamação ao redor?

Não.

🩺 CASO 2 · O CÁLCIO QUE VIAJA

Mulher de 52 anos com hiperparatireoidismo, cálcio 13 mg/dL. Biópsia gástrica: depósitos basófilos em mucosa normal.

▼ 1) Que calcificação?

Metastásica.

▼ 2) Por que estômago, rim, pulmão?

Meio **alcalino** (perdem ácido).

▼ 3) E a válvula calcificada do idoso com cálcio normal?

Distrófica.

🩺 CASO 3 · FÍGADO E PULMÃO

Homem de 35 anos, nunca fumou, com enfisema e cirrose.

▼ 1) Que proteína?

α1-antitripsina mutante.

▼ 2) Por que o fígado?

Presa no **RE**: glóbulos **PAS** +, apoptose.

▼ 3) Por que o pulmão?

Sem antiprotease, a **elastase** destrói os septos.

Preguntas · Acumulación: proteínas, amiloide, calcio

17 preguntas · gabarito comentado al final

1. **Paciente con síndrome nefrótico: en las células del túbulo proximal aparecen gotículas hialinas rosadas. ¿Qué afirmación es correcta?**

   A Son depósitos de amiloide
   B Es un proceso reversible: desaparecen si disminuye la proteinuria
   C Son cuerpos de Russell
   D Es calcificación distrófica

2. **Las grandes inclusiones eosinófilas homogéneas por distensión del RE en células plasmáticas se llaman:**

   A Cuerpos de Russell
   B Cuerpos de Lewy
   C Cuerpos de psamoma
   D Hialina de Mallory

3. **En la deficiencia de α1-antitripsina, ¿dónde se acumula la proteína y qué enfermedad produce su ausencia?**

   A En el túbulo renal; síndrome nefrótico
   B En la neurona; Alzheimer
   C En el miocardio; amiloidosis senil
   D En el RE del hepatocito; enfisema pulmonar

4. **La hialina alcohólica (de Mallory) está formada por:**

   A Neurofilamentos
   B α-sinucleína
   C Filamentos intermedios de queratina
   D Inmunoglobulinas

5. **Los cuerpos de Lewy están formados por:**

   A Queratina
   B α-sinucleína
   C Proteína AA
   D β2-microglobulina

6. **¿Qué característica del amiloide es SIEMPRE verdadera según el slide?**

A Es extracelular y empieza entre las células
B Es intracelular
C Induce una reacción inflamatoria intensa
D Se tiñe de negro con plata

7. **Biopsia renal: material rosa pálido amorfo que con Rojo Congo y luz polarizada muestra:**

A Birrefringencia azul violácea
B Fluorescencia amarilla
C Tinción negra
D Birrefringencia verde manzana

8. **Paciente con mieloma múltiple y amiloidosis. La proteína amiloide es:**

A AA
B β-amiloide
C AL (cadena ligera)
D β2-microglobulina

9. **Mujer con artritis reumatoide de 20 años de evolución desarrolla proteinuria por amiloidosis. ¿Qué tipo es?**

A Primaria (AL)
B Secundaria reactiva (AA)
C Asociada a hemodiálisis
D Senil

10. **La amiloidosis asociada a hemodiálisis (β2-microglobulina) se manifiesta típicamente con:**

A Síndrome del túnel carpiano
B Enfisema
C Demencia
D Estenosis aórtica

11. **Según el slide, ¿qué órgano tiene la afectación más frecuente y más grave en la amiloidosis?**

A Hígado
B Corazón
C Lengua
D Riñón

12. **Calcificación en una válvula aórtica de un anciano con calcio sérico normal:**

A Calcificación metastásica
B Amiloidosis senil
C Calcificación distrófica
D Cuerpos de Russell

13. **Paciente con hiperparatiroidismo y calcificaciones en mucosa gástrica, riñón y pulmón. ¿Qué tipo?**

A Distrófica
B Metastásica
C Psamomatosa
D Mönckeberg

14. **¿Cuál NO es causa principal de calcificación metastásica según el slide?**

A Necrosis caseosa tuberculosa
B Hiperparatiroidismo
C Insuficiencia renal crónica
D Hipervitaminosis D

15. **Las concreciones laminares tipo granos de arena en el carcinoma papilar de tiroides se llaman:**

A Cuerpos de Russell
B Ovillos neurofibrilares
C Hialina de Mallory
D Cuerpos de psamoma

16. **Las 2 fases de la calcificación distrófica son:**

A Marginación y rodamiento
B Iniciación y ejecución
C Iniciación y propagación
D Reabsorción y secreción

17. **Aspecto de la calcificación distrófica en H&E:**

A Eosinófilo homogéneo
B Basófilo, granular, amorfo
C Vacuolas claras
D Verde manzana

GABARITO COMENTADO · ACUMULACIÓN: PROTEÍNAS, AMILOIDE, CALCIO

1 · B El túbulo reabsorbe por pinocitosis las proteínas filtradas en exceso; si la proteinuria cede, las gotículas se metabolizan (slide 4).

2 · A Exceso de inmunoglobulinas en células plasmáticas (slide 5).
3 · D La proteína mal plegada queda en el RE del hepatocito (glóbulos PAS +) y su carencia circulante causa enfisema.
4 · C Inclusión citoplásmica eosinófila del hepatocito en la hepatopatía alcohólica (slide 9).
5 · B Inclusiones rosadas redondeadas; se ven con IHQ para ubiquitina (slide 11).
6 · A Microscopía: SIEMPRE es extracelular; no induce respuesta inflamatoria (slides 12 y 15).
7 · D Es el hallazgo característico del amiloide (slide 16).
8 · C Amiloidosis primaria: proliferación clonal de células plasmáticas con Ig anómala (AL).
9 · B La AA es complicación de inflamación crónica: AR, Crohn, colitis ulcerosa (slide 14).
10 · A Dato literal del slide 14.
11 · D El corazón es el principal en la amiloidosis senil.
12 · C Depósito local en tejido dañado con calcemia normal; generalmente irreversible.
13 · B Tejidos normales + hipercalcemia = metastásica; reversible si se corrige la causa.
14 · A La necrosis caseosa produce calcificación DISTRÓFICA (tejido muerto).
15 · D Son calcificación distrófica en tipos de cáncer papilar (también cistoadenocarcinoma seroso de ovario).
16 · C Iniciación (mitocondrias o vesículas) y propagación (cristales) (slide 20).
17 · B Macro: depósitos arenosos blanquecinos; con el tiempo puede formarse hueso heterotópico.

05

Inflamación aguda

CLASE 8 · UNIDAD II · ROBBINS 9ª ED. CAP. 3 PÁG. 69 · 10ª ED. CAP. 3 PÁG. 57 · HARSH MOHAN CAP. 6 PÁG. 130

A resposta vascular e celular: sinais cardinais, vasos, exsudado, reclutamiento, padrões e mediadores.

⚡ DECORAR · INFLAMACIÓN AGUDA

- Respuesta de **tejidos vascularizados**; aguda = inmunidad innata, rápida, **neutrófilos**.
- 5 signos: **rubor y calor** (vasodilatación), **tumor** (edema), **dolor** (PG + bradicinina), pérdida de función.
- 2 cambios vasculares: **vasodilatación** (histamina) y ↑ **permeabilidad** (contracción endotelial en **vénulas poscapilares**).
- **Exudado** (proteínas altas, inflamación) × **trasudado** (proteínas bajas, presión hidrostática). Pus = exudado purulento.
- Leucocito: **marginación** → **rodamiento** (selectinas) → **adhesión** (integrinas) → **transmigración** (PECAM-1) → **quimiotaxis**.
- Patrones: serosa, fibrinosa, purulenta/absceso, úlcera. Mediadores: dolor = PG + bradicinina; fiebre = IL-1, TNF, PG; opsonina = C3b; MAC = C5b-9.

EXPLICADO FÁCIL · LA CIUDAD LLAMA A LA POLICÍA

- O vigia (**mastocito**) toca o alarme: **histamina**.
- A avenida (arteríola) se alarga e enche de sangue: **vasodilatación** → **rubor** y **calor**.
- As calçadas viram peneira: ↑ **permeabilidad** → sai líquido rico em proteína (**exudado**) → **tumor**.
- O trânsito fica lento (**estasis**) e as viaturas (**neutrófilos**) encostam no meio-fio (marginación), freiam (rodamiento), param (adhesión), passam entre os prédios (diapédesis), seguem o cheiro (quimiotaxia) e prendem o ladrão (fagocitosis).

LA INFLAMACIÓN AGUDA EN UNA LÍNEA (ESQUEMA DE APERTURA DEL ROBBINS)

Estímulo: infección, necrosis, cuerpo extraño, inmunidad → **Células centinela (mastocitos, macrófagos) liberan mediadores** → **Cambios vasculares: vasodilatación + ↑ permeabilidad** → **Reclutamiento de leucocitos (neutrófilos)** → **Eliminación del agente** → **Reparación**

AGUDA × CRÔNICA

INFLAMACIÓN "ITIS"

Inflamación aguda inmunidad innata	Inflamación crónica inmunidad adaptativa	Causas de ambas
Tiempo • Minutos u horas • Duración breve	**Tiempo** • Meses o años • Mayor destrucción tisular	**Lista** • Infecciones • Necrosis tisular

- Resolución espontánea

2 características

- **Cambios vasculares:** vasodilatación + ↑ permeabilidad → exudado (edema)
- Infiltrado de **polimorfonucleares (neutrófilos)**

2 características

- **Proliferación de vasos** (angiogénesis) + **tejido conjuntivo** (colágeno)
- **Mononucleares:** linfocitos, macrófagos, plasmáticas

- Cuerpos extraños (astillas, suturas, colesterol)
- Reacciones inmunitarias (TB = hipersensibilidad IV)

ORGANOGRAMA DA INFLAMAÇÃO AGUDA

INFLAMACIÓN AGUDA · 3 COMPONENTES

1 · Calibre y flujo
vasodilatación

Secuencia

- **Vasoconstricción transitoria** (segundos, no característica)
- **Vasodilatación arteriolar** (histamina de mastocitos)
- Apertura de nuevos lechos capilares
- ↑ volumen, ↓ velocidad → **estasis**

Signos

- **Rubor** (eritema)
- **Calor**

2 · Permeabilidad
vénulas poscapilares

Mecanismos

- **Contracción de células endoteliales** (más frecuente)
- **Lesión endotelial**
- **Transcitosis** (VEGF)

Resultado

- Exudado rico en proteínas y células
- **Edema → tumor**

3 · Migración de leucocitos
reclutamiento

En la luz

- **Marginación**
- **Rodamiento** → selectinas
- **Adhesión** → integrinas

A través de la pared

- **Transmigración / diapédesis** → inmunoglobulinas (PECAM-1)

En el tejido

- **Quimiotaxia:** IL-8, C5a, LTB4
- **Fagocitosis:** ERO, óxido nítrico, enzimas lisosómicas

Vasodilatación | **Permeabilidad** | **Leucocitos**

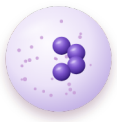
📌 RADAR DO REPASO · O QUE ELA DISSE QUE CAI

Na aula de repaso a Dra. Chamorro fechou dizendo exatamente o que "rescatar": *«Características de inflamación aguda, cambios vasculares, reclutamiento de leucocitos, patrones de inflamación aguda, cada una con su característica y el ejemplo»* + *«de los mediadores... el origen y la función que tiene»*. Tudo abaixo com 🔴 foi marcado por ela, em aula, como prova.

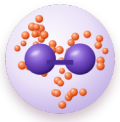
- 🔴 **Características de la inflamación aguda** (2): **cambios vasculares** + **infiltrado de leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos)**. *«esto suele ser tema de prueba»*. Fazer o **cuadro aguda × crónica**.
- 🔴 **Dos cambios vasculares característicos: vasodilatación** y **aumento de permeabilidad microvascular**. *«esto también ya ha caído en pruebas. Continúa siendo tema de examen»*.
- 🔴 **Signos cardinales**: ela não pede a lista; pede **qual signo resulta de qual cambio vascular** (vasodilatación → rubor y calor; permeabilidad → tumor).
- 🔴 **Pasos del reclutamiento de leucocitos** (na luz / através da parede / no tecido). *«Ya ha caído en prueba y por supuesto volverá a caer... esto es tema de examen siempre»*.
- 🔴 **Selectinas → rodamiento · integrinas → adhesión · inmunoglobulinas → migración**. *«están resaltadas porque son temas de prueba»*.
- 🔴 **Vénulas poscapilares** (permeabilidade e migração). "Precapilares" = **distractor**.
- 🔴 **Pericarditis en pan con mantequilla** = fibrinosa. *«Tiene toda la pinta esto de un tema de prueba»*.
- 🔴 **Mediadores: origen y función**. *«Básicamente lo que se suele preguntar de los mediadores es el origen y la función que tiene»*.

- Cuadros que ela mandou fazer: **aguda** × **crónica** e **trasudado** × **exudado** (com o mecanismo de cada um).

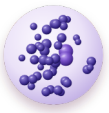
Galería · las células de la inflamación



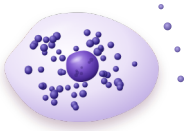
Neutrófilo (PMN)
núcleo 3–5 lóbulos



Eosinófilo
gránulos naranjas

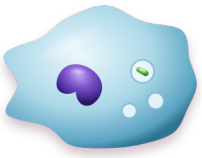


Basófilo
gránulos oscuros



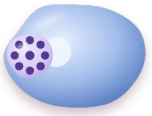
Mastocito
tejido · histamina

Monocito
núcleo en frijol



Macrófago
fagocito · reparación

Linfocito
núcleo grande



Célula plasmática
rueda de carreta

NÚCLEO 3–5 LÓBULOS
Neutrófilo polimorfonuclear
A célula da **inflamação AGUDA**: chega primeiro (6–24 h), fagocita e destrói. Núcleo segmentado em 3–5 lóbulos.

GRÁNULOS NARANJAS
Eosinófilo
Núcleo bilobulado ("óculos") e grânulos vermelho-alaranjados. Alergias e parasitas.

GRÁNULOS OSCUROS
Basófilo
Grânulos azul-escuros que tapam o núcleo; libera **histamina**, como o mastócito.

TEJIDO · HISTAMINA
Mastócito (no tecido)
Célula sentinela: ao desgranular libera **histamina**, o primeiro mediador: **vasodilatação** e ↑ **permeabilidade**.

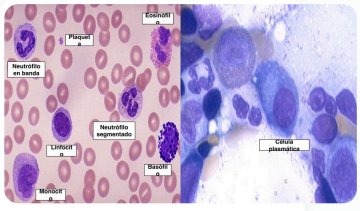
NÚCLEO EN FRIJOL
Monócito (no sangue)
Ao entrar no tecido vira **macrófago**; predomina em 24–48 h.

FAGOCITO · REPARACIÓN
Macrófago
O outro grande **fagocito**: ingere micro-organismos, tecido necrótico e substâncias estranhas, e produz fatores de crescimento para a **reparação**.

NÚCLEO GRANDE
Linfócito
Núcleo redondo que ocupa quase tudo. Junto com plasmócitos e macrófagos marca a **inflamação CRÓNICA**.

RUEDA DE CARRETA
Plasmócito
Núcleo excêntrico em "roda de carroça", halo perinuclear (Golgi). Produz anticorpos. Inflamação **crônica**.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Células sanguíneas que ela rotula: neutrófilo segmentado e em banda, eosinófilo, basófilo, monocito, linfocito, plaqueta, célula plasmática.

Texto literal del slide · Inflamación "itis"

> ***Respuesta de los tejidos vascularizados*** *a las infecciones y al daño tisular, que hace que las* ***células y moléculas*** *(mediadores) encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias, a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Sirve para librar al huésped de la causa inicial de la lesión y sus consecuencias.*
>
> ***Causas:*** *Infecciones (bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias) · Necrosis tisular (isquemia, traumatismo, agresión física y química: quemaduras, congelaciones, radiación, sustancias químicas) · Cuerpos extraños (astillas, suciedad, suturas; sustancias endógenas: colesterol) · Reacciones inmunitarias (hipersensibilidad): contra autoantígenos, sustancias ambientales (alergias) o microbios.*

💡 Para que serve a inflamação?

- **Protetora**
  Leva ao foco as armas que estão dentro dos vasos: **leucócitos, anticorpos, complemento.**
- **Mas "cega"**
  As mesmas enzimas e radicais lesam tecido normal: **AR, aterosclerose, asma, anafilaxia.**

Os 5 R do Robbins: reconhecimento (TLR) → **recrutamento** → **remoção** → regulação → resolução/reparação (os slides cobrem os do meio). Sufixo **"-itis"** = inflamação do órgão.

	INFLAMACIÓN AGUDA (INMUNIDAD INNATA)	INFLAMACIÓN CRÓNICA (INMUNIDAD ADAPTATIVA)
Tiempo	Respuestas rápidas (minutos u horas), duración breve (horas a pocos días); resolución espontánea	Duración prolongada, mayor destrucción tisular
Característica 1	Exudado de fluidos y proteínas plasmáticas (edema)	Proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo
Característica 2	Migración de **LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES** (neutrófilos)	**LEUCOCITOS MONONUCLEARES** (linfocitos y macrófagos)

Se a resposta aguda não erradica o estímulo, evolui para crônica. O slide cita DM e Alzheimer como doenças com inflamação crônica de baixo grau.

💡 Aguda × crônica

	AGUDA	CRÓNICA
Imunidade	**inata**: rápida, igual para todos	**adaptativa**
Quando	horas a dias, agente eliminado	agente **persiste** (TB, corpo estranho, autoimunidade)
Células	**neutrófilos** + edema	**linfócitos, plasmócitos, macrófagos**
Tecido	exsudado	destruição + reparo: **angiogênese, fibrose**

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · introdução, causas, aguda × crónica

> *«Siempre que ustedes encuentren el término de* ***ITIS****, pues ya van a relacionar con la respuesta inflamatoria.»*
>
> *«Es a partir de los* ***vasos sanguíneos*** *que los* ***leucocitos*** *van a migrar hacia los tejidos... vamos a tener una respuesta en* ***tejidos vascularizados****.»*

Sobre o esquema de abertura (Robbins 10ª): ela disse que ele **resume toda a matéria**: estímulo → células sentinela liberam mediadores → mudanças vasculares → recrutamento de leucócitos → eliminação do agente → **reparação**. A reparação acompanha tanto a aguda quanto a crônica e pode ser por **regeneración** ou por **cicatrización**.

> *«La que caracteriza a la inflamación crónica es la **reparación por cicatrización**. En la aguda... podemos encontrar la **regeneración**, pero también puede acompañarse de un depósito de matriz extracelular o bien una inflamación aguda que se perpetúa y pasa a una inflamación crónica.»*

Causas (lista completa, sem dividir aguda/crônica): infecções; **necrose** de qualquer etiologia (*«las necrosis se acompañan de un proceso inflamatorio»*, pela rotura da membrana); **cuerpos extraños** (astillas, hilos de sutura, fibras vegetais inaladas e o **colesterol** da íntima na aterosclerose, reconhecido como corpo estranho); **reacciones inmunitarias / hipersensibilidad** (autoimunes, alergias, **tuberculose** = **hipersensibilidad tipo IV**).

> *«En las reacciones inmunitarias y en los cuerpos extraños nosotros vamos a encontrar un **proceso inflamatorio crónico**.»*

> *«**Hagan un cuadro** donde puedan diferenciar una inflamación aguda de una inflamación crónica.»*

CUADRO DELA	AGUDA	CRÓNICA
Inmunidad	**Innata**	**Adaptativa**
Tempo	Rápida: **minutos u horas**; duración breve; **resolución espontánea**	Meses ou anos; prolongada; **mayor destrucción tisular**
Característica 1	**Cambios vasculares:** vasodilatación + aumento de permeabilidad → exudado rico en células y proteínas (**edema**)	**Reparación por cicatrización:** proliferación de vasos (**neovascularización / angiogénesis**) + depósito de tejido conjuntivo (predomina **colágeno**)
Característica 2	Infiltrado de **leucocitos polimorfonucleares: neutrófilos** (1º dia), depois macrófagos	**Leucocitos mononucleares:** linfocitos, macrófagos, **células plasmáticas**
Reparação	Em geral **regeneración** (depende do tecido e do estímulo)	**Cicatrización**

Dicas dela no cuadro: **"polimorfonuclear" grande** (*«Grande, menciono polimorfonuclear»*), e **especificar a célula: neutrófilos**. Se a pergunta é "respuesta celular" → quais células; se é "cambios vasculares" → na aguda são **dois**; na crônica o "cambio vascular" é a **angiogénesis** dentro da reparação. A **célula plasmática** é para lembrar como marca de infiltrado **crônico**.

Asma aparece nas duas colunas do esquema do Robbins: é doença inflamatória **crônica** com crises **agudas**. **Diabetes, Alzheimer e aterosclerose** não são "itis", mas têm inflamação na patogenia.

5.1 Signos cardinales

Texto literal del slide

> *Cuatro signos cardinales de la inflamación (CELSO): 1. **RUBOR** (eritema – enrojecimiento) · 2. **CALOR** · 3. **TUMOR** (hinchazón – edema) · 4. **DOLOR**. Quinto signo, añadido por Virchow: 5. **PÉRDIDA DE FUNCIÓN**.*

Rubor
CELSO
Vasodilatação (histamina, prostaglandinas)

Calor
CELSO
Vasodilatação: mais sangue quente no local

Tumor
CELSO
↑ Permeabilidade → edema (histamina, serotonina, bradicinina, PG)

Dolor
CELSO
Prostaglandinas e bradicinina

Pérdida de función
VIRCHOW · 5°
Dor + edema + lesão tecidual

SIGNO	CAUSA VASCULAR / MEDIADOR
Rubor y calor	Vasodilatación (histamina, prostaglandinas)
Tumor	Aumento de permeabilidad → edema (histamina, serotonina, bradicinina, PG)
Dolor	Prostaglandinas y bradicinina
Pérdida de función	Dor + edema + lesão tecidual (Virchow)

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Calor, rubor, edema, dolor e pérdida de función.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · signos cardinales

> *«La familia **OR: rubor, calor, tumor, dolor**... y le agregamos un quinto signo, Virchow ha añadido uno más, que es la **pérdida de función**.»*

> *«Cuando mencionamos la **vasodilatación**, el cambio que nos deja evidenciar es el **rubor**... también podemos mencionar el **calor**... A nivel local; ahora bien... también podemos tener una respuesta sistémica, y esa respuesta sistémica es la **fiebre**.»*

> *«El **tumor** viene de **tumefacción**... no necesariamente estamos hablando de una masa... lo que nos va a indicar es la hinchazón, es el **edema**.»*

> *«Yo en la prueba **no voy a preguntar cuáles son los signos cardinales**... Lo más probable es que yo llegue a preguntar cuáles son los **signos que vamos a encontrar como respuesta a los cambios vasculares**... o cuáles van a ser los signos cardinales que se van a poder observar con la vasodilatación.»*

Como ela vai perguntar: "Cite los signos cardinales resultantes de la vasodilatación" → **rubor y calor**. "Signo resultante del aumento de permeabilidad" → **tumor (edema)**. Dor → **mediadores químicos** (PG e bradicinina). Estude a relação signo ↔ mudança vascular ↔ mediador, não a lista decorada.

5.2 Reacciones de los vasos sanguíneos

Texto literal del slide · 3 componentes principales de la inflamación aguda

> *1. Dilatación de pequeños vasos (aumento del flujo sanguíneo).*

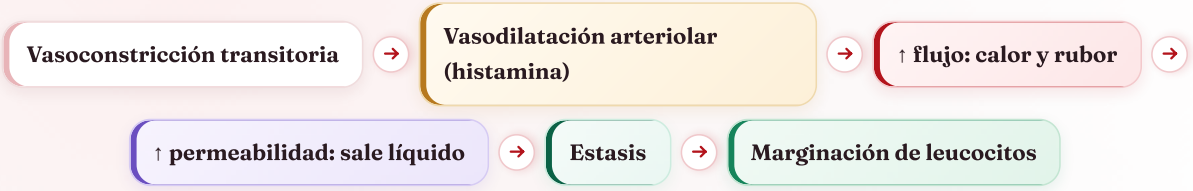
2. *Aumento de la permeabilidad de la microvasculatura (permite que los leucocitos y proteínas plasmáticas abandonen la circulación).*
3. *Migración de leucocitos, acumulación en el foco de lesión y activación para eliminación del agente causal.*

- **1. Cambios en el flujo y calibre de los vasos**

Texto literal del slide

VASODILATACIÓN: *HISTAMINA (principal mediador de fase transitoria inmediata), sobre el músculo liso vascular. Una de las primeras manifestaciones. Precedida por vasoconstricción transitoria.* ***Afecta arteriolas*** *(primero), seguida de apertura de nuevos lechos capilares. Resultado: flujo sanguíneo aumentado (****CALOR y ENROJECIMIENTO*** *– eritema).*

Resultado: ***"ESTASIS"*** *reduce la velocidad de flujo de la sangre,* ***estancamiento de eritrocitos de movimiento lento en los pequeños vasos*** *y* ***aumento de la viscosidad sanguínea*** *(congestión vascular y enrojecimiento localizado). Al mismo tiempo,* ***los leucocitos sanguíneos (neutrófilos)****, se acumulan en el endotelio vascular, son activados por mediadores y expresan niveles incrementados de moléculas de adhesión; migran poco después hacia los tejidos intersticiales.*



- **2. Aumento de permeabilidad microvascular (extravasación)**

Texto literal del slide

*Salida de líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares (****EXUDADO****).*

1. ***La contracción de las células endoteliales****, determina el incremento de los espacios interendoteliales (mecanismo más frecuente). Histamina, bradicinina, leucotrienos entre otros. Se denomina "Respuesta transitoria inmediata" (en 15-30 min).* ***VÉNULAS POSCAPILARES****. NO afecta a capilares ni arteriolas.*
2. ***Lesión endotelial*** *(necrosis celular): por daño directo; adherencia de neutrófilos al endotelio.*
3. ***Transcitosis:*** *es el aumento de transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial. Apertura de canales intracelulares (en respuesta a factor de crecimiento endotelial vascular).*

💡 As alterações vasculares como um filme

1 Segundos
vasoconstrição reflexa, breve, sem importância clínica.

→

2 Minutos
histamina dilata arteríolas: **calor** e **rubor**.

→

3 Ao mesmo tempo
endotélio das **vênulas poscapilares** contrai: **exudado → tumor**.

transitoria inmediata · 15–30 min

→

4 Horas
sangue concentrado, fluxo lento: **estasis → marginación**.

Por que vênulas? Lá estão os receptores e as junções mais frouxas. **Lesão endotelial direta** (queimadura, toxinas): vazamento imediato e prolongado, também em capilares e arteríolas. Na reparação, o **VEGF** forma vasos que vazam

(transcitose).

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · cambios vasculares passo a passo

> *«A mí me gusta englobar lo que es el número uno y el número dos dentro de los **cambios vasculares**. Porque los dos involucran a los vasos sanguíneos.»*

> *«Los vasos que están involucrados pues son **pequeños vasos**... **arteriolas, capilares y vénulas**. Esta vasodilatación... genera un **aumento del flujo sanguíneo**... un aumento del **volumen** sanguíneo.»*

> *«**No es el primer cambio vascular** que vamos a encontrar... Antes de la vasodilatación encontramos una **vasoconstricción transitoria**... dura unos segundos... no está aquí porque **no es característico**.»*

> *«Si se les pregunta por cambios vasculares... o **primer cambio vascular**, pues el primer cambio vascular es la **vasoconstricción**. Luego aparece esa vasodilatación.»*

Atenção à palavra da pergunta: "cambios característicos" → vasodilatación + permeabilidad. "Primer cambio vascular" → vasoconstricción. Ela reforça que tudo ocorre **rápido e quase simultâneo**; a numeração é só didática.

> *«El principal mediador... en la primera instancia, es la **histamina**... ¿de dónde salió la histamina? ... a nivel tisular encontramos a los **mastocitos**... son ellos los que se encargan de liberar esta histamina.»*

> *«Lo que afecta son las **arteriolas**... vasodilatación arteriolar. La histamina actúa sobre la **musculatura lisa vascular**. Después... viene una **apertura de nuevos lechos capilares**.»*

> *«**Eritema es el rubor.** ... facilítenle al cerebro aquí, colóquenle **enrojecimiento**.»*

> *«Cuando hablamos... de un flujo sanguíneo aumentado, nosotros **no estamos hablando de la velocidad** del flujo, estamos hablando del **volumen**... ese aumento del flujo hace que la velocidad se disminuya... **éstasis sanguínea**.»*

Por que a estase importa (ela destacou): com mais volume e menos velocidade, hemácias e leucócitos se concentram; isso é o que permite ao leucócito **se aproximar do endotélio**, atravessá-lo e chegar ao tecido.

> *«El principal mecanismo del aumento de permeabilidad es la **contracción de las células endoteliales**... aumentan los **espacios interendoteliales**.»*

> *«El sitio donde vamos a encontrar este aumento de permeabilidad son en las **vénulas poscapilares**... ¿alguna vez vieron una vénula que esté antes de los capilares? ... **Si encuentran precapilares, eso es un distractor**.»*

> *«Si yo pregunto en qué parte de los vasos sanguíneos vamos a encontrar la **migración de leucocitos**, pues va a ser lo mismo, va a ser en las **vénulas poscapilares**.»*

Os 3 mecanismos de aumento de permeabilidade (resposta completa): **contracción de células endoteliales** (o mais frequente), **lesión endotelial** (dano direto ou pela adesão/passagem dos neutrófilos) e **transcitosis** (transporte de líquido e proteínas através da célula, regulado pelo **factor de crecimiento endotelial vascular**).

> *«Nosotros hablamos de **contracción**... y aquí encontramos **retracción**... Nuestro libro de base, que es el Robbins, menciona como lo mismo... en el Harsh Mohan... la contracción no genera cambios estructurales... y en la retracción sí... **Quedamos con el Robbins: contracción, retracción, utilizaremos como lo mismo.**»*

> *«Recuerden que los dibujos o los esquemas que aparecen **no son para llenar espacios**, esto sirve para estudiar.»*

No esquema "normal" ela quer que você note o **flujo sanguíneo laminar**: as células correm no centro do vaso e **não tocam a parede**. É por isso que a **marginación** (sair do centro para a margem) é o primeiro passo do recrutamento.

5.3 Exudación, edema, exudado × trasudado

EXSUDATO × TRANSUDATO

EDEMA (exceso de líquido)

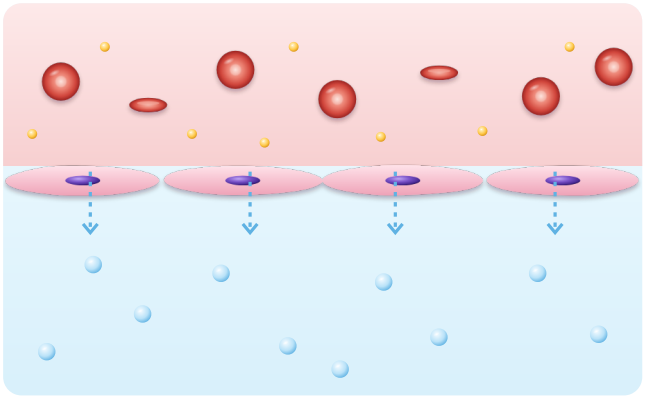
Trasudado
ultrafiltrado de plasma

Características
- Proteínas **bajas**, pocas células
- Densidad **baja**, aspecto claro
- Mecanismo: **presión hidrostática u osmótica**
- Ej.: insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia

Exudado
inflamatorio

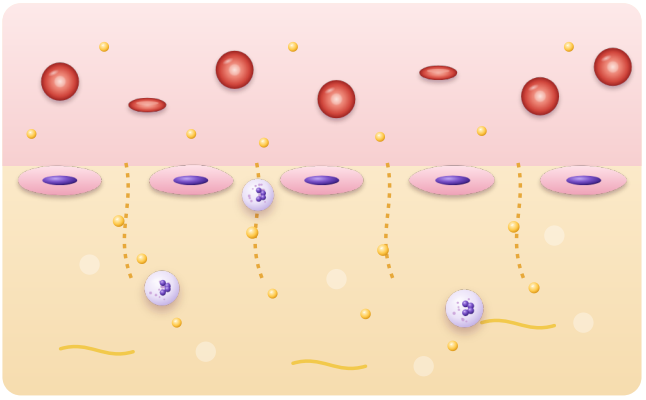
Características
- Proteínas **altas**, muchas células
- Densidad **alta**, aspecto **turbio**
- Mecanismo: ↑ **permeabilidad vascular**
- Ej.: neumonía, pus

Pus
- Exudado **purulento**
- Neutrófilos + restos necróticos + microbios



Trasudado

Endotélio íntegro; sai só água e pouca albumina por desequilíbrio de pressões: ↑ hidrostática (insuficiência cardíaca) ou ↓ oncótica (hipoalbuminemia). Líquido claro, pobre em proteínas e células, baixa densidade. Sem inflamação.



Exudado

Abrem-se fendas entre as células endoteliais (↑ permeabilidade, inflamação): saem proteínas, fibrinogênio e leucócitos. Líquido turvo, rico em proteínas e restos celulares, alta densidade. Ex.: pus, derrame por pneumonia.

Texto literal del slide

> ***Exudación:*** *extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del sistema vascular al tejido intersticial o las cavidades corporales.* ***Edema:*** *presencia de un exceso de líquido en el espacio intersticial o cavidades serosas. Pueden ser: 1. Exudado 2. Trasudado.*

	EXUDADO	TRASUDADO
Definición (slide)	Líquido extravascular con concentración elevada de proteínas y abundante restos celulares	Ultrafiltrado de plasma, líquido con bajo contenido de proteínas (albúmina, mayoría), material celular escaso o nulo y baja densidad

Mecanismo	**Aumento de permeabilidad de los vasos pequeños** (inflamación)	**Desequilibrio osmótico o hidrostático** (sin inflamación)
Aspecto	Turbio	Claro, seroso
Ejemplo	Pus, derrame por neumonía	Insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia

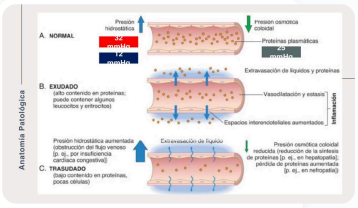
PUS: exudado inflamatorio purulento, rico en leucocitos (sobre todo neutrófilos), restos de células muertas y muchas veces, microbios.

💡 Forças de Starling: transudado ou exudado?

Pressão hidrostática empurra para fora; **oncótica** (albumina) segura dentro. Normalmente quase se anulam (slide: 32, 25, 12 mmHg).

	TRANSUDADO	EXUDADO
Vaso	íntegro, balança alterada	**furado** pela inflamação
Causa	↑ hidrostática (IC, trombose venosa) ou ↓ oncótica (**hipoalbuminemia:** cirrose, nefrótica, desnutrição)	inflamação
Conteúdo	água e sal	água, **fibrinógeno**, células
Aspecto	**claro**	**turvo**; com neutrófilos e restos = **pus**
Densidade	< 1,012	> 1,020

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Normal × exudado (↑ permeabilidade) × trasudado (↑ pressão hidrostática ou ↓ pressão oncótica).

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · exudación, edema, trasudado × exudado, pus

> «***Exudación no es lo mismo que el edema.*** *El edema ya corresponde a un* ***exceso*** *de extravasación del líquido.»*

> *«El líquido extravasado característico de la inflamación aguda es el* ***exudado****. No significa que no puedan encontrar trasudado. El característico es el exudado.»*

> *«Tienen aquí otro cuadrito a realizar. Un cuadrito de diferencia entre* ***exudado y trasudado****... Y mencionen cuáles son los* ***mecanismos*** *que están relacionados a cada una.»*

CUADRO DELA	TRASUDADO	EXUDADO
O que é	**Ultrafiltrado de plasma**	Líquido inflamatório
Células / proteínas / densidade	**Bajo** contenido celular, **bajo** contenido proteico, **baja** densidad	**Muchas** proteínas, **muchas** células, densidad **aumentada**
Aspecto	Claro	**Turbio**

Mecanismo	**Alteraciones de la presión osmótica o hidrostática** (escrito em vermelho no slide); obstrução linfática	**Aumento de la permeabilidad vascular**

> *«¿Por qué menciono transudado primero? Porque aquí hablamos de un **ultrafiltrado de plasma**... un líquido con **bajo contenido celular**, con **bajo contenido proteico**, con **baja densidad**.»*

> *«El **pus**... es un **exudado purulento**, rico... en células... los **neutrófilos**... vamos a encontrar tanto el proceso inflamatorio como el proceso necrótico... **necrosis licuefactiva** con la presencia de microorganismos, principalmente las bacterias.»*

O esquema de pressões do Robbins (normal / trasudado / exudado) é, segundo ela, o *«esquemita maravilloso»* para montar esse cuadro. No exsudado inflamatório ela lembra que o líquido é rico em proteínas e leucócitos e **pode conter eritrócitos**.

- **Respuestas de vasos y ganglios linfáticos**

Filtran y limpian los líquidos extravasculares. **Flujo linfático aumentado.** También los leucocitos, residuos celulares y microbios pasan a la linfa. 1. **Linfangitis:** inflamación secundaria de los vasos linfáticos. 2. **Linfadenitis:** inflamación secundaria de los ganglios linfáticos (hiperplasia de los folículos y mayor número de linfocitos y macrófagos).

💡 E os linfáticos?

1. ↑ **Fluxo de linfa** — drena o edema e leva antígeno ao linfonodo. →
2. **Linfangitis** — estrias vermelhas dolorosas. →
3. **Linfadenitis** — linfonodos grandes e dolorosos ("ínguas"). →
4. **Bacteriemia** — passou dos linfonodos: sepse.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · linfáticos

> *«Como hablamos de un flujo sanguíneo aumentado, el **flujo linfático** también va a estar **aumentado**... se van a encargar de la **limpieza**.»*

> *«Una inflamación de los vasos linfáticos... **linfangitis**. Si los ganglios linfáticos se encuentran inflamados... **linfadenitis**.»*

Exemplos que ela deu: **linfadenitis** = gânglios cervicais aumentados e palpáveis numa **faringoamigdalitis** (adenomegalia por **hiperplasia de folículos**). **Linfangitis** = **linhas vermelhas** na pele saindo de um foco inflamatório cutâneo, visíveis a olho nu. (Ela disse "vasos sanguíneos inflamados" nesse trecho, mas as linhas são os **vasos linfáticos**; é isso que se chama linfangite.)

⚠ PEGADINHA · LÍQUIDO PLEURAL

- "Toracocentesis, líquido amarillo ligeramente turbio con múltiples neutrófilos; ¿qué mecanismo contribuye?" → **contracción endotelial** (aumento de permeabilidade). Um aluno respondeu "falha do sistema linfático"; está errado. Obstrução linfática não traz neutrófilos.
- Indica exsudado: **alto contenido de proteínas**. Indica transudado: **recuento bajo de leucocitos**, aspecto claro, baixa densidade.
- Líquido turvo, 98% neutrófilos, cocos gram+ → **exudado purulento** (não "absceso": absceso é coleção localizada dentro de um tecido).
- "Cambio vascular responsable de la extravasación" → **aumento de la permeabilidad vascular**, não vasodilatação.
- "Dos cambios vasculares característicos" → **vasodilatación y aumento de permeabilidad**. Vasoconstricção é transitória e *não* é característica (a professora escreveu isso na correção).

5.4 Reclutamiento de leucocitos

TRAJETO DO LEUCÓCITO, PASSO A PASSO

RECLUTAMIENTO DE LEUCOCITOS

Luz vascular
3 pasos

1. Marginación
- Redistribución hacia la periferia
- Depende de la **estasis**

2. Rodamiento
- Adherencia **débil, transitoria**
- **Selectinas** (E, P)

3. Adhesión
- Adherencia **firme**
- **Integrinas** (β2), activadas por quimiocinas

Pared vascular
1 paso

4. Transmigración
- = **diapédesis** = migración
- **Vénulas poscapilares**
- Espacios interendoteliales
- **Inmunoglobulinas** (PECAM-1/CD31)

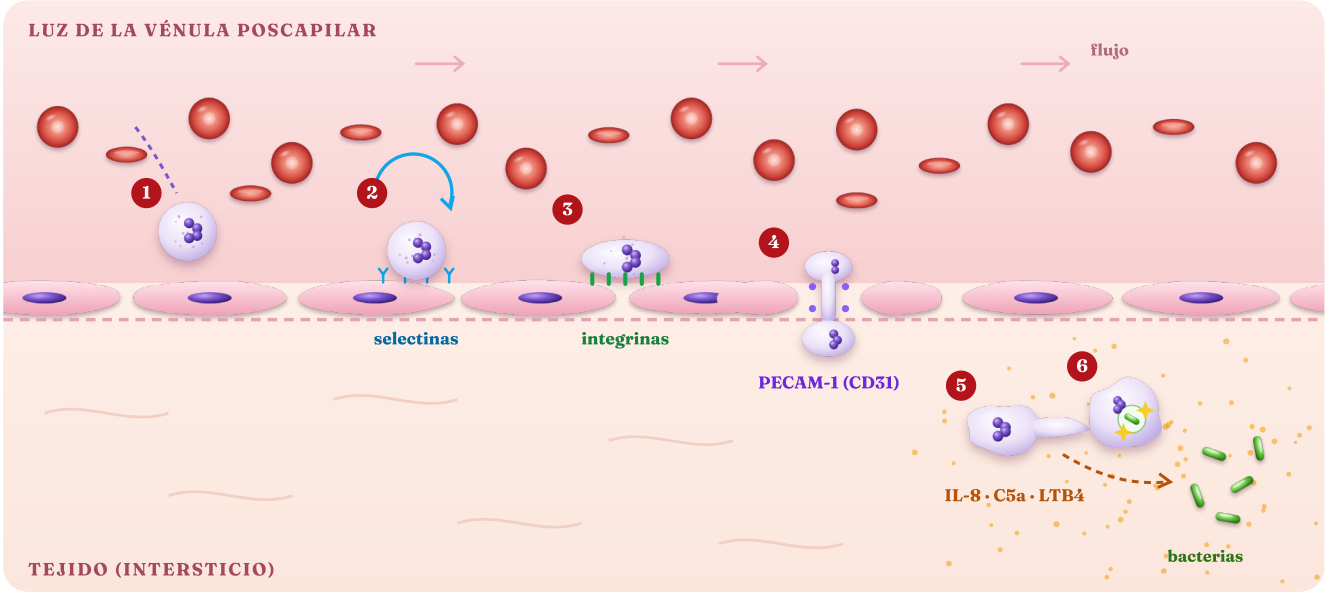
Tejido
2 pasos

5. Quimiotaxia
- Desplazamiento **por los tejidos** hacia la lesión
- Exógenos: productos bacterianos
- Endógenos: **interleucina 8, C5a, leucotrieno B4**

6. Fagocitosis
- Reconocimiento y fijación
- Atrapamiento → **fagolisosoma**
- Destrucción: **especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas**

Marginación ≠ migración. Migración = atravessar o endotélio; quimiotaxia = andar pelo tecido.

Reclutamiento de leucocitos · paso a paso



1. **Marginación**: redistribución leucocitaria; los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial. Depende de la **estasis** (física): o sangue fica lento e os glóbulos brancos saem do centro da corrente.
   estasis
2. **Rodamiento**: se adhieren de manera **transitoria** al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir (como uma bola rolando no velcro).
   SELECTINAS **E-selectina** **P-selectina**
3. **Adhesión**: finalmente quedan en reposo en algún punto en el que se adhieren **con firmeza**. As integrinas do leucócito são ativadas por **quimiocinas**.
   INTEGRINAS (β2) **activadas por quimiocinas**

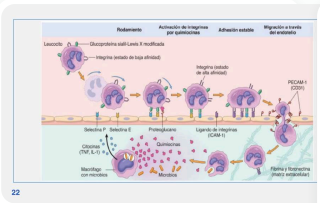
4. **Transmigración** = **diapédesis** = **migración**: atraviesa el endotelio por los **espacios interendoteliales**, principalmente en las **vénulas poscapilares**, a favor del gradiente químico.
Distrator clássico: "precapilares" está errado.
INMUNOGLOBULINAS **PECAM-1 / CD31**
5. **Quimiotaxia**: movimiento a favor del gradiente quimiotáctico; desplazamiento por los tejidos hacia el sitio de lesión.
Exógenos: productos bacterianos **IL-8** **C5a** **LTB4**
6. **Fagocitosis** en 3 pasos: **reconocimiento y fijación** → **atrapamiento** (fagolisosoma) → **destrucción**.
ERO (especies reactivas de oxígeno) **óxido nítrico** **enzimas lisosómicas**

Texto literal del slide

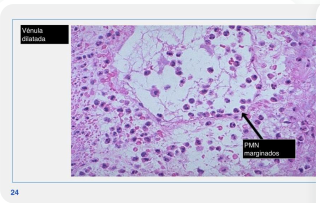
> *Flujo de entrada de leucocitos en los tejidos, esenciales para eliminar los agentes agresores. Principales leucocitos en las reacciones inflamatorias:* ***FAGOCITOS: 1. Neutrófilos 2. Macrófagos****. Ingieren y destruyen microorganismos, tejido necrótico y sustancias extrañas. Producen factores de crecimiento (reparación).*
>
> *Mediados por moléculas de adhesión y citocinas* ***(QUIMIOCINAS)****. Etapas secuenciales:*
>
> 1. ***En la luz:*** *Marginación – Rodamiento – Adhesión al endotelio.*
> 2. ***Transmigración*** *a través de la pared vascular.*
> 3. ***Quimiotaxia:*** *migración en los tejidos hacia el estímulo quimiotáctico.*
> 4. ***Fagocitosis****.*

PASO	DEFINICIÓN DEL SLIDE	MOLÉCULA
1. Marginación	Proceso de redistribución leucocitaria. Los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie endotelial.	Estasis (física)
2. Rodamiento	Los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir.	**SELECTINAS** (E-selectina, P-selectina)
3. Adhesión	Finalmente, quedan en reposo en algún punto en el que se adhieren con firmeza.	**INTEGRINAS** (β2)
4. Migración (TRANSMIGRACIÓN o DIAPÉDESIS)	Reclutamiento de leucocitos a través del endotelio. VÉNULAS POSCAPILARES (principalmente). Migran a través de los espacios interendoteliales a favor del gradiente de concentración química.	**INMUNOGLOBULINAS** (PECAM-1/CD31) en las uniones intercelulares
5. Quimiotaxia	Movimiento a favor del gradiente quimiotáctico creado por las quimiocinas y otros quimiotácticos. Desplazamiento de los leucocitos por los tejidos hacia el sitio de lesión.	Exógenas: productos bacterianos. Endógenas: citocinas (IL-8), complemento (C5a), metabolitos del ácido araquidónico (LTB4)
6. Fagocitosis	"Activación de leucocitos": reconocer los agentes causales; fagocitosis y destrucción intracelular.	3 pasos: reconocimiento y fijación · atrapamiento (fagolisosoma) · destrucción (ERO, NO, enzimas lisosómicas)

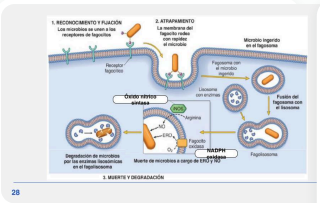
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



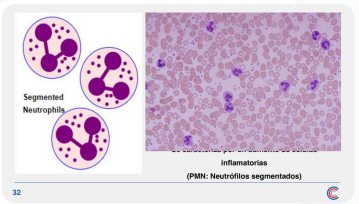
Rodamento (selectinas) → ativação de integrinas por quimiocinas → adesão estável → migração (PECAM-1).



PMN marginados en vénula dilatada.



Fagocitose: reconhecimento, atrapamento, morte por ERO (NADPH oxidasa) e NO (óxido nítrico sintasa).



Aumento de células inflamatorias (PMN: neutrófilos segmentados).

O reclutamiento como uma sequência de moléculas

ETAPA	MOLÉCULA	O QUE ACONTECE
1 · Marginación	— (física)	com a estase, leucócitos são empurrados para a parede
2 · Rodamiento	**selectinas:** P (minutos), E (1–2 h) ↔ **sialil-Lewis X**	liga e solta: "se colocan sobre el endotelio de forma transitoria"
3 · Adhesión firme	**β2-integrinas** (LFA-1, Mac-1) ↔ **ICAM-1**	quimiocinas ativam as integrinas; o leucócito para
4 · Transmigración	**PECAM-1 (CD31)**	passa entre células endoteliais nas **vénulas poscapilares**; colagenases na membrana basal
5 · Quimiotaxis	**IL-8, C5a, LTB4**; bacterianas: N-formil-metionina	segue o gradiente com pseudópodes

LAD tipo 1
Falta **β2-integrina**: rolam mas **não param**. Neutrofilia no sangue, sem pus.

LAD tipo 2
Falta **sialil-Lewis X: nem rolam.**

Como o neutrófilo mata: a NADPH oxidasa gera superóxido → peróxido de hidrogênio (H_2O_2); a mieloperoxidasa converte H_2O_2 em hipoclorito (HOCl), o oxidante mais potente. Por isso, na pneumonia por *S. pneumoniae*, a substância produzida pelo neutrófilo que elimina a bactéria é o **peróxido de hidrógeno**.

Texto literal del slide · a tener en cuenta

> *INFLAMACIÓN AGUDA:* ***Neutrófilos predominan (6-24 hs)*** *luego son reemplazados por* ***monocitos y macrófagos (24-48 hs)****. 1. Son más numerosos en sangre. 2. Responden más rápido a las quimiocinas. 3. Pueden ligarse con mayor firmeza a las moléculas de adhesión. (Tienen vida corta, sufren apoptosis y desaparecen.)*
>
> ***Algunas excepciones:*** *Pseudomonas: predominan los neutrófilos durante varios días. Infecciones virales: los linfocitos pueden ser las primeras en llegar. Reacciones de hipersensibilidad: predominan los linfocitos activados, macrófagos y células plasmáticas. Alergias: pueden predominar los eosinófilos.*

Fagocitose e morte intracelular em 3 tempos

1 Reconocimiento
receptores diretos (manose, scavenger, TLR) e **opsoninas: C3b, IgG.**

→

2 Englobamiento
pseudópodes → **fagosoma** + lisossomo = **fagolisosoma.**

→

3 Muerte
NADPH oxidasa → H_2O_2; **mieloperoxidasa** → **HOCl** (água sanitária). + NO, elastasa, lisozima, defensinas, NETs.

estallido respiratorio

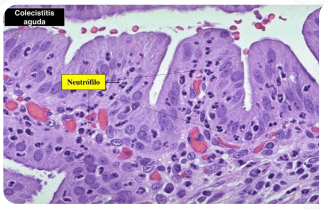
Por que o neutrófilo chega primeiro?

Mais numeroso, mais rápido às quimiocinas, **adesão mais firme**. Vive pouco: em 24–48 h morre por apoptose → **monócito/macrófago**. "**6–24 h × 24–48 h**".

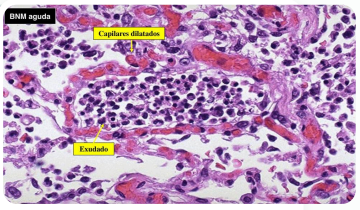
Dano colateral

Enzimas e radicais soltos para fora (fagocitose frustrada, imunocomplexos) destroem tecido: absceso, doenças por imunocomplexos.

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Colecistitis aguda: neutrófilos na parede.



BNM aguda: capilares dilatados e exsudado nos alvéolos.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · reclutamiento de leucocitos

> *«Nuestros principales leucocitos son los **fagocitos**. ¿Quiénes son ellos? Los **neutrófilos y los macrófagos**. ¿Cuál es la función que deben cumplir? **Eliminar al agente agresor**.»*

> *«Vamos a tener... a los **macrófagos M1**, que son los que se encargan de esa destrucción de agentes causales... y luego tenemos a los **macrófagos M2**, que son los que participan en el proceso de **reparación** y secretan ese factor de crecimiento.»*

> *«Todos los cambios a nivel vascular y estos pasos... están regulados por... los **mediadores químicos**... las **moléculas de adhesión**, las **citocinas**, y dentro de las citocinas... las **quimiocinas**.»*

> *«En la luz de los vasos tenemos tres pasos, la **marginación**, el **rodamiento** y la **adhesión** al endotelio. A través de la pared vascular... la **transmigración o diapedesis**. En los tejidos... la **quimiotaxis o quimiotaxia** y el proceso de **fagocitosis**. Por supuesto que esto es **tema de prueba**.»*

> *«Cuidado, si es que les pregunta de forma específica... por los pasos del reclutamiento de leucocitos **en la luz vascular**... O si les pregunta **en la región tisular**... **si esto es algo específico, mi respuesta debe ser específica**. Ya ha caído en prueba y por supuesto volverá a caer.»*

ONDE	PASSO	MOLÉCULA	IMAGEM DELA
Luz vascular	1. **Marginación** (redistribución leucocitaria)	(estase, física)	Sai do centro do fluxo laminar "ao margem" da parede
	2. **Rodamiento** (adherencia débil, transitoria)	**Selectinas**	"Aplicarle freno": gruda e desgruda enquanto rola
	3. **Adhesión** (adherencia firme, en reposo)	**Integrinas** (ativadas pelas quimiocinas)	Parou
Através da parede	4. **Migración / transmigración / diapedesis**	**Inmunoglobulinas** (uniones intercelulares)	"Pasar de un país a otro país": da luz para o tecido
Tecido	5. **Quimiotaxia**	**Quimiocinas** e outros quimiotácticos	"Turista perdido": as quimiocinas são os **guías turísticos**
	6. **Fagocitosis**	ERO, óxido nítrico, enzimas lisosómicas	Chegou ao agente e elimina

> *«Cuidado porque lo que suelen confundir es **marginación con migración**... si hablo de migración, está pasando de la luz vascular al tejido... De un país a otro país. No es lo mismo que marginación.»*

> *«Atiendan y lean muy bien en su examen. Porque **el cerebro nos engaña**... leen como marginación y ha sido lo que decía, era migración... son los errores que frecuentemente se cometen en la prueba.»*

> *«Selectinas, rodamiento, integrinas en la adhesión... **están resaltadas porque son temas de prueba**... Están expresadas en **leucocitos** y en las **células endoteliales**.»*

> *«La migración ocurre en las **vénulas poscapilares** principalmente... además de la contracción... las vénulas tienen **paredes delgadas**.»*

> *«Palabra clave, **migración, desplazamiento**... este desplazamiento es **a través del endotelio**, así que márquenle eso... porque yo voy a hablar también de un desplazamiento **a nivel tisular**, y eso es la **quimiotaxis**.»*

A diferença que ela mandou marcar em amarelo: as duas definições falam em "desplazamiento" e "gradiente". **Migración** = a través de los espacios interendoteliales / del endotelio. **Quimiotaxia** = por los tejidos hacia el sitio de lesión. Na prova, procure a expressão de lugar.

> *«Las sustancias **exógenas**, que son potentes quimiotácticos, pues corresponden a los **productos bacterianos**... sustancias **endógenas**... la quimiocina es la **interleucina 8**... el sistema del complemento... **C5a**... metabolitos del ácido araquidónico... el **leucotrieno B4**... por la vía de la **lipoxigenasa**.»*

> *«Esto de interleucina o leucotrieno, **ustedes sí tienen que escribir todo**... Interleucina 8, leucotrieno B4... Ahora, C5a es C5a, al punto.»*

> *«Ustedes tienen que escribir todo, ustedes **no van a colocar ERO nada más: especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas**. Son esos los mediadores que participan en el proceso de fagocitosis.»*

Fagocitose em 3 passos (ela repetiu duas vezes): 1. **reconocimiento y fijación** (receptores fagocíticos); 2. **atrapamiento**: a membrana do leucócito envolve a partícula → **vacuola fagocítica (fagosoma)**, que se une ao lisossomo → **fagolisosoma**; 3. **destrucción y degradación**: arginina → **óxido nítrico** (óxido nítrico sintasa); **fagocito oxidasa / NADPH oxidasa** → **especies reactivas de oxígeno**; **enzimas lisosómicas** degradam. Ela recomendou ler essa parte no Robbins porque o slide está resumido.

> *«Los neutrófilos... predominan en el primer día... Son los **más numerosos en la sangre**, **responden rápidamente** y se **adhieren con mayor firmeza** a las moléculas de adhesión... tienen una **vida corta, sufren apoptosis**, desaparecen... y ahí aparecen los **macrófagos**.»*

Excepciones que ela mandou lembrar: **Pseudomonas** → neutrófilos persistem vários dias; **infecciones virales** → os **linfocitos** chegam primeiro; **hipersensibilidad** → células **mononucleares** (linfócitos ativados, macrófagos, plasmócitos); **alergias** → **eosinófilos**.

Nas lâminas: em esfregaço, neutrófilos **segmentados** (3 lóbulos) e também **em banda** (típico da inflamação aguda, pela maior demanda). Na **colecistitis aguda** os PMN estão na lâmina própria e no epitélio. Na **bronconeumonía aguda**, se os neutrófilos no exsudado parecem mononucleares, olhe o campo todo: **capilares alveolares dilatados** (vasodilatación) + **alvéolos cheios de exsudado** (aumento de permeabilidad). Na vénula dilatada com PMN encostados na parede você só pode dizer **leucocitos marginados**; numa foto não dá para saber se estão rolando ou aderidos.

⚠ PEGADINHAS · RECLUTAMIENTO

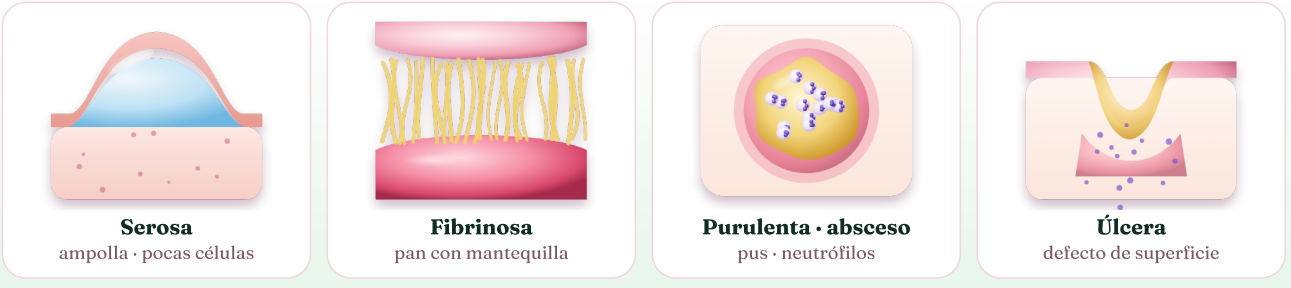
- **Ordem:** a única sequência certa nas opções foi "Rodamiento, adhesión, diapédesis/migración". "Marginación, adhesión, rodamiento" está fora de ordem.
- **Adesão firme = integrinas.** Rodamento (transitório) = **selectinas**. A frase dela "leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio *de forma transitoria*" descreve rodamento → resposta aceita: **E-selectina**.
- Se a frase é "redistribución leucocitaria... posición periférica" → **marginación**.
- Deficiência de β2-integrina → **adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio**. A opção "fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria" é o rodamento (selectinas), é o distrator.
- Fases **na luz**: marginación, rodamiento, adhesión. Fases **no tecido**: transmigración (diapédesis), quimiotaxia. Ela pede "2 pasos en la luz" e "2 pasos en el tejido" em questões diferentes.

- O local da migração é a **vénula poscapilar**, não o capilar.
- Os 2 fagócitos principais são **neutrófilos y macrófagos**. Um aluno escreveu "mastocitos"; mastócito não é fagócito principal.
- Quimiotáticos endógenos: IL-8, C5a, LTB4. Produtos bacterianos são *exógenos*. "Movimiento de los leucocitos por los tejidos al sitio de lesión por productos bacterianos" → **quimiotaxia**.

5.5 Patrones morfológicos de la inflamación aguda

ORGANOGRAMA DOS PADRÕES MORFOLÓGICOS

Galería · patrones morfológicos



AMPOLLA · POCAS CÉLULAS

Inflamación serosa

Líquido com **poucas células**, sem micro-organismos destrutivos, em espaços criados pela lesão ou em cavidades (pleura, pericárdio, peritônio). Ex.: **ampollas cutáneas** por queimadura ou infecção viral.

PAN CON MANTEQUILLA

Inflamación fibrinosa

A permeabilidade é **maior**: sai **fibrinógeno** que vira **fibrina**. Revestimento de cavidades (meninges, pericárdio, pleura). Ex.: **pericarditis en "pan con mantequilla"**. Se não é removida: organização → cicatriz.

PUS · NEUTRÓFILOS

Purulenta (supurativa): pus = neutrófilos + restos de necrose licuefactiva + edema. Bactérias **piógenas** (Staphylococcus). Ex.: apendicitis aguda.
Absceso: coleção localizada de pus; na Rx de tórax, **nivel hidroaéreo**.

DEFECTO DE SUPERFICIE

Úlcera
Defeito local (escavação) da superfície por necrose e descamação do tecido inflamado. Mucosa digestiva, geniturinária, pele. Ex.: úlcera péptica, pé diabético. Coexistem aguda e crônica.

Dependiendo de la gravedad de la reacción, de su causa, del tejido y localización afectados: 1. Serosa · 2. Fibrinosa · 3. Purulenta (supurativa), absceso · 4. Úlceras.

PATRÓN	SLIDE	EJEMPLO QUE ELA USA
Serosa	Exudación de líquido con bajo contenido de células en espacios creados por la lesión celular o en cavidades corporales (peritoneal, pleural o pericárdica). Habitualmente, el líquido no está infectado por organismos destructivos y no contiene grandes cantidades de leucocitos. Puede proceder del plasma (incremento de permeabilidad vascular) o de secreciones de células mesoteliales (irritación local).	Ampollas cutáneas: quemaduras o infecciones virales. "Mujer que toca una olla con agua hirviendo, eritema y pequeñas ampollas"
Fibrinosa	La **permeabilidad vascular es mayor**, las moléculas grandes (fibrinógeno) salen de la sangre, formando fibrina que se deposita en el espacio EC. EXUDADO FIBRINOSO. Característico del revestimiento de cavidades corporales (meninges, pericardio y pleura). Puede ser disuelto y erradicado por macrófagos; si no se elimina, crecen fibroblastos y vasos (cicatriz). MO: red eosinófila de fibras o coágulo amorfo.	Pericarditis de "pan con mantequilla"; organización = tejido cicatricial
Purulenta (supurativa), absceso	Formación de pus: neutrófilos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. Causa: **INFECCIÓN POR BACTERIAS** que causan necrosis licuefactiva (Staphylococos), bacterias piógenas "productoras de pus".	Apendicitis aguda. Absceso: "nivel hidroaéreo" en Rx de tórax
Úlceras	Defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido, inducido por esfacelación (desprendimiento) de tejido necrótico inflamado. Solo se produce en una superficie o cerca de ella.	Mucosa de boca, estómago, intestino, vías genitourinarias; piel de miembros inferiores en ancianos. Úlcera péptica (coexisten aguda y crónica)

Texto literal del slide · ABSCESOS

> *Acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio purulento (pus) en un tejido u órgano.* ***Centro:*** *masa de leucocitos necróticos y células tisulares. Rodeada de neutrófilos preservados, y fuera de ella, dilatación vascular y proliferación parenquimatosa y fibroblástica (inflamación crónica y reparación). Con el tiempo, pueden quedar rodeados por una pared y ser reemplazados por tejido conjuntivo. Radiografía de tórax: el contenido central licuado puede aparecer como un "NIVEL HIDROAÉREO".*

💡 Os 4 padrões morfológicos

Decidem: **quanto o vaso está lesado** e **quem causou**.

Serosa
Lesão leve, líquido tipo soro, pobre em células. **Bolha de queimadura de 2º grau**, derrame inicial. Reabsorve.

Fibrinosa
Sai **fibrinógeno**. Serosas (pericárdio, pleura, meninges): **"pan con mantequilla"**, atrito pericárdico. Resolve ou se **organiza** (aderências).

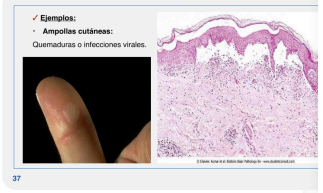
Purulenta

Bactérias piogênicas + neutrófilos + licuefactiva = pus. Difusa (apendicite, empiema) ou **absceso** (parede fibrosa: drenar).

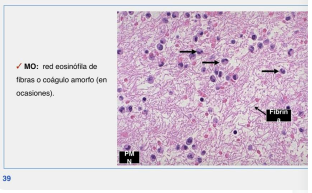
Úlcera

Perda de tecido na superfície por necrose. **Úlcera péptica:** aguda (neutrófilos, fibrina) + crônica (granulação, fibrose).

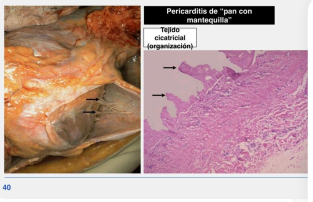
LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



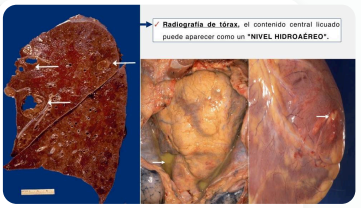
Serosa: ampolla cutânea.



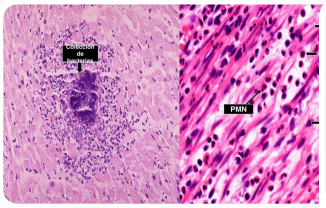
Fibrinosa ao MO: rede eosinófila de fibrina + PMN.



Pericarditis "pan con mantequilla" e organização (tecido cicatricial).

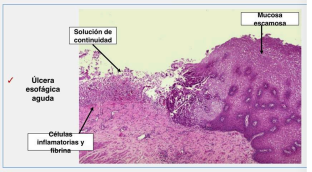


Abscessos; "nivel hidroaéreo" na radiografia.

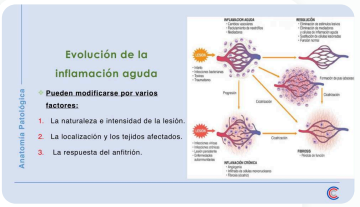


Coleção de bactérias cercada de PMN.

Úlceras pépticas (aguda + crônica coexistem).



Úlcera esofágica aguda: solução de continuidade, células inflamatorias y fibrina.



Evolução: resolução, cicatrização/fibrose, cronificação.

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · patrones morfológicos

> *«**Purulenta, supurativa**... Dos nombres, pues la misma cosa... **Pus, purum**.»*

> *«Lo que tiene de particular la **inflamación serosa** es que la exudación... es con **bajo contenido de células**... pocos leucocitos y... **no tiene microorganismos**... las características que me está mencionando son las características de un **trasudado**... Hablamos aquí como una **excepción**.»*

> *«Ejemplos... las **ampollas cutáneas**. Estas ampollas pueden ser por **fricción**... o... por **quemaduras**... lo que ocurre es una **separación de la dermis de la epidermis**.»*

> *«Pueden presentarse inflamación serosa en las **infecciones virales**.»*

Serosa ocorre em espaços criados pela lesão (bolha) ou em cavidades (**pleural, pericárdica, peritoneal**); o líquido vem do plasma (aumento de permeabilidade) ou de **secreção das células mesoteliais**.

> *«En la **inflamación fibrinosa**... un aumento de la permeabilidad que se encuentra **mucho más aumentado** y esto es lo que permite que las moléculas grandes como el **fibrinógeno**... pueda extravasarse... va a pasar a **fibrina**.»*

> *«Microscópicamente... las alargaditas de color eosinófilo... corresponden a fibrina... **redes eosinófilas**... puede disolverse... o puede persistir y generar **cicatrizaciones**.»*

> *«Clásico ejemplo de inflamación fibrinosa es la **pericarditis de pan con mantequilla**. **Tiene toda la pinta esto de un tema de prueba**, ¿verdad? Así que le vamos a marcar nomás por si acaso.»*

Na peça, a fibrina já **organizada** formou **aderências** entre as camadas do pericárdio (e com a parede torácica), limitando o funcionamento do coração.

> *«**Purulenta**... ¿Cuáles son las células que predominan? **Neutrófilos**... también vamos a encontrar **células necróticas**... la causa... **infecciones bacterianas**... **necrosis licuefactiva**.»*

> *«Productoras de pus no pueden olvidarse de **Staphylococcus aureus**... bacterias **piógenas**... El clásico ejemplo aquí, la **apendicitis aguda**.»*

> *«Los **abscesos** son acúmulos localizados de contenido purulento o pus... neutrófilos... restos necróticos... cambios vasculares... **proliferación parenquimatosa y fibroblástica**... va a quedar rodeado por una pared y va a ser reemplazado por **tejido conjuntivo**... por el grado de destrucción.»*

Absceso na **radiografia de tórax**: **nivel hidroaéreo** (pus embaixo, ar em cima na parte já drenada). Exemplo cotidiano dela: **espinillas / acné**, pus com halo vermelho. Na lâmina do abscesso ela não diferencia as células; vê-se o **acúmulo de bactérias**, mais **basófilo**. Na **apendicitis aguda** os neutrófilos são "lindos", com 3 lóbulos bem visíveis.

> *«Las **úlceras** pueden denominar como **defectos**... **excavaciones**... **solución de continuidad**. Cuidado con lo de solución de continuidad, por favor.»*

> *«En las úlceras... **coexiste un proceso inflamatorio agudo y un proceso inflamatorio crónico**.»*

Úlcera: em **superfície ou perto dela**, mais em **mucosa digestiva e genitourinária** e **pele/subcutâneo** (ex.: **pé diabético**, úlcera gástrica). Na lâmina (úlcera esofágica, epitélio escamoso): destruição do epitélio + restos necróticos + células inflamatórias + **fibrina** + tecido conjuntivo de reparação. Ela lembrou também: pé necrótico sem infecção = gangrena seca; com sobreinfecção bacteriana = gangrena húmeda.

EVOLUÇÃO DA INFLAMAÇÃO AGUDA

Evolución de la inflamación aguda

Puede modificarse por: 1. La naturaleza e intensidad de la lesión · 2. La localización y los tejidos afectados · 3. La respuesta del anfitrión. Evoluciona de una de 3 formas:

1. **Resolución completa (remisión):** lesión limitada, corta duración, escasa destrucción tisular y células parenquimatosas capaces de regenerarse.
2. **Curación por sustitución de tejido conjuntivo (cicatrización o fibrosis):** destrucción sustancial de tejido, tejidos que no son capaces de regenerarse o hay abundante exudación de fibrina (organización).
3. **Progresión a inflamación crónica:** la inflamación no remite, por persistencia del agente lesivo o alteración en la curación.

💡 Qual desfecho esperar?

Pergunta-chave: **o tecido regenera e o estroma foi preservado?**

Resolución

Agressão curta, tecido que regenera (pneumonia lobar tratada).

Cicatriz

Muita necrose, tecido permanente, fibrina demais.

Cronificación
Agente persiste (TB, corpo estranho).

Absceso
Aguda que não resolveu e está sendo isolada.

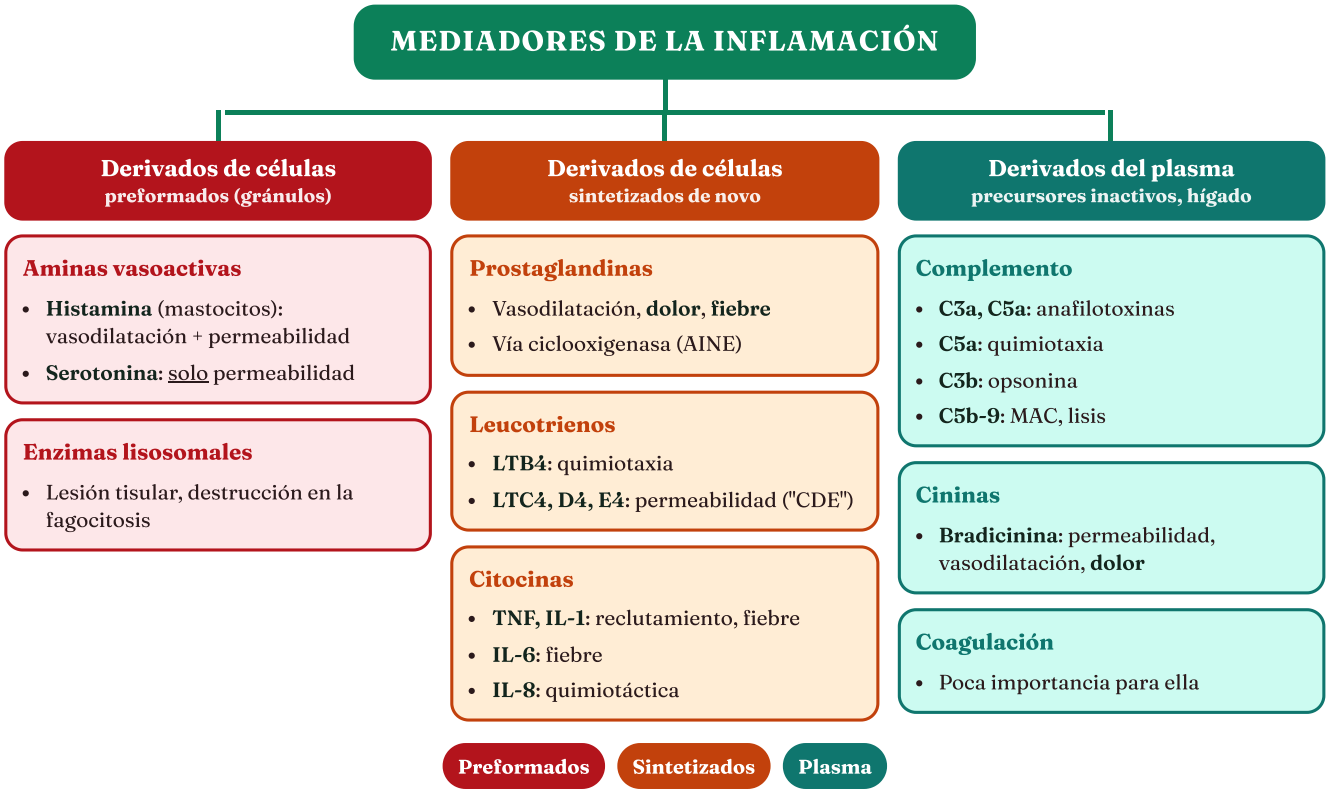
Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · evolución

> *«Esa inflamación aguda, si no se elimina el estímulo, puede progresar a una inflamación crónica... O bien, la destrucción ser tan importante que el proceso de reparación... debe ser por una **cicatrización**. Todo esto va a depender... del **estímulo**... del **tejido afectado** y la **respuesta del anfitrión**.»*

As 3 evoluções com o gatilho de cada uma (ela listou assim): **resolución completa (remisión)** → lesão limitada e tecido que regenera; **curación por sustitución de tejido conjuntivo** → destruição extensa, tecido sem capacidade de regenerar, **ou inflamação fibrinosa** (organização da fibrina), **ou abscesso**; **progresión a inflamación crónica** → o agente lesivo não é eliminado.

5.6 Mediadores de la inflamación

ORGANOGRAMA DOS MEDIADORES



Ela pergunta **origem e função**. Bradicinina **não** é derivada de célula.

Texto literal del slide

> *Son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Los más importantes de la inflamación aguda son: 1. Aminas vasoactivas · 2. Productos lipídicos (PG y LT) · 3. Citocinas (quimiocinas) · 4. Productos de la activación del*

> *complemento.*

ORIGEN	TIPO	MEDIADORES	FUENTE
DERIVADOS DE CÉLULAS	Preformados (en gránulos)	Histamina · Serotonina · Enzimas lisosomales	Macrófagos, células dendríticas, mastocitos, plaquetas, neutrófilos, CE
	Sintetizados de novo	Prostaglandinas · Leucotrienos · Citocinas	
DERIVADOS DEL PLASMA	Precursores inactivos	Proteínas del complemento · Cininas (bradicinina) · Sistema de coagulación	Hígado, circulan en plasma como precursores inactivos

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR

Esquema de origem dos mediadores.

💡 Os mediadores, família por família

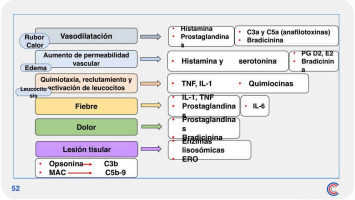
FAMILIA	ORIGEM	EFEITOS QUE CAEM
Histamina y serotonina	grânulos prontos: **mastócitos**, basófilos, plaquetas	segundos; H1: vasodilatação + permeabilidade; urticária, anafilaxia
Prostaglandinas (COX-1/2)	ácido araquidônico (fosfolipasa A2)	PGE2/PGD2: vasodilatação, permeabilidade, **dor, febre**; PGI2 antiagregante; TXA2 pró-agregante; AINEs bloqueiam
Leucotrienos (lipooxigenasa)	ácido araquidônico	**LTB4** quimiotaxia; LTC4/D4/E4 broncoespasmo e permeabilidade (asma); AINEs não bloqueiam
Citocinas	macrófagos	**TNF, IL-1**: adesão, febre, leucocitose, fase aguda; **IL-6**; **IL-8** quimiotaxia
Complemento	fígado (3 vias → C3)	**C3a, C5a** anafilatoxinas (C5a quimiotático) · **C3b** opsonina · **C5b-9** ataque à membrana
Cininas	plasma: fator XII (Hageman) → calicreína	**bradicinina**: permeabilidade, vasodilatação, **dor**; degradada pela ECA
Óxido nítrico	endotélio, macrófagos	vasodilatador, microbicida; em excesso, choque

- **Efectos (tabla del slide 52, a mais cobrada)**

EFECTO	MEDIADORES (SLIDE)	SIGNO
Vasodilatación	Histamina · Prostaglandinas · C3a y C5a (anafilotoxinas) · Bradicinina	Rubor, calor
Aumento de permeabilidad vascular	Histamina y serotonina · PG D2, E2 · Bradicinina	Edema

Quimiotaxia, reclutamiento y activación de leucocitos	TNF, IL-1 · Quimiocinas (y C5a, LTB4 del slide de quimiotaxia)	Leucocitosis
Fiebre	IL-1, TNF · Prostaglandinas · IL-6	
Dolor	Prostaglandinas · Bradicinina	
Lesión tisular	Enzimas lisosómicas · ERO	
Complemento	Opsonina → C3b · MAC (complejo de ataque a membrana) → C5b-9	

LÁMINAS Y ESQUEMAS DEL SLIDE · TOCA PARA AMPLIAR



Slide 52 original.

💡 Como decorar a tabela do slide 52

SINAL / EFEITO	MECANISMO	MEDIADORES
Rubor + calor	vasodilatação	histamina, PG ("H e P"), C3a/C5a, bradicinina
Tumor	permeabilidade	histamina, serotonina, PGD2/E2, bradicinina, LTC4/D4/E4
Dor	sensibilização nervosa	PG e bradicinina
Febre	PG no hipotálamo	IL-1, TNF, IL-6
Leucocitose / quimiotaxia	recrutamento	TNF, IL-1, IL-8, C5a, LTB4
Lesão tecidual	o que o neutrófilo solta	enzimas lisossomais, radicais livres

Lo que dijo la Dra. en la clase de repaso · mediadores

> *«Tienen este listado, **no es para decorar** esto... Básicamente lo que se suele preguntar de los mediadores es el **origen** y la **función** que tiene.»*

> *«Dos orígenes, **derivados de células**, **derivados del plasma**. Los que son derivados de células pueden ser **preformados**... almacenaditos... se degranulan... la **histamina**, la **serotonina**, las **enzimas lisosomales**; las que son **sintetizadas de novo**: las **prostaglandinas**, los **leucotrienos**, las **citocinas**.»*

> *«Las que están en el plasma de forma **inactiva**... se producen la mayoría de ellas en el **hígado**... **sistema del complemento**, **sistema de quininas**, donde le encontramos a la **bradicinina**, y también... el **sistema de coagulación**. Aunque el sistema de coagulación para el proceso inflamatorio... no es que le vamos a dar mucha importancia.»*

> *«**Vasodilatación**... el principal es la **histamina**, pero también las **prostaglandinas** y las **anafilotoxinas** y la **bradicinina**.»*

> *«**La serotonina no tiene un efecto vasodilatador**, gente, es lo opuesto... **La serotonina participa en el aumento de permeabilidad, no así en el proceso de vasodilatación.**»*

> *«Tenemos que diferenciar los leucotrienos... el **B4 es quimiotáctico. C, D y E4** genera **aumento de permeabilidad vascular**... me voy a recordar... con **Ciudad del Este y Foz, y el puente**... leucotrieno **CDE**... hay un puente que sirve para que las células pasen de un lugar a otro.»*

> *«En el reclutamiento de células... el **factor de necrosis tumoral**, la **interleucina 1**... las **anafilotoxinas**, lo que tienen de **resaltados de amarillo**. Son quimiotácticos propiamente... las quimiocinas, que es la **interleucina 8**... **C5a** y **leucotrieno B4**.»*

EFEITO (COMO ELA LEU O SLIDE 52)	MEDIADORES
Vasodilatación (rubor y calor)	**Histamina** (principal) · prostaglandinas · anafilotoxinas · bradicinina · não serotonina
Aumento de permeabilidad (edema)	**Histamina y serotonina** · bradicinina · **leucotrienos C4, D4, E4** ("CDE") · prostaglandinas
Reclutamiento / quimiotaxia	TNF, IL-1, anafilotoxinas (amarelo) · quimiotácticos propriamente: **interleucina 8, C5a, leucotrieno B4**
Fiebre	Citocinas (IL-1, TNF), prostaglandinas, **interleucina 6**
Dolor	**Prostaglandinas, bradicinina**
Lesión tisular	**Enzimas lisosómicas, especies reactivas de oxígeno** (+ **óxido nítrico** se falar de fagocitose)
Complemento	Opsonina **C3b** · complejo de ataque de membrana (MAC) **C5b-9**

Ela sugeriu organizar **por grupos** se ficar mais fácil (ex.: **aminas vasoactivas** = histamina e serotonina, e as funções de cada uma), e disse que no livro isso são "4 a 5 páginas", ou seja, leitura curta se algo não ficar claro.

⚠ PEGADINHAS · MEDIADORES

- "Marque a alternativa correta" com pares mediador–efeito caiu em **todas** as versões. Pares certos: **C3b – opsonización**, **C5b-9 – lisis celular**, **TNF – fiebre**, **IL-6 – fiebre**, **LTB4 – quimiotaxia**, **prostaciclina – vasodilatación**.
- Pares errados que ela usa: "LTB4 – aumento de permeabilidad" ou "LTB4 – vasodilatación" (é quimiotaxia), "C5b-9 – opsonización" (é lise), "prostaciclina – vasoconstrictor" ou "– aumento de permeabilidad" (é vasodilatadora), "IL-6 – quimiotáctico" ou "– dolor" (é febre), "leucotrieno C4 – vasodilatación" (LTC4/D4/E4 fazem vasoconstrição, broncoespasmo e aumento de permeabilidade).
- **Bradicinina não é derivada de célula** (a professora escreveu isso com três pontos de exclamação). "Mediadores derivados de célula que causan vasodilatación" → **histamina y prostaglandinas**.
- Derivados do plasma: **complemento (C3a, C5a), cininas (bradicinina), coagulação**.
- Anafilotoxinas = **C3a y C5a** (não C3b).
- Dor = **prostaglandinas y bradicinina**. Na apendicite, opções "C3b e IgG / IL-1 e TNF / histamina e serotonina / PG e bradicinina / leucotrienos e HPETE" → PG e bradicinina.
- Inibidor de COX-2 / aspirina / AINE → diminui **prostaglandinas** → **reducción del dolor articular** (e da febre, e da vasodilatação). Não reduz leucotrienos: "la inhibición de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas" é **falso**.
- Histamina = **principal mediador de la fase transitoria inmediata**, causa dilatação arteriolar e aumento da permeabilidade venular; principal mediador da reação alérgica aguda. Liberada por mastócitos.

⚠ PEGADINHAS ANUNCIADAS NO REPASO · DISTRACTORES DELA

- **"Vénulas precapilares"** → **distractor.** Não existe vênula antes do capilar. Permeabilidade e migração = **vénulas poscapilares**. (*«Eso va a ser un gran distractor si es que encuentran»*.)

- **Marginación × migración**: palavras parecidas, *«el cerebro nos engaña»*. Marginación = ir ao margem dentro da luz (1º passo). Migración = atravessar o endotélio (4º passo).
- **Migración × quimiotaxia**: ambas são "desplazamiento a favor de un gradiente". Migración = a través del endotelio / espacios interendoteliales. Quimiotaxia = por los tejidos hacia el sitio de lesión.
- **Serotonina** → só **aumento de permeabilidad**. Se a opção disser "serotonina – vasodilatación", está **errada** (*«es lo opuesto»*).
- **LTB4 × LTC4/D4/E4: B4 = quimiotáctico. C4, D4, E4 = aumento de permeabilidad** (a "ponte" Ciudad del Este–Foz: CDE deixa as células passarem). Trocar os dois é a pegadinha.
- **Primer cambio vascular × cambios característicos**: primeiro = **vasoconstricción transitoria** (segundos, não característica). Característicos = **vasodilatación + aumento de permeabilidad**.
- **"Flujo aumentado"** = mais **volume**, com **velocidade reduzida** (estasis). Não é fluxo mais rápido.
- **Exudación ≠ edema**: edema é o **exceso** de líquido extravasado.
- **Tumor** nos sinais cardinais = **tumefacción / edema**, não neoplasia.
- **Inflamación serosa** = inflamação cujo líquido tem **características de trasudado** (poucas células, poucas proteínas, sem micro-organismos). É a exceção à regra "inflamação = exsudado". Aparece também nas **infecções virais**.
- **Purulenta = supurativa**: mesma coisa, não caia em "são padrões diferentes".
- **Úlcera** é padrão de inflamação aguda, mas na histologia **coexistem aguda e crônica**.
- **Contracción = retracción** endotelial (usa-se como sinônimo, pelo Robbins).
- **Escrever por extenso**: "interleucina 8", "leucotrieno B4", "especies reactivas de oxígeno" (não só "ERO"). "C5a" pode ficar assim.
- **Pergunta específica → resposta específica**: "pasos en la luz vascular" são só marginación, rodamiento, adhesión; não liste os 6.
- Ela **não** vai pedir a lista dos sinais cardinais; vai pedir **os sinais da vasodilatação** (rubor y calor) ou do aumento de permeabilidade (tumor).

📌 VAI CAIR · O QUE ELA MARCOU NO REPASO

Cite dos características de la inflamación aguda. → **1. Cambios vasculares (vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular → exudado/edema) · 2. Infiltrado de leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos)**

Cite dos características de la inflamación crónica. → **Proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo · leucocitos mononucleares (linfocitos y macrófagos)**

¿Cuál es el primer cambio vascular en la inflamación aguda? → **Vasoconstricción transitoria** *(dura segundos; no es característico)*

Cite dos cambios vasculares característicos de la inflamación aguda. → **Vasodilatación y aumento de la permeabilidad microvascular**

Signos cardinales resultantes de la vasodilatación. → **Rubor y calor** · *del aumento de permeabilidad* → **Tumor (edema)**

Principal mediador de la vasodilatación en la fase inicial y célula que lo libera. → **Histamina · mastocitos**

Vasos afectados primero en la vasodilatación. → **Arteriolas** *(luego apertura de nuevos lechos capilares)*

Mecanismo más frecuente del aumento de permeabilidad vascular. → **Contracción de las células endoteliales (aumento de los espacios interendoteliales)**

Cite los mecanismos del aumento de permeabilidad vascular. → **Contracción de células endoteliales, lesión endotelial, transcitosis**

Sitio del aumento de permeabilidad y de la migración de leucocitos. → **Vénulas poscapilares**

Pasos del reclutamiento de leucocitos en la luz vascular. → **Marginación, rodamiento, adhesión** · *a través de la pared* → **Transmigración (diapédesis)** · *en los tejidos* → **Quimiotaxia y fagocitosis**

Moléculas de adhesión del rodamiento / adhesión / migración. → **Selectinas / integrinas / inmunoglobulinas**

Cite sustancias quimiotácticas endógenas. → **Interleucina 8, C5a, leucotrieno B4** · *exógenas* → **Productos bacterianos**

Pasos de la fagocitosis. → **Reconocimiento y fijación · atrapamiento (fagolisosoma) · destrucción y degradación**

Mediadores de la destrucción en la fagocitosis. → **Especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas**

¿Por qué los neutrófilos llegan primero? → **Son más numerosos en sangre, responden más rápido, se adhieren con mayor firmeza a las moléculas de adhesión**

Excepciones: Pseudomonas / infecciones virales / hipersensibilidad / alergias. → **Neutrófilos por varios días / linfocitos / mononucleares / eosinófilos**

Diferencie trasudado y exudado (con mecanismo). → **Trasudado: ultrafiltrado de plasma, pocas proteínas y células, baja densidad, claro; presión osmótica o hidrostática · Exudado: muchas proteínas y células, alta densidad, turbio; aumento de permeabilidad**

Inflamación con líquido de bajo contenido celular, sin microorganismos (ampollas, infecciones virales). → **Inflamación serosa**

Ejemplo clásico de inflamación fibrinosa. → **Pericarditis en pan con mantequilla**

Bacteria productora de pus clásica / ejemplo de inflamación purulenta. → **Staphylococcus aureus · apendicitis aguda**

Hallazgo radiológico del absceso. → **Nivel hidroaéreo**

Patrón en que coexisten inflamación aguda y crónica. → **Úlcera**

Tres evoluciones de la inflamación aguda. → **Resolución completa · cicatrización/fibrosis · progresión a inflamación crónica**

Mediadores preformados / sintetizados de novo / plasmáticos. → **Histamina, serotonina, enzimas lisosomales / prostaglandinas, leucotrienos, citocinas / complemento, cininas (bradicinina), coagulación**

Mediador que aumenta la permeabilidad pero NO causa vasodilatación. → **Serotonina**

Leucotrienos que aumentan la permeabilidad / leucotrieno quimiotáctico. → **C4, D4, E4 / B4**

Fonte: transcrição do repaso P2 de inflamación aguda (Dra. Chamorro). Falas corrigidas só em erros evidentes da transcrição automática (ex.: "vérulas" → vénulas, "ninfangitis" → linfangitis).

📌 JÁ CAIU EM PROVA · INFLAMACIÓN AGUDA

Cite los signos cardinales de la inflamación resultantes de la vasodilatación. → **Rubor y calor**

Cite dos cambios vasculares característicos de la inflamación aguda. → **Vasodilatación y aumento de permeabilidad**

2 mediadores químicos que causan aumento de la permeabilidad vascular. → **Histamina, bradicinina** *(serotonina, PG D2/E2)*

La _____ es el principal mediador de la fase transitoria inmediata, causante de dilatación arteriolar y aumento de permeabilidad venular. → **Histamina**

Cite 2 fagocitos principales en la reacción inflamatoria aguda. → **Neutrófilos y macrófagos**

En la inflamación aguda, la migración de leucocitos ocurre principalmente a través del endotelio de las _____ → **Vénulas poscapilares**

Molécula de adhesión responsable de la adhesión firme. → **Integrina**

Moléculas de adhesión expresadas en CE, para el proceso en que leucocitos de forma individual y en filas se colocan sobre el endotelio de forma transitoria. → **E-selectina**

Fases del trayecto leucocitario en la luz vascular. → **Marginación, rodamiento, adhesión** · *en el tejido* → **Transmigración y quimiotaxia**

Se denomina _____ al movimiento de los leucocitos por los tejidos al sitio de lesión por productos bacterianos. → **Quimiotaxia**

Dos sustancias quimiotácticas endógenas. → **IL-8, C5a, LTB4**

2 mediadores de dolor / de fiebre. → **Dolor: PG y bradicinina · Fiebre: IL-1, TNF (IL-6, PG)**

Mediadores denominados anafilotoxinas. → **C3a y C5a**

Las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis, efectos facilitados por componentes del plasma. → **Complemento** *(C3b opsoniza; C5b-9 lisa)*

Mujer 24 años toca olla con agua hirviendo; a las 2 h eritema y pequeñas ampollas. → **Inflamación serosa** *(líquido con bajo contenido de células)*

Pericarditis "en pan con mantequilla" es ejemplo típico de inflamación _____ → **Fibrinosa**

Neumonía por S. pneumoniae; la eliminación se logra por la generación de ¿qué sustancia por la principal célula inflamatoria? → **Peróxido de hidrógeno**

Lesión de 1,5 cm en antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial. → **Úlcera**

Características del líquido que indican exudado. → **Alto contenido de proteínas**

Proceso que se presenta más tempranamente en la inflamación aguda (adhesión, permeabilidad, edema, destrucción). → **Incremento de la permeabilidad vascular** *(vem antes da adesão e do edema formado)*

Proceso más tardío (histamina, vasodilatación, migración de monocitos, extravasación). → **Migración de monocitos** *(24–48 h)*

Fontes: P2 turmas C, D, I; segunda prueba de regularización 26/11/2024; segunda recuperatoria; final complementario 21/02/2024.

5.7 Casos resueltos · raciocínio passo a passo

🩺 CASO 1 · APENDICITE

Menino de 9 anos com dor na fossa ilíaca direita há 18 h, febre e neutrofilia. Apêndice edemaciado e avermelhado, com exsudato na serosa.

▼ **1) Tipo e padrão?**

Aguda, purulenta.

▼ **2) Por que vermelho e quente?**

Vasodilatação (histamina, PG).

▼ **3) Por que edemaciado?**

↑ **permeabilidad** das vénulas poscapilares: **exudado.**

▼ **4) Que célula e por quê?**

Neutrófilo: mais numeroso, mais rápido, adesão mais firme.

▼ **5) Febre e leucocitose?**

IL-1, TNF, IL-6 (PGE2 no hipotálamo).

🩺 CASO 2 · NEUTRÓFILOS QUE NÃO CHEGAM

Lactente com infecções bacterianas de repetição, queda tardia do coto umbilical, neutrofilia, sem pus nas lesões.

▼ **1) Que etapa falha?**

Adhesión firme: LAD tipo 1, sem **β2-integrinas.**

▼ **2) Por que muitos no sangue e poucos no tecido?**

Rolam mas **não param.**

▼ **3) E se faltasse sialil-Lewis X?**

LAD tipo 2: **nem rolam.**

🩺 CASO 3 · DOIS DERRAMES

A, com insuficiência cardíaca: derrame claro, densidade 1,010. B, com pneumonia: derrame turvo, densidade 1,025, muitos neutrófilos.

▼ 1) Classifique.

A = **transudado**; B = **exudado purulento.**

▼ 2) O que mudou em A?

↑ **pressão hidrostática.**

▼ 3) Que proteína só sai em B?

Fibrinógeno.

Preguntas · Inflamación aguda

18 preguntas · gabarito comentado al final

1. **¿Dónde ocurre principalmente el aumento de permeabilidad por contracción endotelial?**

   A Arteriolas
   B Vénulas poscapilares
   C Capilares linfáticos
   D Vénulas precapilares

2. **Molécula responsable del rodamiento de los leucocitos:**

   A Selectinas
   B Integrinas
   C PECAM-1
   D Quimiocinas

3. **Mediadores responsables del dolor:**

   A IL-1 y TNF
   B Histamina y serotonina
   C C3b e IgG
   D Prostaglandinas y bradicinina

4. **Quemadura con ampollas llenas de líquido claro: patrón de inflamación:**

   A Fibrinosa
   B Purulenta
   C Serosa
   D Ulcerosa

5. **Hombre de 30 años se clava una astilla. A las 2 horas la zona está roja y caliente. El mecanismo responsable del rubor y el calor es:**

   A Aumento de la permeabilidad de vénulas poscapilares
   B Vasodilatación arteriolar por histamina
   C Quimiotaxia de neutrófilos por C5a
   D Contracción de miofibroblastos

6. **¿Cuál de las siguientes secuencias del trayecto leucocitario es correcta?**

   A Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia
   B Adhesión, marginación, rodamiento, quimiotaxia
   C Rodamiento, transmigración, adhesión, fagocitosis
   D Quimiotaxia, marginación, adhesión, rodamiento

7. **Un niño con infecciones bacterianas recurrentes presenta leucocitosis marcada pero pocos neutrófilos en los tejidos. Se demuestra un defecto en la adhesión firme de los leucocitos al endotelio. La molécula deficiente es:**

   A E-selectina
   B PECAM-1
   C IL-8
   D β2-integrina

8. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

   A Leucotrieno B4 – vasodilatación
   B IL-6 – dolor
   C C3b – opsonización
   D Prostaciclina – aumento de permeabilidad

9. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

A C5b-9 – opsonización
B TNF – fiebre
C Leucotrieno C4 – vasodilatación
D Prostaciclina – vasoconstricción

10. **Paciente con fiebre reumática presenta roce pericárdico. En la autopsia el pericardio muestra superficies rugosas con filamentos amarillentos. En la MO se espera:**

A Red eosinófila de fibrina
B Líquido con bajo contenido de células
C Masa de neutrófilos necróticos con nivel hidroaéreo
D Pérdida de epitelio superficial

11. **Paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pleural bilateral. El líquido es claro, con densidad baja y escasas células. Corresponde a:**

A Exudado por aumento de permeabilidad
B Exudado purulento
C Exudado fibrinoso
D Trasudado por aumento de presión hidrostática

12. **Un paciente con artritis toma un AINE (inhibidor de COX). ¿Qué mediador disminuye y qué efecto se espera?**

A Leucotrienos; menor quimiotaxia
B Histamina; menor edema
C Prostaglandinas; menor dolor y fiebre
D Bradicinina; menor lisis celular

13. **En una infección viral aguda, las primeras células inflamatorias en llegar pueden ser:**

A Neutrófilos
B Linfocitos
C Eosinófilos
D Células plasmáticas

14. **Una lesión inflamatoria aguda limitada, de corta duración, con escasa destrucción tisular en un órgano con células capaces de regenerarse evolucionará a:**

A Resolución completa
B Fibrosis
C Inflamación crónica
D Absceso

15. **Verdadero o falso: El fenómeno de marginación es un proceso de redistribución leucocitaria por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo.**

A Verdadero
B Falso

16. **Verdadero o falso: La inhibición selectiva de la vía de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas.**

A Verdadero
B Falso

17. **Verdadero o falso: La contracción de las células endoteliales es el mecanismo más frecuente de aumento de permeabilidad y afecta capilares y arteriolas.**

A Verdadero
B Falso

18. **Verdadero o falso: La bradicinina es un mediador preformado derivado de los mastocitos.**

A Verdadero
B Falso

GABARITO COMENTADO · INFLAMACIÓN AGUDA

1 · B Distractor dela: "vénulas precapilares" não existe nesse contexto.
2 · A Selectinas = rodamiento; integrinas = adhesión firme; PECAM-1 = transmigración.
3 · D IL-1/TNF = fiebre; histamina = vasodilatación/permeabilidad; C3b = opsonización.
4 · C Serosa = exsudato pobre em células e proteínas.
5 · B Rubor e calor = vasodilatação. A permeabilidade gera o tumor (edema).
6 · A Resposta: Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia.
7 · D Adesão firme = integrinas. Selectina é rodamento; PECAM-1 (inmunoglobulina) é transmigração.
8 · C LTB4 = quimiotaxia; IL-6 = febre; prostaciclina = vasodilatação. (Versão idêntica caiu na turma D.)
9 · B C5b-9 = lise (MAC); LTC4 = vasoconstrição/broncoespasmo; prostaciclina = vasodilatação. (Caiu na turma C.)
10 · A Pericarditis "pan con mantequilla" = inflamação fibrinosa; se não for removida, organiza em cicatriz.

11 · D Transudado = desequilíbrio hidrostático/osmótico, sem inflamação.

12 · C COX produz prostaglandinas. Leucotrienos vêm da lipoxigenase e não caem com AINE.

13 · B Exceção do slide.

14 · A Resposta: Resolución completa.

15 · A Numa prova antiga o enunciado dizia "migración" no lugar de "marginación", e aí era **F**. Leia a palavra.

16 · B Só prostaglandinas (e tromboxano). Leucotrienos vêm da lipoxigenase. Caiu assim numa recuperatória.

17 · B É o mais frequente, mas afeta **vénulas poscapilares**; NO afecta capilares ni arteriolas.

18 · B Bradicinina é derivada do **plasma** (sistema de cininas). Preformados celulares: histamina, serotonina, enzimas lisossomais.

06

Repaso final + simulado

FORMATO CITA · COMPLETA · MARCA · V/F

COMO USAR

Seções I e II no formato da prova: tente responder de cabeça e só depois abra o gabarito. As seções III e IV (marcar e V/F) viraram o **simulado interativo** no fim desta página.

Sección I · Cita con letra legible según corresponda (2 cada)

I.1

Cite dos enzimas cuya activación por el ingreso de calcio produce lesión celular irreversible, con el daño que produce cada una.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **Fosfolipasas** → daño de membrana plasmática; **proteasas** → daño citoesquelético; **endonucleasas** → daño nuclear. (ATPasas também aceito nas provas antigas.)

I.2

Cite los 3 fenómenos que indican la irreversibilidad de la lesión celular.

▼ Gabarito

1. Incapacidad de recuperar la función mitocondrial. **2.** Pérdida de estructura y función de las membranas. **3.** Pérdida de la integridad del ADN y la cromatina.

I.3

Cite dos patrones de necrosis que "no corresponden a un patrón específico" según el slide.

▼ Gabarito

Necrosis gangrenosa y necrosis grasa. O slide usa essa frase para as duas. Pegadinha nova possível.

I.4

Cite dos componentes del granuloma tuberculoso que rodean la necrosis caseosa.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **células epitelioides**, **células gigantes multinucleadas tipo Langhans**, **linfocitos**.

I.5

Cite dos proteínas antiapoptósicas y dos proapoptósicas de la familia BCL2.

▼ Gabarito

Antiapoptósicas: **BCL2, BCLX, MCL1**. Proapoptósicas: **BAX y BAK**. (Sensores só-BH3: BAD, BIM, BID.)

I.6

Cite dos receptores de muerte de la vía extrínseca.

▼ Gabarito

Receptor de TNF tipo 1 y **Fas (CD95)**.

I.7

Cite dos situaciones de apoptosis fisiológica por involución de tejidos dependientes de hormonas.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **ciclo menstrual** (células endometriales), **menopausia** (atresia folicular ovárica), **regresión de la mama lactante tras el destete**.

I.8

Cite dos cambios agudos que pueden presentar las placas ateroescleróticas.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **rotura, ulceración o erosión** (con trombosis); **hemorragia dentro de la placa**; **ateroembolia**; **formación de aneurismas**.

I.9

Cite dos características de las placas vulnerables.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **áreas grandes de células espumosas y lípidos extracelulares**; **cubierta fibrosa delgada**; **pocas células musculares lisas**; **agregados de células inflamatorias**.

I.10

Cite dos mediadores químicos derivados del plasma.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **proteínas del complemento** (C3a, C5a), **cininas** (bradicinina), **sistema de coagulación**.

I.11

Cite dos excepciones al predominio de neutrófilos en la inflamación aguda, con la célula que predomina.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **infecciones virales → linfocitos**; **alergias → eosinófilos**; **hipersensibilidad → linfocitos activados, macrófagos, plasmáticas**; **Pseudomonas → neutrófilos por varios días**.

I.12

Cite dos mecanismos de aumento de la permeabilidad microvascular.

▼ Gabarito

Qualquer 2: **contracción de las células endoteliales** (más frecuente), **lesión endotelial**, **transcitosis**.

Sección II · Completa los enunciados

II.1

El fenómeno más importante de la lesión celular irreversible es el daño de la _____, producido por las fosfolipasas activadas.

▼ **Gabarito**

Membrana plasmática.

II.2

En la necrosis, el aumento de eosinofilia se debe a la pérdida de _____ citoplásmico y a las proteínas citoplásmicas _____.

▼ **Gabarito**

ARN; desnaturalizadas.

II.3

La calcificación de los residuos de ácidos grasos en la necrosis genera _____.

▼ **Gabarito**

Jabones de calcio (saponificación, na necrose gordurosa).

II.4

La necrosis coagulativa se produce por isquemia en todos los órganos excepto el _____.

▼ **Gabarito**

Encéfalo.

II.5

La principal característica de la apoptosis es la _____.

▼ **Gabarito**

Condensación de la cromatina.

II.6

La caspasa iniciadora fundamental de la vía mitocondrial es la caspasa _____; la de la vía de receptores de muerte es la caspasa _____.

▼ **Gabarito**

9; 8 (em humanos também a 10).

II.7

La necroptosis es una muerte celular programada independiente de _____.

▼ **Gabarito**

Caspasas.

II.8

En la esteatosis macrovesicular, los núcleos de los hepatocitos se desplazan hacia la _____.

▼ Gabarito

Periferia. Na microvesicular os vacúolos pequenos ficam ao redor do núcleo central.

II.9

Los ésteres de colesterol extracelulares cristalizan formando largas agujas que aparecen como _____ en los cortes.

▼ Gabarito

Hendiduras (de colesterol).

II.10

La enfermedad de Niemann-Pick tipo C se debe a mutaciones de los genes _____ y _____.

▼ Gabarito

NPC1 y NPC2.

II.11

El aumento de permeabilidad por contracción endotelial se denomina respuesta _____ y afecta a las _____.

▼ Gabarito

Transitoria inmediata (15–30 min); **vénulas poscapilares.**

II.12

En la inflamación aguda los neutrófilos predominan entre las _____ horas y son reemplazados por monocitos y macrófagos entre las _____ horas.

▼ Gabarito

6–24; 24–48.

II.13

En el absceso pulmonar, el contenido central licuado aparece en la radiografía de tórax como _____.

▼ Gabarito

Nivel hidroaéreo.

II.14

La prostaciclina produce _____; el C5b-9 forma el _____.

▼ Gabarito

Vasodilatación; complejo de ataque a la membrana (MAC), lisis celular.

Revisão da véspera

Uma tela com o que mais rende ponto. Se só der tempo de ler isto, leia isto.

SE A QUESTÃO DIZ…	RESPONDA

Isquemia, cunha, IAM, baço, rim	Necrosis coagulativa (infarto blanco)
Cérebro, ACV, arteria cerebral media, apoplejía	Necrosis licuefactiva → espacios quísticos
Bactéria piógena, pus, S. aureus, abscesso, nivel hidroaéreo	Necrosis licuefactiva / inflamación purulenta
Tuberculose, granuloma, Langhans, "queijo"	Necrosis caseosa (coagulativa + licuefactiva)
Pancreatite, "tiza", saponificação	Necrosis grasa
LES, vasculite, IC, HTA maligna, nódulo reumatoide	Necrosis fibrinoide
DM + pé negro + exsudato/infecção	Gangrena húmeda (licuefactiva)
Congelação, pé seco sem infecção	Gangrena seca (coagulativa)
Pulmão, intestino, dupla circulação, reperfusão, congestão venosa	Infarto rojo
Desnaturalização (cite 2)	Coagulativa y gangrena seca
Digestão enzimática (cite 2)	Licuefactiva y grasa
Núcleo encolhido escuro / fragmentado / sumindo	Picnosis / cariorrexis / cariólisis
ME irreversível (cite 2)	Rotura de membrana plasmática; figuras de mielina
MO irreversível	Aumento de eosinofilia (pérdida de ARN)
2 enzimas da apoptose	Caspasas y endonucleasas (citocromo C NÃO)
Sai da mitocôndria para o citosol	Citocromo C
Antiapoptótica / pró-apoptótica	BCL2, BCLX, MCL1 / BAX, BAK
Membranas interdigitais, menstruação, menopausa, desmame	Apoptosis fisiológica
Parkinson, Alzheimer (mal plegamiento), hepatite viral, tumor encolhido, quimio	Apoptosis patológica (caspasas)
Morte programada sem caspasas	Necroptosis
Macrófagos + CML cheios de lipídio	Células espumosas
Fatores não modificáveis	Edad, sexo masculino, antecedentes familiares, genética
Fatores modificáveis	Hipercolesterolemia (LDL alto), HTA, tabaco, DM/síndrome metabólico, PCR
Complicação da placa	Rotura/trombo, hemorragia intraplaca, ateroembolia, aneurisma
Cálcio na placa	Calcificación distrófica
Vesícula em morango	Colesterolosis (lámina propia)
Vacúolo claro + Sudán/aceite rojo O	Triglicéridos (esteatosis): alcohol, DM, obesidad
Vacúolo claro + PAS/Best rosa-violáceo	Glucógeno (DM, glucogenosis)
Sinais da vasodilatação	Rubor y calor

2 alterações vasculares	Vasodilatación y aumento de permeabilidad
Mediador da fase transitória imediata / alergia	Histamina
Onde migram os leucócitos	Vénulas poscapilares
Na luz / no tecido	Marginación, rodamiento, adhesión / transmigración, quimiotaxia
Rodamento / adesão firme / transmigração	Selectinas / integrinas / inmunoglobulinas (PECAM-1)
Quimiotáticos endógenos	IL-8, C5a, LTB4
Dor / febre	PG y bradicinina / IL-1, TNF, IL-6, PG
Opsonina / MAC / anafilotoxinas	C3b / C5b-9 / C3a y C5a
Neutrófilo mata S. pneumoniae com	Peróxido de hidrógeno (+ MPO → HOCl)
Queimadura com bolhas	Inflamación serosa
Pericardite pão com manteiga	Inflamación fibrinosa
Perda de epitélio de superfície	Úlcera
Exsudado × transudado	Proteína alta, turvo, células / proteína baixa, claro, sem células
Primer cambio vascular	Vasoconstricción transitoria (não é característico)
"Vénulas precapilares"	Distractor: é vénulas **poscapilares**
Serotonina	Só aumento de permeabilidad (NÃO vasodilata)
LTB4 × LTC4/D4/E4	Quimiotaxia × aumento de permeabilidad ("CDE", a ponte)
Migración × quimiotaxia	A través del endotelio × por los tejidos hacia la lesión
Mediadores da fagocitose (por extenso)	Especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas
Líquido tipo trasudado numa inflamação	Inflamación serosa (ampollas, infecciones virales)

Fontes: slides Clase 4, 5, 6 e 9 da Dra. Chamorro; Provas Chamorro (transcritas); Transcrição Chamorro Anatopatologia; Provas antigas Chamorro (PDF de 110 páginas, OCR). Onde a resposta de um aluno nas transcrições contradiz o slide, vale o slide (está sinalizado).

Simulado final

Preguntas · Simulado final (todos os temas)

`40 preguntas · gabarito comentado al final`

1. **Hombre de 62 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito. En la cirugía se reseca un segmento de intestino delgado de color rojo oscuro. El patrón de infarto y su explicación son:**

   A Infarto blanco, por circulación terminal

   B Infarto rojo, por doble circulación y tejido laxo

   C Necrosis licuefactiva, por hipoxia

   D Gangrena seca, por congelación

2. **Mujer de 45 años con dolor epigástrico intenso irradiado a la espalda, amilasa y lipasa elevadas. En la laparotomía se observan áreas blanquecinas calcáreas en el mesenterio. La lesión corresponde a:**

A Necrosis grasa con saponificación
B Necrosis caseosa
C Necrosis fibrinoide
D Calcificación metastásica

3. **Al microscopio electrónico, en una célula con lesión irreversible, se observa de forma característica:**

A Vesículas en la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades
B Dilatación del retículo endoplásmico
C Aumento de eosinofilia citoplasmática
D Discontinuidad de membranas y mitocondrias con grandes densidades amorfas

4. **Al microscopio óptico, en un patrón de lesión celular irreversible, se podrá observar de forma característica:**

A Vacuolas lipídicas transparentes en el citoplasma
B Formación de vesículas en la membrana plasmática
C Aumento de eosinofilia por pérdida de ARN citoplasmático
D Aumento de basofilia citoplasmática por acumulación de ARN

5. **Mujer de 34 años con glomerulonefritis por inmunocomplejos. La biopsia muestra paredes arteriolares con material rosado claro y amorfo en H&E. El patrón corresponde a:**

A Necrosis coagulativa
B Necrosis fibrinoide
C Degeneración hialina por esteatosis
D Necrosis caseosa

6. **Hombre de 70 años con ACV isquémico hace 3 meses. La TC muestra una cavidad en el territorio de la arteria cerebral media. ¿Qué ocurrió en el tejido?**

A Necrosis licuefactiva con formación de espacios quísticos
B Necrosis coagulativa con conservación de la arquitectura
C Necrosis caseosa con granulomas
D Gangrena húmeda

7. **Durante la embriogénesis, la formación de los dedos requiere la eliminación de las membranas interdigitales. La enzima efectora final de este proceso es:**

A Fosfolipasa A2
B Lipasa pancreática
C NADPH oxidasa
D Caspasa

8. **En una hepatitis viral, los linfocitos T citotóxicos inducen la muerte de hepatocitos al unir su ligando a un receptor de la superficie del hepatocito. ¿Qué vía y qué enzima participan?**

A Vía intrínseca, BCL2
B Necroptosis, caspasa 9
C Vía extrínseca (Fas/CD95), caspasas
D Necrosis coagulativa, endonucleasas

9. **Una célula con daño del ADN irreparable presenta sobreexpresión de BCL2. ¿Qué se espera?**

A Aumento de la liberación de citocromo C
B Inhibición de la apoptosis y supervivencia celular
C Activación de BAX y BAK
D Necrosis licuefactiva

10. **Respecto a la necroptosis, es correcto:**

A Morfológicamente se parece a la necrosis, es programada y no activa caspasas
B Morfológicamente se parece a la apoptosis y depende de caspasas
C Es siempre fisiológica
D No produce rotura de membrana

11. **Hombre de 50 años, obeso y diabético, con hepatomegalia. La biopsia muestra vacuolas transparentes en hepatocitos. Para confirmar que son lípidos en un corte por congelación, se usa:**

A PAS
B Carmín de Best
C Tricrómico de Masson
D Aceite rojo O

12. **En la desnutrición proteica (kwashiorkor) se produce hígado graso principalmente por:**

A Mayor ingreso hepático de AG
B Aumento de α-glicerofosfato
C Menor síntesis de la proteína aceptora de lípidos
D Mayor conversión a cuerpos cetónicos

13. **En una placa ateroesclerótica, ¿cuál de los siguientes corresponde a una placa estable?**

A Cubierta fibrosa delgada con abundantes macrófagos
B Cubierta gruesa de colágeno denso con mínima inflamación
C Núcleo lipídico grande con pocas células musculares lisas
D Agregados de células inflamatorias en el hombro de la placa

14. **¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo NO modificable para ateroesclerosis?**

A Antecedentes familiares
B Tabaquismo
C Hipertensión arterial
D Aumento de la PCR

15. **Mujer de 55 años con dolor abdominal. La colecistectomía muestra mucosa amarilla puntiforme sobre fondo rojo ("en fresa"). Microscópicamente se esperan:**

A Neutrófilos en toda la pared
B Granulomas con necrosis caseosa
C Glucógeno en el epitelio
D Macrófagos cargados de colesterol en la lámina propia

16. **Niño de 3 años con hepatomegalia e hipoglucemia. La biopsia muestra hepatocitos con vacuolas claras que se tiñen de rosa-violáceo con PAS. El diagnóstico más probable es:**

A Esteatosis
B Niemann-Pick tipo C
C Glucogenosis
D Colesterolosis

17. **Hombre de 30 años se clava una astilla. A las 2 horas la zona está roja y caliente. El mecanismo responsable del rubor y el calor es:**

A Aumento de la permeabilidad de vénulas poscapilares
B Vasodilatación arteriolar por histamina
C Quimiotaxia de neutrófilos por C5a
D Contracción de miofibroblastos

18. **¿Cuál de las siguientes secuencias del trayecto leucocitario es correcta?**

A Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia
B Adhesión, marginación, rodamiento, quimiotaxia
C Rodamiento, transmigración, adhesión, fagocitosis
D Quimiotaxia, marginación, adhesión, rodamiento

19. **Un niño con infecciones bacterianas recurrentes presenta leucocitosis marcada pero pocos neutrófilos en los tejidos. Se demuestra un defecto en la adhesión firme de los leucocitos al endotelio. La molécula deficiente es:**

A E-selectina
B PECAM-1
C IL-8
D β2-integrina

20. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

A Leucotrieno B4 – vasodilatación
B IL-6 – dolor
C C3b – opsonización
D Prostaciclina – aumento de permeabilidad

21. **Teniendo en cuenta los siguientes mediadores y sus efectos, marque la alternativa correcta:**

A C5b-9 – opsonización
B TNF – fiebre
C Leucotrieno C4 – vasodilatación
D Prostaciclina – vasoconstricción

22. **Paciente con fiebre reumática presenta roce pericárdico. En la autopsia el pericardio muestra superficies rugosas con filamentos amarillentos. En la MO se espera:**

A Red eosinófila de fibrina
B Líquido con bajo contenido de células
C Masa de neutrófilos necróticos con nivel hidroaéreo
D Pérdida de epitelio superficial

23. **Paciente con insuficiencia cardíaca y derrame pleural bilateral. El líquido es claro, con densidad baja y escasas células. Corresponde a:**

A Exudado por aumento de permeabilidad
B Exudado purulento
C Exudado fibrinoso
D Trasudado por aumento de presión hidrostática

24. **Un paciente con artritis toma un AINE (inhibidor de COX). ¿Qué mediador disminuye y qué efecto se espera?**

A Leucotrienos; menor quimiotaxia
B Histamina; menor edema
C Prostaglandinas; menor dolor y fiebre
D Bradicinina; menor lisis celular

25. **En una infección viral aguda, las primeras células inflamatorias en llegar pueden ser:**

A Neutrófilos
B Linfocitos
C Eosinófilos
D Células plasmáticas

26. **Una lesión inflamatoria aguda limitada, de corta duración, con escasa destrucción tisular en un órgano con células capaces de regenerarse evolucionará a:**

A Resolución completa
B Fibrosis
C Inflamación crónica
D Absceso

27. **Verdadero o falso: La necrosis es un proceso regulado que no produce inflamación.**

A Verdadero
B Falso

28. **Verdadero o falso: En la apoptosis, la membrana plasmática se rompe y el contenido celular sale al espacio extracelular.**

A Verdadero
B Falso

29. **Verdadero o falso: La necrosis caseosa es una combinación de necrosis coagulativa y licuefactiva.**

A Verdadero
B Falso

30. **Verdadero o falso: El fenómeno de marginación es un proceso de redistribución leucocitaria por el cual los leucocitos se sitúan en la periferia del flujo sanguíneo.**

A Verdadero
B Falso

31. **Verdadero o falso: La inhibición selectiva de la vía de la ciclooxigenasa influirá negativamente en la formación de leucotrienos y prostaglandinas.**

A Verdadero
B Falso

32. **Verdadero o falso: La contracción de las células endoteliales es el mecanismo más frecuente de aumento de permeabilidad y afecta capilares y arteriolas.**

A Verdadero
B Falso

33. **Verdadero o falso: Las células espumosas de la placa ateromatosa son macrófagos y células musculares lisas cargados de colesterol.**

A Verdadero
B Falso

34. **Verdadero o falso: La bradicinina es un mediador preformado derivado de los mastocitos.**

A Verdadero
B Falso

35. **Paciente con síndrome nefrótico: en las células del túbulo proximal aparecen gotículas hialinas rosadas. ¿Qué afirmación es correcta?**

A Son depósitos de amiloide
B Son cuerpos de Russell
C Es calcificación distrófica
D Es un proceso reversible: desaparecen si disminuye la proteinuria

36. **Las grandes inclusiones eosinófilas homogéneas por distensión del RE en células plasmáticas se llaman:**

A Cuerpos de Lewy
B Cuerpos de psamoma
C Cuerpos de Russell
D Hialina de Mallory

37. **En la deficiencia de α1-antitripsina, ¿dónde se acumula la proteína y qué enfermedad produce su ausencia?**

A En el túbulo renal; síndrome nefrótico
B En el RE del hepatocito; enfisema pulmonar
C En la neurona; Alzheimer
D En el miocardio; amiloidosis senil

38. **La hialina alcohólica (de Mallory) está formada por:**

A Filamentos intermedios de queratina
B Neurofilamentos
C α-sinucleína
D Inmunoglobulinas

39. **Los cuerpos de Lewy están formados por:**

A Queratina
B Proteína AA
C β2-microglobulina
D α-sinucleína

40. **¿Qué característica del amiloide es SIEMPRE verdadera según el slide?**

A Es intracelular
B Induce una reacción inflamatoria intensa
C Es extracelular y empieza entre las células
D Se tiñe de negro con plata

GABARITO COMENTADO · SIMULADO FINAL (TODOS OS TEMAS)

1 · B Intestino e pulmão fazem infarto vermelho (doble circulación, tejido laxo, congestão venosa, reperfusão). Circulação terminal gera infarto branco (coração, baço, rim).

2 · A Pancreatitis aguda: lipasas activadas → AG + calcio = áreas blanquecinas "como tiza". Não é metastásica porque o cálcio sérico não é o problema.

3 · D a e b são lesão reversível. d é achado de *microscopia óptica*, não eletrônica. A troca MO × ME é a armadilha dela.

4 · C a e c são reversíveis. d inverte o mecanismo: o citoplasma perde RNA e fica mais eosinófilo.

5 · B Complexos antígeno-anticorpo + fibrina extravasada na parede vascular = "fibrinoide".

6 · A Hipóxia no SNC = licuefactiva; o tecido é removido e fica cavidade (espacios quísticos).

7 · D Apoptose fisiológica, executada por caspasas.

8 · C Ligando de Fas → Fas (CD95) → FADD → caspasa 8. BCL2 é antiapoptótica (resposta errada que um aluno deu).

9 · B BCL2 mantém a membrana mitocondrial externa fechada, o citocromo C não sai e a célula sobrevive (base de linfomas).

10 · A Morfologia de necrose, mecanismo de apoptose, independente de caspasas.

11 · D Lipídios: Sudán III/IV/negro B, aceite rojo O. PAS e Best são para glicogênio (também faz vacúolos claros).

12 · C Sem proteína não se forma lipoproteína e o TG fica preso (passo 5). d está invertido: a esteatose tem *menor* conversão a corpos cetônicos.

13 · B Todas as outras são marcas de placa vulnerável.

14 · A A PCR (inflamação) está no slide como modificável.

15 · D Colesterolosis.

16 · C PAS/Best rosa-violáceo = glicogênio; defeito enzimático hereditário.

17 · B Rubor e calor = vasodilatação. A permeabilidade gera o tumor (edema).

18 · A Resposta: Marginación, rodamiento, adhesión, transmigración, quimiotaxia.

19 · D Adesão firme = integrinas. Selectina é rodamento; PECAM-1 (inmunoglobulina) é transmigração.

20 · C LTB4 = quimiotaxia; IL-6 = febre; prostaciclina = vasodilatação. (Versão idêntica caiu na turma D.)

21 · B C5b-9 = lise (MAC); LTC4 = vasoconstrição/broncoespasmo; prostaciclina = vasodilatação. (Caiu na turma C.)

22 · A Pericarditis "pan con mantequilla" = inflamação fibrinosa; se não for removida, organiza em cicatriz.

23 · D Transudado = desequilíbrio hidrostático/osmótico, sem inflamação.

24 · C COX produz prostaglandinas. Leucotrienos vêm da lipoxigenase e não caem com AINE.

25 · B Exceção do slide.

26 · A Resposta: Resolución completa.

27 · B A necrose é "accidental", NO regulada, e induz reacción inflamatoria. Quem não inflama é a apoptose.

28 · B Membranas e cuerpos apoptósicos permanecem intactos; o conteúdo não sai, por isso não há inflamação.

29 · A Verdadero.

30 · A Numa prova antiga o enunciado dizia "migración" no lugar de "marginación", e aí era **F**. Leia a palavra.

31 · B Só prostaglandinas (e tromboxano). Leucotrienos vêm da lipoxigenase. Caiu assim numa recuperatória.

32 · B É o mais frequente, mas afeta **vénulas poscapilares**; NO afecta capilares ni arteriolas.
33 · A Verdadero.
34 · B Bradicinina é derivada do **plasma** (sistema de cininas). Preformados celulares: histamina, serotonina, enzimas lisossomais.
35 · D El túbulo reabsorbe por pinocitosis las proteínas filtradas en exceso; si la proteinuria cede, las gotículas se metabolizan (slide 4).
36 · C Exceso de inmunoglobulinas en células plasmáticas (slide 5).
37 · B La proteína mal plegada queda en el RE del hepatocito (glóbulos PAS +) y su carencia circulante causa enfisema.
38 · A Inclusión citoplásmica eosinófila del hepatocito en la hepatopatía alcohólica (slide 9).
39 · D Inclusiones rosadas redondeadas; se ven con IHQ para ubiquitina (slide 11).
40 · C Microscopía: SIEMPRE es extracelular; no induce respuesta inflamatoria (slides 12 y 15).

Banco Robbins das provas antigas

Metade do PDF "Provas antigas" são prints do banco de questões do Robbins (cap. 3, Inflamación y reparación), com a alternativa marcada. A Chamorro tira casos daí literalmente: a olla con agua hirviendo, o S. pneumoniae com peróxido, a β2-integrina, a toracocentese e o COX-2 caíram iguais. Separei as que são de inflamação aguda (as de reparação e crônica ficam para a próxima parcial). Enunciados resumidos do OCR, alternativas e gabarito conferidos com a marcação do PDF.

Preguntas · Banco Robbins · inflamación `29 preguntas · gabarito comentado al final`

1. **Hombre de 22 años, dolor en fosa ilíaca derecha, apéndice hinchado, eritematoso, cubierto por exudado amarillento. El dolor es predominantemente resultado de ¿qué dos mediadores?**

   A C3b e IgG
   B Prostaglandina y bradicinina
   C IL-1 y TNF
   D Histamina y serotonina
   E Leucotrienos y HPETE

2. **Mujer de 58 años, tos y fiebre 3 días, infiltrado en lóbulo inferior derecho, cultivo con Streptococcus pneumoniae. La eliminación se lograría más efectivamente por la generación de ¿qué sustancia por la principal célula inflamatoria?**

   A Factor activador de plaquetas
   B Prostaglandina E2
   C Calicreína
   D Leucotrieno B4
   E Peróxido de hidrógeno

3. **Estudio de pacientes con infección faríngea de 3 días: hinchazón, eritema y exudado purulento. ¿Tipo de inflamación?**

   A Granulomatosa
   B Gangrenosa
   C Aguda
   D En resolución
   E Crónica

4. **Hombre de 20 años con uretritis por Neisseria gonorrhoeae; numerosos neutrófilos en el exudado. Estos neutrófilos experimentan diapédesis hacia el sitio de infección en respuesta principalmente a:**

   A Complemento (C5a)
   B Histamina
   C Prostaglandina
   D Factor de Hageman
   E Bradicinina

5. **Neumonía tratada con antibiótico; 2 semanas después persiste la fiebre y la Rx muestra una densidad redondeada de 3 cm con nivel hidroaéreo. ¿Qué ocurrió?**

   A Cicatriz hipertrófica
   B Regeneración
   C Carcinoma broncogénico
   D Formación de abscesos
   E Inflamación crónica

6. **Hombre de 25 años con astilla en el dedo; en 3 días la zona se enrojece, hincha y duele, y los neutrófilos migran. ¿Qué sustancia expresada en las células endoteliales es más importante para promover esta reacción?**

A Interferón γ
B E-selectina
C Factor de Hageman
D Lisozima
E Prostaciclina

7. **Hombre de 37 años con náuseas, hematemesis; endoscopia: lesión de 1,5 cm en antro gástrico con pérdida de la superficie epitelial.**

A Absceso
B Serositis
C Granuloma
D Gangrena
E Úlcera

8. **Mujer de 19 años pasa el día al sol sin protector; a la noche tiene la cara roja. ¿Qué cambio explica el color rojo?**

A Agregación de neutrófilos
B Hemorragia
C Vasodilatación
D Edema
E Hemólisis

9. **Rinitis alérgica cada primavera: mucosa nasal roja e hinchada. ¿Mediador principal?**

A Histamina
B C3b
C PAF
D TNF
E IgG

10. **Hombre de 45 años carga ladrillos todo el día y toma ibuprofeno. ¿Qué proceso disminuye el medicamento en sus brazos?**

A Trombosis
B Necrosis
C Fibrinólisis
D Dolor
E Formación de cicatrices

11. **¿Qué fragmento del complemento actúa como opsonina eficaz, adhiriéndose a las bacterias para que los fagocitos las engullan?**

A Glutatión peroxidasa
B C3b
C IgM
D P-selectina
E NADPH oxidasa

12. **Derrame pleural bilateral en insuficiencia cardíaca; toracocentesis de 500 ml. ¿Qué característica indica con más probabilidad que es un TRASUDADO?**

A Aspecto nublado
B Alto contenido de proteínas
C Presencia de fibrina
D Gran tamaño del derrame
E Recuento bajo de leucocitos

13. **Derrame pleural turbio con 15.500 leucocitos/µl, 98% neutrófilos. ¿Tipo de inflamación?**

A Serosa
B Fibrinosa
C Purulenta
D Crónica
E Granulomatosa

14. **Tras un vuelo largo, una mujer sana no puede ponerse los zapatos; sin dolor. ¿Explicación?**

A Aumento de la presión hidrostática venosa
B Bebidas en primera clase
C Trombosis de vena femoral
D Celulitis

15. **Hombre con derrames pleurales bilaterales y edema con fóvea en muslos, sin fiebre. ¿Hallazgo de laboratorio más probable?**

A Glucosuria
B Neutrofilia
C Anemia
D Hipoalbuminemia
E Hipernatremia

16. **Hombre de 35 años, disnea 24 h, derrame pleural; 500 ml de líquido amarillo ligeramente turbio con múltiples neutrófilos. ¿Qué mecanismo contribuye más?**

A Vasoconstricción arteriolar
B Contracción endotelial
C Inhibición de la adhesión plaquetaria
D Obstrucción linfática
E Liberación de lisosomas por neutrófilos

17. **Niño con infecciones piógenas recurrentes; biopsia con microorganismos pero muy pocos neutrófilos; la función muestra defecto en el RODAMIENTO. ¿Molécula defectuosa?**

A C3b
B Integrinas
C LTB4
D NADPH oxidasa
E Selectinas

18. **Niña de 4 años con infecciones por S. aureus desde la lactancia; ausencia de producción de β2-integrina. ¿Qué alteración es más probable?**

A Adhesión neutrofílica inadecuada al endotelio
B Menor producción de radicales libres (ERO)
C Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas
D Fracaso del proceso en el cual los leucocitos se colocan sobre el endotelio de forma transitoria

19. **En un experimento, se inoculan bacterias en tejido perfundido; los leucocitos salen de los vasos y migran hacia ellas. ¿Qué media el desplazamiento?**

A Quimiocinas
B Bradicinina
C C3a
D Histamina
E Prostaglandinas

20. **Niño con déficit de mieloperoxidasa e infecciones bacterianas recurrentes. ¿Qué proceso está reducido?**

A Elaboración de H_2O_2
B Migración por déficit de complemento
C Consumo de oxígeno
D Formación de radical hipoclorito (HOCl)
E Producción de prostaglandinas

21. **Grupo que recibe inhibidor de COX-2, con insuficiencia cardíaca leve y artritis de pequeñas articulaciones. ¿Qué refiere el grupo del fármaco?**

A Mayor tumefacción de tobillos
B Reducción del dolor artrítico
C Mayor susceptibilidad a hematomas
D Más brotes de asma
E Menor gravedad de la urticaria
F Numerosos episodios febriles

22. **Mujer de 19 años con faringitis, eritema y edema; recibe naproxeno. ¿Qué elemento de la respuesta aguda afecta más?**

A Quimiotaxia
B Migración
C Leucocitosis
D Fagocitosis
E Vasodilatación

23. **Se inoculan bacterias en sangre anticoagulada; son fagocitadas por neutrófilos o sufren lisis. ¿Qué componente del plasma facilita estos efectos?**

A Fibrina
B Calicreína
C Complemento
D Plasmina
E Trombina

24. **Mujer toca una olla con agua hirviendo; a las 2 h eritema y pequeñas ampollas en las yemas de los dedos.**

A Serosa
B Fibrinosa
C Granulomatosa
D Purulenta
E Úlceras

25. **Mujer de 24 años con salpingitis aguda (trompa roja, distendida, llena de líquido), leucocitosis con 75% neutrófilos. En la trompa resecada se observa:**

A Proliferación fibroblástica
B Células de Langhans
C Infiltrados mononucleares
D Necrosis por licuefacción
E Metaplasia escamosa

26. **Hombre de 68 años, 800 ml de líquido pleural amarillento y turbio, 98% neutrófilos, cocos gram+ en racimos.**

A Absceso
B Inflamación crónica
C Edema
D Inflamación fibrinosa
E Exudado purulento
F Derrame seroso

27. **Mujer de 87 años con neumonía; una semana después sin fiebre. Evolución más probable:**

A Inflamación crónica
B Cicatrices fibrosas
C Neoplasia
D Úlceras
E Resolución

28. **Mujer de 29 años con CIV, fiebre 3 semanas, lesión en anillo de 3 cm con contenido licuado en lóbulo parietal. ¿Qué acción celular la produjo?**

A Óxido nítrico por macrófagos
B Inmunoglobulinas por linfocitos B
C Liberación de enzimas lisosómicas por neutrófilos
D Prostaglandinas por endotelio
E Interferón γ por linfocitos T

29. **Hombre de 41 años con meningitis (LCR con 94% neutrófilos) y fiebre de 39,2 °C. Mediador más probable de la fiebre:**

A TNF
B Bradicinina
C Histamina
D LTB4
E Óxido nítrico

GABARITO COMENTADO · BANCO ROBBINS · INFLAMACIÓN

1 · B Resposta: Prostaglandina y bradicinina.

2 · E A mieloperoxidasa transforma o H_2O_2 num oxidante potente que mata a bactéria; a célula é o neutrófilo. Um aluno marcou LTB4 (quimiotático): errado.

3 · C Resposta: Aguda.

4 · A C5a é quimiotático para neutrófilos.

5 · D Necrose licuefactiva com pus em cavidade.

6 · B Selectinas endoteliais iniciam o rodamento.

7 · E Resposta: Úlcera.

8 · C Resposta: Vasodilatación.

9 · A Mesma lógica para picada de abelha com estridor em minutos e alergia a gatos.

10 · D Resposta: Dolor.
11 · B Resposta: C3b.
12 · E Na prova ela inverteu: "¿qué indica EXUDADO?" → alto contenido de proteínas.
13 · C Resposta: Purulenta.
14 · A Edema por transudado, sem inflamação.
15 · D Menor pressão oncótica → transudado.
16 · B Resposta: Contracción endotelial.
17 · E Compare com R.18: se o defeito é na adesão firme, a resposta vira integrinas.
18 · A d descreve rodamento (selectinas).
19 · A Resposta: Quimiocinas.
20 · D A MPO converte H_2O_2 em HOCl. O H_2O_2 continua sendo produzido.
21 · B Resposta: Reducción del dolor artrítico.
22 · E PGs são vasodilatadoras.
23 · C C3b (fagocitose) e C5b-9 (lise). Na turma D a resposta anotada foi "complejo de ataque de membrana".
24 · A Resposta: Serosa.
25 · D Resposta: Necrosis por licuefacción.
26 · E Resposta: Exudado purulento.
27 · E Resposta: Resolución.
28 · C Abscesso cerebral: licuefação por enzimas dos neutrófilos.
29 · A Em outra versão (faringite estreptocócica, pirógenos) a resposta foi **prostaglandinas**: IL-1/TNF agem no hipotálamo via PGE2.

Fontes: slides Clases 4–8 da Dra. Chamorro, provas antigas, repaso P2 transcrito, Robbins 9ª/10ª ed. · Material de estudo pessoal.